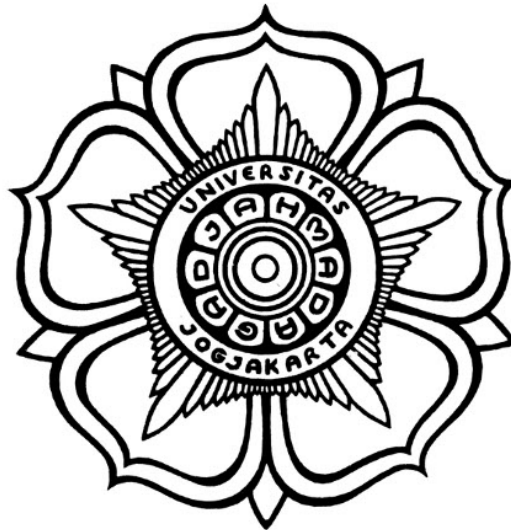


**DETEKSI KEGAGALAN *PUNCTURE* ISOLATOR POLIMER
DALAM PENGUJIAN *STEEP FRONT IMPULSE VOLTAGE***

SKRIPSI



***THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action***

Disusun oleh:

**ERLANGGA SUKMA PERMANA
21/477557/TK/52598**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

DETEKSI KEGAGALAN *PUNCTURE* ISOLATOR POLIMER DALAM PENGUJIAN *STEEP FRONT IMPULSE VOLTAGE*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

ERLANGGA SUKMA PERMANA
21/477557/TK/52598

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof.Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D., IPU.
NIP 195908231986031002

Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
NIP 197506071999031002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlangga Sukma Permana
NIM : 21/477557/TK/52598
Tahun terdaftar : 2021
Program : Sarjana
Program Studi : Teknik Elektro
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 November 2025



Erlangga Sukma Permana
21/477557/TK/52598

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua. Juga kepada seluruh keluarga dan teman-teman, serta untuk bangsa dan negara. Terakhir, saya persembahkan karya tulis ini untuk diri saya yang sudah berani mencoba hingga sampai pada tahap ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Sekretaris Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
3. Bapak Dr.Eng. Ir. Adha Imam Cahyadi, S.T., M.Eng., IPM., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
4. Bapak Prof.Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D., IPU., selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM., selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak Mochammad Wahyudi, S.T., M.T., selaku dosen pendamping dan pengarah selama eksperimen pengujian yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak Daryadi dan Bapak Prasetyohadi, selaku Laboran Teknik Tegangan Tinggi DTETI FT UGM yang telah membantu dan mendampingi proses penelitian tugas akhir.
8. Kedua Orang Tua, Bapak Haryono dan Ibu Suparsinah serta adik saya dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan selama belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman Electro Gaspol yang senantiasa membantu dan saling mendukung selama menjalani kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir.
10. Teman-teman DTETI angkatan 2021, khususnya teman-teman teknik elektro yang telah menemani masa-masa perkuliahan.
11. Teman-teman Lab. TTT yang telah membantu dan menjadi rekan diskusi selama proses penelitian tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan selalu terbuka untuk penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam bidang teknik tegangan tinggi dan sistem isolasi, aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
INTISARI.....	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Dasar Teori	7
2.2.1 Tegangan Impuls	7
2.2.2 Tegangan Impuls Petir	8
2.2.2.1 <i>Full Lightning Impulse Voltage</i>	8
2.2.2.2 <i>Chopped Lightning Impulse Voltage</i>	9
2.2.2.3 <i>Steepness dan Front Time</i>	9
2.2.3 Pembangkitan Tegangan Tinggi	11
2.2.3.1 Pembangkitan Tegangan Tinggi DC	11
2.2.3.2 Pembangkitan Tegangan Tinggi AC	12
2.2.3.3 Pembangkitan Tegangan Tinggi Impuls	12
2.2.4 Pembangkit Tegangan Impuls	13
2.2.4.1 <i>Single Stage Generator</i>	14
2.2.4.2 <i>Multi Stage Generator</i>	16
2.2.5 <i>Steep Front Impulse Voltage</i>	17
2.2.6 Pembangkitan <i>Steep Front Impulse Voltage</i>	17
2.2.7 IEC 60060-1	18
2.2.8 IEC 62217	19

2.2.8.1	Prosedur Pengujian <i>Steep Front Impulse Voltage</i> Menurut IEC 62217	19
2.2.9	Kegagalan Dielektrik Padat	19
2.2.9.1	Kegagalan Intrinsik (<i>Intrinsic Breakdown</i>)	20
2.2.9.2	<i>Electromechanical Breakdown</i>	22
2.2.9.3	<i>Edge Breakdown and Treeing</i>	22
2.2.10	<i>Flashover</i>	24
2.2.11	Isolator	24
2.2.11.1	Jenis Isolator	25
2.2.11.2	Isolator Polimer (NCI)	25
BAB III	Metode Penelitian	28
3.1	Alat dan Bahan Penelitian	28
3.1.1	Alat Penelitian	28
3.1.2	Bahan Penelitian	33
3.2	Metode Eksperimen Pengujian	34
3.2.1	Penyiapan Peralatan dan Spesimen Uji	34
3.2.2	Pembangkitan Tegangan <i>Steep Front Impulse</i>	35
3.2.2.1	Pembangkit Tegangan Impuls Passoni Villa	35
3.2.2.2	Rangkaian/ <i>setup</i> Pengujian <i>Steep Front Impulse Voltage</i>	46
3.2.2.3	Prosedur Pengujian	47
3.2.3	Nilai Kalibrasi Tegangan <i>Charging</i> kapasitor Pembangkit Impuls ..	48
3.2.4	Cara Pengambilan Data	49
3.2.4.1	Pengambilan Data Osiloskop	49
3.2.4.2	Pengambilan Gambar Fenomena <i>Flashover</i> dengan Kamera	50
3.2.5	Metode Analisis	52
3.2.5.1	Metode Penghitungan Steepness dan Front Time Menurut IEC 60060-1	52
3.2.5.2	Metode Penghitungan Steepness dan Front Time Menggunakan Kode <i>Python</i>	53
3.2.6	Percobaan Pembangkitan <i>Full Lightning Impulse Voltage</i>	56
3.2.7	<i>Setup</i> Isolator Polimer pada Pengujian <i>Steep Front Impulse Voltage</i> ..	58
3.3	Alur Penelitian Tugas Akhir	62
BAB IV	Hasil dan Pembahasan	64
4.1	<i>Full Lightning Impulse Voltage</i>	64
4.2	Karakteristik Hasil Pengujian <i>Steep Front Impulse Voltage</i> dalam Kondisi Isolator Normal	71
4.3	Perbandingan Karakteristik Parameter Hasil Pengujian Skema 1 dengan Skema 2	90

4.4	Perbandingan Karakteristik Parameter Hasil Pengujian Skema 2 dengan Skema 3	103
4.5	Perbandingan Hasil Pengujian Skema 4 dengan Skema 5 sebagai Data Pendukung.....	112
BAB V	Kesimpulan dan Saran.....	116
5.1	Kesimpulan.....	116
5.2	Saran.....	117
	DAFTAR PUSTAKA.....	118
	LAMPIRAN	L-1
L.1	Hasil Gelombang Tegangan <i>Full Lightning Impulse</i>	L-1
L.1.1	Gelombang Tegangan <i>Full Lightning Impulse</i> pada <i>Sphere Gaps</i> 19 mm	L-1
L.1.2	Gelombang Tegangan <i>Full Lightning Impulse</i> pada <i>Sphere Gaps</i> 20 mm	L-1
L.2	Hasil Gelombang Tegangan <i>Chopped Impulse</i>	L-2
L.2.1	Gelombang Tegangan <i>Chopped Impulse</i> Polaritas Positif	L-2
L.2.2	Gelombang Tegangan <i>Chopped Impulse</i> Polaritas Negatif	L-2
L.3	<i>Source Code</i> Python	L-3
L.3.1	<i>Source Code</i> Perhitungan Nilai Parameter Gelombang Tegangan Impuls Polaritas Positif	L-3
L.3.2	<i>Source Code</i> Perhitungan Nilai Parameter Gelombang Tegangan Impuls Polaritas Negatif	L-7
L.3.3	<i>Source Code</i> Perhitungan Nilai Parameter Gelombang <i>Full Lightning Impulse</i> untuk Setiap 10% Nilai Gelombang	L-11

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Spesifikasi kamera Sony $\alpha 7$ - II	30
Tabel 3.2	Spesifikasi osiloskop GW Instek GDS-3154	31
Tabel 3.3	Spesifikasi Alat TDGC-5/0,5 TH	32
Tabel 3.4	Spesifikasi isolator polimer jenis tumpu	34
Tabel 3.5	Spesifikasi Pembangkit Tegangan Impuls 1200 kV <i>Passoni Villa</i>	36
Tabel 3.6	Kondisi Operasional Pembangkit Tegangan Impuls 1200 kV <i>Passoni Villa</i>	36
Tabel 3.7	Keterangan nama komponen pada koneksi 12 s $\times$ 1 p pembangkit tegangan impuls <i>Passoni Villa</i>	39
Tabel 3.8	Keterangan nama komponen pada <i>drawing</i> skema elektrikal pembangkit tegangan impuls	41
Tabel 3.9	Spesifikasi kapasitor utama pembangkit impuls <i>Passoni Villa</i>	42
Tabel 3.10	Spesifikasi resistor pada pembangkit tegangan impuls 1200 kV	42
Tabel 3.11	Spesifikasi generator DC	43
Tabel 3.12	Keterangan nama komponen pada troli generator DC	43
Tabel 3.13	Spesifikasi teknis <i>damped capacitive voltage divider</i>	44
Tabel 3.14	Pengaturan osiloskop	49
Tabel 3.15	Pengaturan kamera saat pengujian	51
Tabel 4.1	Perbandingan hasil percobaan <i>full lightning impulse voltage</i> variasi jarak 19 dan 20 mm	66
Tabel 4.2	Data hasil pengukuran gelombang <i>full lightning impulse</i> pada <i>sphere gaps</i> 19 mm	67
Tabel 4.3	Data hasil pengukuran gelombang <i>full lightning impulse</i> pada <i>sphere gaps</i> 20 mm	69
Tabel 4.4	Hasil pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas positif	72
Tabel 4.5	Nilai tegangan <i>charging</i> kapasitor dan <i>full lightning impulse</i> skema 1 (isolator A normal) polaritas positif	73
Tabel 4.6	Hasil pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas negatif	76
Tabel 4.7	Nilai tegangan <i>charging</i> kapasitor dan <i>full lightning impulse</i> skema 1 (isolator A normal) polaritas negatif	77
Tabel 4.8	Hasil pengujian skema 4 (isolator B normal) polaritas positif	79
Tabel 4.9	Nilai tegangan <i>charging</i> kapasitor dan <i>full lightning impulse</i> skema 4 (isolator B normal) polaritas positif	79
Tabel 4.10	Hasil pengujian skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif	80
Tabel 4.11	Nilai tegangan <i>charging</i> kapasitor dan <i>full lightning impulse</i> skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif	80
Tabel 4.12	Perbandingan parameter pengujian antara skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal) polaritas positif	81
Tabel 4.13	Perbandingan parameter pengujian antara skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif	82
Tabel 4.14	Perbandingan rata-rata parameter pengujian untuk skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal)	82
Tabel 4.15	Hasil pengujian <i>steep front impulse</i> skema 2 (isolator A lubang) polaritas positif	90

Tabel 4.16 Hasil pengujian <i>steep front impulse</i> skema 2 (isolator A lubang) polaritas negatif.....	91
Tabel 4.17 Perbandingan parameter pengujian antara skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas positif	92
Tabel 4.18 Perbandingan parameter pengujian antara skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas negatif.....	92
Tabel 4.19 Perbandingan rata-rata parameter pengujian untuk skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) pada polaritas positif dan negatif	93
Tabel 4.20 Estimasi tegangan <i>full impulse</i> skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas positif.....	93
Tabel 4.21 Hasil pengujian <i>steep front impulse</i> skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas positif	104
Tabel 4.22 Hasil pengujian <i>steep front impulse</i> skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas negatif.....	104
Tabel 4.23 Perbandingan parameter pengujian antara skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas positif	105
Tabel 4.24 Perbandingan parameter pengujian antara skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas negatif	105
Tabel 4.25 Perbandingan rata-rata parameter pengujian untuk skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang)	106
Tabel 4.26 Hasil pengujian <i>steep front impulse</i> skema 5 (isolator B lubang bor) polaritas positif	112
Tabel 4.27 Hasil pengujian <i>steep front impulse</i> skema 5 (isolator B lubang bor) polaritas negatif.....	112
Tabel 4.28 Perbandingan rata-rata parameter pengujian untuk skema 4 (isolator B normal) dan skema 5 (isolator B lubang bor)	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	gambar	7
Gambar 2.2	Bentuk gelombang <i>full lightning impulse</i> [4]	8
Gambar 2.3	Bentuk gelombang tegangan impuls petir terpotong pada <i>front</i> dan <i>tail</i> [4]	9
Gambar 2.4	Contoh parameter gelombang pada <i>chopped lightning impulse</i> [13]	10
Gambar 2.5	Rangkaian <i>single stage generator</i> [4]	14
Gambar 2.6	Rangkaian <i>single stage generator</i> [4]	14
Gambar 2.7	Rangkaian transformasi laplace [4]	15
Gambar 2.8	Rangkaian <i>multi stage generator</i> [4]	16
Gambar 2.9	Rangkaian pembangkitan <i>steep front impulse voltage</i> [13]	18
Gambar 2.10	Susunan elektroda ketika menguji kegagalan intrinsik pada bahan padat [4]	20
Gambar 2.11	Diagram skematik tingkat energi untuk bahan dielektrik amorf [4]	21
Gambar 2.12	<i>Breakdown</i> pada spesimen padat akibat pelepasan medium sekunder (<i>ambient discharge</i>)- <i>edge effect</i> [4]	23
Gambar 2.13	Jenis-jenis isolator non-keramik [4]	26
Gambar 2.14	Struktur isolator polimer jenis tumpu [14]	27
Gambar 2.15	Struktur isolator polimer	27
Gambar 3.1	<i>Impulse Generator</i>	28
Gambar 3.2	<i>DC Generator</i>	28
Gambar 3.3	<i>Voltage divider</i>	29
Gambar 3.4	Kamera Sony $\alpha 7$ - II	29
Gambar 3.5	GW Instek <i>digital oscilloscopes</i>	30
Gambar 3.6	<i>Contact voltage regulator</i>	31
Gambar 3.7	<i>Attenuator rack</i>	32
Gambar 3.8	Isolator polimer jenis tumpu	33
Gambar 3.9	<i>Sharp-edged electrodes</i>	34
Gambar 3.10	Kondisi permukaan elektroda (<i>sphere gaps</i>) sebelum dan sesudah dipoles	35
Gambar 3.11	<i>Pembangkit tegangan impuls</i>	36
Gambar 3.12	Koneksi 12 seri x 1 paralel pembangkit [25]	39
Gambar 3.13	Koneksi 12 seri x 1 paralel pembangkit [25]	40
Gambar 3.14	Gambar <i>drawing</i> generator DC [25]	43
Gambar 3.15	Rangkaian <i>sections</i> [25]	45
Gambar 3.16	Skema rangkaian pengujian <i>steep front impulse voltage</i>	46
Gambar 3.17	Contoh gelombang hasil uji <i>steep front impulse</i> yang terekam osiloskop	50
Gambar 3.18	Contoh hasil tangkapan kamera saat terjadi <i>flashover</i>	51
Gambar 3.19	Posisi kamera saat pengujian	52
Gambar 3.20	Contoh ilustrasi perhitungan <i>front time</i> (T_f)	53
Gambar 3.21	Potongan kode Python untuk polaritas positif	54
Gambar 3.22	Potongan kode Python untuk polaritas positif	55
Gambar 3.23	Potongan kode Python untuk polaritas negatif	55

Gambar 3.24	Potongan kode Python untuk polaritas negatif	56
Gambar 3.25	Rangkaian peralatan pada pembangkitan tegangan <i>full lightning impulse</i>	57
Gambar 3.26	Program Python untuk membaca nilai setiap 10% nilai grafik	58
Gambar 3.27	Program Python untuk menghitung nilai parameter setiap 10% nilai grafik	58
Gambar 3.28	Pemasangan <i>sharp edged electrode</i> pada isolator polimer	59
Gambar 3.29	Struktur isolator polimer.....	59
Gambar 3.30	Posisi lubang buatan pada skema 2	60
Gambar 3.31	Posisi lubang buatan pada skema 3	61
Gambar 3.32	Posisi lubang buatan pada skema 5	61
Gambar 3.33	Alur penelitian Tugas Akhir.....	62
Gambar 4.1	Bentuk gelombang <i>full lightning impulse</i> saat <i>sphere gaps</i> 19 mm. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.	64
Gambar 4.2	Bentuk gelombang <i>full lightning impulse</i> saat <i>sphere gaps</i> 20 mm. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.	65
Gambar 4.3	Perbandingan gelombang tegangan <i>full lightning impulse</i> ketika <i>sphere gaps</i> 19 mm dan 20 mm. Grafik warna biru menunjukkan <i>gaps</i> 19 mm, sementara warna merah menunjukkan <i>gaps</i> 20 mm.	65
Gambar 4.4	Plot grafik <i>full lightning impulse</i> setiap kenaikan 10% untuk <i>sphere gaps</i> 19 mm. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.....	67
Gambar 4.5	Plot grafik <i>full lightning impulse</i> setiap kenaikan 10% untuk <i>sphere gaps</i> 20 mm. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.....	68
Gambar 4.6	Grafik hubungan antara persentase tegangan dan nilai <i>steepness</i> pada <i>sphere gaps</i> 19 mm	70
Gambar 4.7	Grafik hubungan antara persentase tegangan dan nilai <i>steepness</i> pada <i>sphere gaps</i> 20 mm	70
Gambar 4.8	Grafik gelombang <i>chopped impulse</i> pada pengujian skema 1 polaritas positif. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.	72
Gambar 4.9	Perbandingan nilai tegangan <i>chopped impulse</i> dan <i>estimated full impulse</i> pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas positif. Garis putus-putus merupakan nilai rata-rata masing-masing grafik.	74
Gambar 4.10	Perbandingan nilai <i>front time</i> ketika <i>full lightning</i> dan ketika pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas positif.....	75
Gambar 4.11	Grafik gelombang <i>chopped impulse</i> pada pengujian skema 1 polaritas negatif. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.	76
Gambar 4.12	Perbandingan nilai tegangan <i>chopped impulse</i> dan <i>estimated full impulse</i> pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas negatif. Garis putus-putus merupakan nilai rata-rata masing-masing grafik.	78

Gambar 4.13	Perbandingan nilai parameter pengujian skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal) polaritas positif. Grafik berwarna biru menunjukkan skema 1 sedangkan grafik merah menunjukkan skema 4.	83
Gambar 4.14	Perbandingan nilai parameter pengujian skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif. Grafik berwarna biru menunjukkan skema 1 sedangkan grafik merah menunjukkan skema 4.	85
Gambar 4.15	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 1 (isolator A normal) polaritas positif	86
Gambar 4.16	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 1 (isolator A normal) polaritas negatif	87
Gambar 4.17	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 4 (isolator B normal) polaritas positif	88
Gambar 4.18	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif	89
Gambar 4.19	Perbandingan nilai tegangan <i>estimated full impulse</i> skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang)	94
Gambar 4.20	Perbandingan nilai tegangan <i>chopped impulse</i> skema 2 (isolator A lubang) dengan <i>full impulse</i> pada pengujian <i>sphere gaps</i> 20 mm	94
Gambar 4.21	Perbandingan nilai parameter pengujian skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas positif. Grafik berwarna biru menunjukkan skema 1 sedangkan grafik merah menunjukkan skema 2.	96
Gambar 4.22	Perbandingan nilai parameter pengujian skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas negatif. Grafik berwarna biru menunjukkan skema 1 sedangkan grafik merah menunjukkan skema 2.	97
Gambar 4.23	Perbandingan gelombang tegangan <i>chopped impulse</i> skema 1 dan skema 2 pada polaritas positif	98
Gambar 4.24	Perbandingan gelombang tegangan <i>chopped impulse</i> skema 1 dan skema 2 pada polaritas negatif.....	99
Gambar 4.25	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 2 (isolator lubang) polaritas positif.....	100
Gambar 4.26	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 2 (isolator lubang) polaritas negatif	101
Gambar 4.27	Perbandingan fenomena <i>arc</i> pada skema 1 (isolator normal) dengan skema 2 (isolator lubang)	102
Gambar 4.28	Kondisi lubang buatan pada skema 2 (isolator A lubang) sebelum dan sesudah pengujian	103
Gambar 4.29	Perbandingan nilai parameter pengujian skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas positif. Grafik warna biru menunjukkan skema 2 sedangkan warna merah menunjukkan skema 3.	107
Gambar 4.30	Perbandingan nilai parameter pengujian skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas negatif. Grafik warna biru menunjukkan skema 2 sedangkan warna merah menunjukkan skema 3.	108

Gambar 4.31	Gelombang tegangan <i>chopped impulse</i> pada 10 pengujian skema 3 polaritas positif.....	109
Gambar 4.32	Gelombang tegangan <i>chopped impulse</i> pada 10 pengujian skema 3 polaritas negatif.....	109
Gambar 4.33	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas positif.....	110
Gambar 4.34	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas negatif.....	111
Gambar 4.35	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 5 (isolator B lubang bor) polaritas positif.....	113
Gambar 4.36	Hasil perekaman fenomena <i>arc</i> pada skema 5 (isolator B lubang bor) polaritas negatif.....	113
Gambar 4.37	Perbandingan fenomena <i>arc</i> pada skema 4 (isolator B normal) dan skema 5 (isolator B lubang bor).....	114
Gambar 4.38	Gelombang tegangan <i>chopped impulse</i> pada pengujian skema 5 polaritas positif.....	114
Gambar 4.39	Gelombang tegangan <i>chopped impulse</i> pada pengujian skema 5 polaritas negatif.....	115
Gambar 1	Gelombang impuls petir pada <i>sphere gaps</i> 19 mm.....	L-1
Gambar 2	Gelombang impuls petir pada <i>sphere gaps</i> 20 mm.....	L-1
Gambar 3	Gelombang <i>chopped impulse</i> polaritas positif.....	L-2
Gambar 4	Gelombang <i>chopped impulse</i> polaritas negatif.....	L-2

DAFTAR SINGKATAN

T_f	=	<i>Front Time</i>
T_t	=	<i>Tail Time</i>
$\hat{u}$	=	<i>Peak Voltage</i>
S	=	<i>Steepness</i>
T_c	=	<i>Time to Chopping</i> / waktu hingga pemotongan gelombang
T_{AB}	=	waktu titik 30%-90% gelombang
V	=	Tegangan (Volt)
V_{max}	=	Tegangan Maksimum
V_{min}	=	Tegangan Minimum
$V_{r.m.s.}$	=	Tegangan <i>Root Mean Square</i>
kV	=	<i>Kilo Volt</i>
MV	=	<i>Mega Volt</i>
kJ	=	<i>Kilo Joule</i>
R	=	Resistor
C	=	Kapasitor
ns	=	<i>nano second</i>
μs	=	<i>micro second</i>
η	=	Efisiensi generator
k_c	=	Konstanta pengali tegangan <i>charging</i> kapasitor
V_{peak}	=	Tegangan <i>peak</i>
IEC	=	<i>International Electrotechnical Commission</i>
HV	=	<i>High Voltage</i>
EHV	=	<i>Extra High Voltage</i>
UHV	=	<i>Ultra High Voltage</i>
EPDM	=	<i>Ethylene Propylene Diene Monomer</i>
DTETI	=	Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
FT	=	Fakultas teknik
DC	=	<i>Direct Current</i>
AC	=	<i>Alternating Current</i>
NCI	=	<i>Non-Ceramic Insulators</i>
TTT	=	Teknik Tegangan Tinggi
PLN	=	Perusahaan Listrik Negara
TR	=	Tegangan Rendah
PNG	=	<i>Portable Network Graphics</i>
CSV	=	<i>Comma Separated Values</i>
USB	=	<i>Universal Serial Bus</i>

INTISARI

Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya persentase kegagalan isolator polimer saat pengujian *steep front impulse* yang mencapai 41% menurut studi, sehingga diperlukan metode deteksi dini yang andal untuk mendeteksi cacat internal atau *puncture*. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menganalisis karakteristik parameter pengujian seperti tegangan puncak (*peak voltage*), waktu muka (*front time*), dan kecuraman (*steepness*) pada isolator polimer 20 kV jenis tumpu, serta mengidentifikasi pengaruh adanya cacat buatan terhadap parameter tersebut dan fenomena *flashover* yang menyertainya.

Eksperimen dilakukan dengan prosedur pengujian *steep front impulse voltage* menurut standar IEC 62217 di Laboratorium Tegangan Tinggi DTETI FT UGM menggunakan pembangkit impuls Passoni Villa 1200 kV-60 kJ dan serangkaian skema uji yang meliputi isolator normal serta isolator dengan lubang buatan. Data gelombang tegangan impuls dianalisis menggunakan osiloskop dan pemrosesan data berbasis *software* Python, sementara fenomena visual *arc* saat terjadi *flashover* terekam menggunakan kamera digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentang tegangan pengujian *steep front impulse* yang efektif pada studi ini berada pada 20%-80% puncak *full lightning impulse* dengan nilai *steepness* maksimum tercatat pada sekitar 60% puncaknya. Isolator dengan lubang/cacat memperlihatkan penurunan rata-rata nilai *peak voltage*, *front time* yang relatif lebih singkat, dan peningkatan *steepness* dibandingkan isolator normal. Selain itu, pola *arc* saat *flashover* cenderung mengarah dan berkonsentrasi pada titik lokasi lubang. Simpulan penelitian menyatakan bahwa pengujian *steep front impulse voltage* efektif sebagai teknik deteksi dini untuk mengidentifikasi *puncture* pada isolator polimer, dengan perubahan nilai parameter gelombang impuls serta perubahan pola visual *arc* menjadi indikator kuat adanya kerusakan di area kritis yaitu area *base end fitting*.

Kata kunci : isolator polimer, *steep front impulse voltage*, *steepness*, *front time*, *peak voltage*

ABSTRACT

The background of this research is based on the high failure rate of polymer insulators during steep front impulse testing, which reaches 41% according to previous studies, indicating the need for an early and reliable detection method to identify internal defects or puncture. The objectives of this study is to analyze the characteristics of test parameters, such as peak voltage, front time, and steepness on 20 kV polymer insulators, as well as to identify the effect of artificial defects on these parameters and the accompanying flashover phenomenon.

The experiment was conducted using the steep front impulse voltage test procedure based on IEC 62217 at the High Voltage Laboratory of the Department of Electrical Engineering and Information Technology, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada, using a Passoni Villa 1200 kV-60 kJ impulse generator and a series of test schemes involving both normal insulators and insulators with artificial holes. Impulse voltage waveforms were recorded using an oscilloscope and processed using Python-based software, while visual arc phenomena during flashover were recorded using a digital camera.

The results show that the effective range of steep front impulse testing in this study is between 20% and 80% of the full lightning impulse peak voltage, with the maximum steepness occurring at approximately 60% of its peak. Insulators with holes/defects exhibited a decrease in the average values of peak voltage and front time, as well as an increase in steepness compared to normal insulators. Furthermore, the arc pattern during flashover tended to lead toward and concentrate on the hole location. The study concludes that steep front impulse voltage testing is an effective technique for the early detection of internal defects leading to puncture in polymer insulators, and that variations in impulse waveform parameters combined with visual arc patterns provide strong indicators of critical defect locations (base end fitting).

Keywords : *polymer insulators, steep front impulse voltage, steepness, front time, peak voltage*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses penyaluran tenaga listrik, salah satu komponen yang berperan penting adalah isolator. Isolator adalah komponen yang berperan sebagai pemisah antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan. Isolator mencegah agar arus tidak mengalir ke bagian lain yang tidak seharusnya dilewati arus listrik. Isolator listrik harus terbuat dari bahan yang sulit menghantarkan arus listrik, sehingga dibutuhkan bahan yang memiliki resistivitas tinggi [1].

Isolator pada jaringan transmisi dan distribusi memainkan peran yang penting dalam memberikan dukungan mekanis dan celah udara bebas (*air clearance*) terhadap konduktor [2]. Dalam praktiknya, isolator memang hanya menyumbang sekitar 5% dari biaya modal investasi saluran. Namun, isolator tersebut bertanggung jawab atas 70% pemadaman saluran dan lebih dari 50% biaya pemeliharaan saluran [3]. Dengan demikian, kualitas isolator penting untuk keandalan sistem dan efisiensi biaya pemeliharaan saluran.

Isolator polimer adalah salah satu jenis isolator yang digunakan dalam transmisi dan distribusi listrik. Isolator polimer merupakan jenis isolator yang terbuat dari bahan polimer seperti karet silikon atau EPDM (*ethylene propylene diene monomer*) [4]. Isolator ini memiliki struktur yang terdiri dari inti serat kaca (*fiberglass*) yang dilapisi resin *epoxy* untuk kekuatan mekanik, dilengkapi lapisan polimer berbentuk lipatan yang berfungsi melindungi dari cuaca dan kontaminasi.

Menurut studi para ahli yang dipublikasikan oleh INMR [5], uji laboratorium terhadap isolator polimer menunjukkan bahwa 41% isolator mengalami kegagalan saat pengujian *steep front impulse*. Pengujian tersebut menjadi pengujian yang paling banyak menyebabkan gagal pada isolator melampaui *mechanical test* di posisi kedua yang hanya menyebabkan 24% kegagalan. Pengujian *steep front impulse* ini penting karena mensimulasikan kondisi kenaikan tegangan yang sangat cepat, seperti yang dapat terjadi pada fenomena petir atau *switching* tertentu. *Steep front impulse* dianggap sensitif dalam mendeteksi cacat antarmuka (*interface defect*), kerusakan pada *housing*, maupun ketidaksempurnaan proses manufaktur yang tidak terdeteksi pada pengujian lain.

Pengujian *steep front impulse* penting dilakukan karena melihat bahwa fenomena sambaran petir di lapangan tidak selalu mengikuti bentuk gelombang standar 1,2/50 μs yang umum digunakan dalam pengujian tegangan impuls petir. Sambaran petir sebenarnya dapat menghasilkan kenaikan tegangan yang jauh lebih cepat (*front time* yang

lebih singkat) dan puncak tegangan dengan magnitudo yang lebih besar dibandingkan kondisi operasi normal. Arus petir di alam berkisar antara 5-200 kA, dengan nilai rata-rata sekitar 30 kA, dan diasumsikan impedansi saluran sekitar 150 Ω , maka lonjakan tegangan dapat mencapai 4,5 MV atau lebih [6]. Selain itu, transien dengan *front time* sangat curam, yaitu dalam orde submikrodetik ($\leq 1 \mu s$), sering dijumpai pada sambaran petir langsung atau ketika *switching*, menghasilkan kondisi tegangan tinggi dengan kecuraman (*steepness*) $> 1000 \text{ kV}/\mu s$ [7]. Tegangan seperti ini sangat mungkin menimbulkan *flashover* yang bersifat permukaan dan sangat peka terhadap cacat mikro pada isolator, terutama cacat antarmuka (*interface defects*), *void*, atau ketidaksempurnaan lapisan pelindung [8]. Oleh karena itu, pengujian dengan *steep front impulse* menjadi sangat penting karena dapat mensimulasikan kondisi ekstrem akibat petir dan mengungkap cacat yang tidak terdeteksi saat pengujian mekanis atau impuls konvensional pada isolator polimer.

Standar IEC 62217 : *Polymeric HV Insulators for Indoor and Outdoor Use* [9] merekomendasikan serangkaian prosedur uji untuk mendeteksi kerusakan atau cacat pada isolator polimer. Namun, kajian mengenai bagaimana cacat tertentu, seperti misalnya lubang pada *housing*, kerusakan permukaan, atau gangguan pada antarmuka (*core-housing*), dapat mempengaruhi karakteristik tegangan *steep front impulse* masih terbatas [10]. Selain itu, hubungan antara adanya cacat pada isolator dengan perubahan parameter impuls seperti nilai puncak (*peak*), waktu muka (*front time*), tingkat kenaikan tegangan (*steepness*), serta fenomena *flashover* juga belum banyak dilaporkan secara detail.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, diperlukan penelitian atau eksperimen yang mampu mengkaji pengaruh kerusakan atau cacat buatan terhadap karakteristik parameter pengujian pada pengujian *steep front impulse voltage*. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan hasil pengujian antara isolator normal dan isolator cacat, serta menganalisis parameter impuls yang muncul selama proses pengujian.

Dalam penelitian ini, dilakukan eksperimen pengujian terhadap isolator polimer jenis tumpu 20 kV. Isolator polimer akan diuji dengan menggunakan *steep front impulse voltage*. Pengujian ini merupakan pengujian *high voltage test* yang menggunakan tegangan uji berupa tegangan impuls dengan kenaikan tegangan yang sangat cepat hingga $> 1000 \text{ kV}/\mu s$. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti standar pengujian IEC 62217. Pengujian *steep front impulse* digunakan untuk mendeteksi kerusakan (*defect*) maupun kegagalan *puncture* pada isolator serta menganalisis pengaruh adanya *puncture* terhadap parameter pengujian. Dengan dilakukannya pengujian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme kegagalan isolator polimer serta kemampuan pengujian *steep front impulse* dalam mendeteksi kerusakan sedini mungkin, sehingga dapat membantu meningkatkan keandalan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik tegangan pada pengujian *steep front impulse*?
2. Bagaimana karakteristik parameter pengujian *steep front impulse voltage* pada isolator polimer normal?
3. Bagaimana pengaruh adanya cacat pada isolator terhadap hasil pengujian *steep front impulse voltage*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis karakteristik tegangan pada pengujian *steep front impulse voltage*.
2. Menganalisis parameter hasil pengujian *steep front impulse voltage* pada isolator polimer
3. Mengidentifikasi pengaruh adanya cacat buatan pada isolator terhadap karakteristik dan nilai parameter pengujian.

1.4 Batasan Penelitian

1. Objek penelitian : Pengujian *steep front impulse voltage* pada isolator polimer tumpu 20 kV.
2. Metode penelitian : Penelitian dilakukan dengan pengujian *steep front impulse voltage* pada beberapa skema isolator yang diberi cacat berupa lubang buatan untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap parameter hasil pengujian.
3. Waktu dan tempat penelitian : Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada Mei-Agustus 2025 di Laboratorium Tegangan Tinggi DTETI FT UGM.
4. Populasi dan sampel : Populasi yang diteliti adalah isolator polimer 20 kV jenis tumpu. Sedangkan sampel adalah dua buah isolator polimer yang diuji di laboratorium.
5. Variabel : Variabel bebas yang digunakan adalah pemberian lubang buatan pada dua sampel isolator A dan B. Variabel terikat yaitu nilai *peak voltage*, *front time*, *steepness* dan fenomena *arc*. Variabel kontrol mencakup jarak *sphere gaps* pembangkit serta kondisi permukaan isolator.
6. Hipotesis : Pemberian lubang buatan yang berbeda pada isolator akan mempengaruhi nilai *peak voltage*, *front time*, *steepness*, dan bentuk *arc* yang terjadi.
7. Keterbatasan Penelitian : Keterbatasan penelitian yang muncul dalam proses penelitian di antaranya adalah sebagai berikut.
 - Keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan proses eksperimen pengujian memakan waktu lebih lama.

- Isolator yang diuji terbatas pada isolator tumpu 20 kV yang berasal dari satu pabrikan yang sama.
- Proses pengamatan fenomena *arc* melalui kamera Sony, bukan melalui kamera khusus yang dapat melakukan perekaman lambat secara lebih akurat.
- Keterbatasan kalibrasi peralatan yang dapat berpengaruh terhadap akurasi hasil pengujian.
- Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan yang berubah-ubah turut mempengaruhi hasil pengujian.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan rekomendasi teknik pemantauan berbasis hasil eksperimen untuk aplikasi di industri kelistrikan.
2. Mengembangkan metode deteksi kegagalan *puncture* isolator polimer yang akurat dalam pengujian *steep-front impulse voltage*.
3. Memberikan hasil penelitian yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan penelitian tugas akhir terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, serta dasar teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang mencakup alur penelitian, prosedur pengujian, peralatan, dan skema pengumpulan data selama pengujian.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan serta analisis dari hasil pengujian yang didapatkan.

Bab V berisi kesimpulan akhir dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dibahas beberapa tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian tugas akhir yang dibahas. Beberapa tinjauan terhadap penelitian yang sudah ada dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini akan berdampak dan mengetahui posisi penelitian ini sehingga dapat mengidentifikasi adanya celah penelitian (*research gap*) untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian baru.

Dalam penelitian berjudul *Quality Analysis of Ceramic Insulators Under Steep Front Impulse Voltage* [2], dibahas mengenai kualitas dan kekuatan tembus (*puncture strength*) isolator keramik tipe *cap and pin* dari lima pabrikan berbeda ketika diberi tegangan *steep front impulse* sebagaimana standar IEC 61211/2004. Uji tersebut dilakukan untuk menguji ketahanan isolator terhadap tegangan impuls dengan laju kenaikan $\geq 2500 \text{ kV}/\mu\text{s}$. Hasil menunjukkan bahwa meskipun semua sampel memenuhi persyaratan resistansi isolasi minimum ($\geq 2G\Omega$) dan tegangan *flashover* pada frekuensi daya, terdapat dua isolator yang gagal pada uji *steep front impulse voltage* (SFIV). Analisis lanjutan menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) dan *Energy Dispersive Spectroscopy* (EDS) mengungkap bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh tingginya kandungan impuritas seperti CaO , TiO_2 , dan Fe_2O_3 , serta porositas permukaan yang tinggi, yang menurunkan kekuatan dielektrik material. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengujian SFIV efektif untuk menyaring isolator berkualitas rendah yang cacat secara material.

Penelitian berjudul *Steep-front impulse voltage tests of composite insulators* [11] membahas mengenai penggunaan *steep front impulse voltage* dalam mendeteksi adanya kecacatan manufaktur pada isolator *non-ceramic (composite insulator)*. Menurut standar IEC 61109 mensyaratkan pengujian dengan impuls muka curam minimal 1 kV/ns untuk mendeteksi cacat pada antarmuka isolator. Para peneliti dari Wroclaw University of Technology membangun sebuah sistem yang dapat menghasilkan tegangan impuls dengan kecuraman $1\text{-}4 \text{ kV/ns}$ untuk menguji apakah standar 1 kV/ns cukup sensitif dan apakah impuls yang lebih curam dapat lebih efektif dalam mendeteksi cacat tanpa merusak isolator.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa impuls dengan kecuraman 4 kV/ns lebih efektif dalam mendeteksi cacat pada isolator dibandingkan dengan standar 1 kV/ns . Sekitar 40% dari spesimen cacat yang sebelumnya lulus uji dengan kecuraman 1 kV/ns , mengalami kerusakan tembus (*puncture*) ketika diuji dengan impuls kecuraman 4 kV/ns .

Isolator yang diproduksi dengan baik tidak mengalami kerusakan oleh impuls 1 kV/ns maupun 4 kV/ns. Pengujian tersebut juga berhasil mengidentifikasi kasus pada berbagai jenis cacat. Misalnya, isolator yang memiliki *housing* tidak dilem dengan baik ke inti, lolos uji 1 kV/ns tetapi gagal pada uji 4 kV/ns [11].

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh East China Power Test and Research Institute [12], Shanghai, juga dilakukan kajian mengenai efektivitas *steep-front impulse voltage* dalam mendeteksi cacat internal pada isolator komposit. Dalam penelitian ini dimodelkan berbagai jenis cacat internal pada isolator komposit, termasuk saluran konduktif, saluran semi konduktif, celah gas panjang, gelembung udara kecil, dan partikel logam yang letaknya bervariasi. Beberapa sampel tersebut kemudian diuji dengan tegangan *steep front impulse* dengan kecuraman antara 1000 kV/ μ s - 4000 kV/ μ s. Selain itu, dilakukan pula simulasi distribusi medan listrik menggunakan *Finite Element Analysis* (FEA) untuk memprediksi apakah intensitas tegangan pada titik cacat akan melebihi kekuatan tembus (*puncturing strength*) material.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat serius seperti saluran konduktif dan rongga gas panjang dapat terdeteksi dengan jelas terlepas dari lokasinya terhadap elektroda tegangan tinggi. Sedangkan cacat kecil seperti gelembung udara hanya terdeteksi jika lokasinya berdekatan dengan elektroda. Efektivitas deteksi untuk cacat jenis ini sangat bergantung pada jaraknya terhadap elektroda tegangan tinggi. Jika jaraknya kecil, medan listrik di lokasi cacat mungkin cukup tinggi untuk memicu *breakdown*. Namun apabila jaraknya besar, medan listrik di lokasi cacat umumnya tidak mencapai tingkat yang diperlukan untuk *breakdown*, sehingga cacat tidak terdeteksi.

Penelitian yang dilakukan oleh *Central Power Research Institute* [13] mempelajari variasi distribusi tegangan pada *string* isolator dengan jumlah unit yang berbeda (5, 10, dan 15 unit), serta mengkorelasikan nilai tegangan uji menurut IEC dengan tegangan tertinggi yang benar-benar diterima oleh unit isolator saat terjadi *flashover* impuls. Metode yang digunakan meliputi: (1) penentuan kurva Volt-time (V-t) unit isolator menggunakan gelombang impuls petir standar, (2) pengukuran nilai U_{50} *string* isolator dengan metode *up-and-down* sesuai IEC 60060-1, (3) perhitungan nilai U_t ($2,8 \times U_{50}/\text{unit}$), serta (4) pengukuran distribusi tegangan sepanjang *string* dengan metode *sphere gap*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah unit dalam *string*, nilai U_t yang diperoleh dari prosedur standar justru mengalami penurunan, yakni 290 kVp untuk 5 unit, 255 kVp untuk 10 unit, dan 246 kVp untuk 15 unit. Akan tetapi, hasil pengukuran distribusi tegangan memperlihatkan bahwa cakram pada ujung konduktor (*Disc-1*) menanggung tegangan yang semakin besar seiring bertambahnya jumlah unit *string*, yaitu sekitar 135 kVp (5 unit), 166 kVp (10 unit), dan 207 kVp (15 unit). Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa tegangan uji *steep front impuls* menurun ketika jumlah unit isolator dalam *string* bertambah, tetapi tekanan aktual pada unit ujung

justru meningkat.

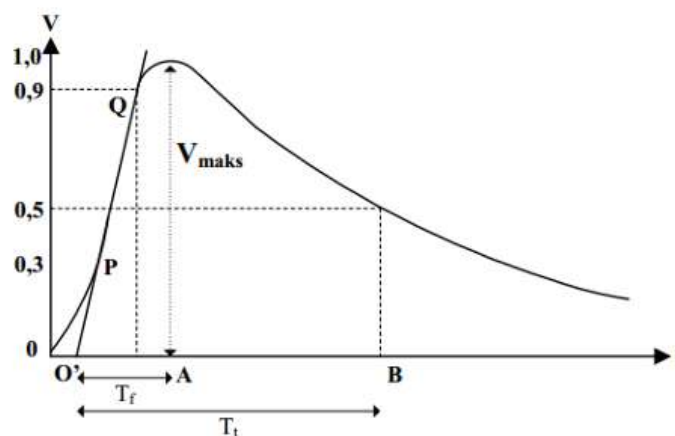
Dalam Penelitian berjudul *Impulse Voltage Generator Settings Matching Steepness According to IEC 62217 for the Tension and Suspension MV Polymer Insulators Testing* [14], didapatkan hasil bahwa *setting* optimal pembangkit impuls dapat dicapai dengan kombinasi jarak *sphere gaps* dan tegangan *charging* kapasitor tertentu, serta penggunaan metode *trigatron*. Kemudian, faktor yang paling dominan dalam *steepness* yaitu nilai *front time*, di mana semakin kecil nilainya maka *steepness* yang dihasilkan akan semakin tinggi. Dalam penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa kedua jenis isolator yang diuji memenuhi standar IEC 62217 tanpa adanya *puncture* ketika dilakukan pengujian *steep front impulse voltage*.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Tegangan Impuls

Tegangan impuls menurut standar IEC 60060-1 [15] adalah tegangan transien tak periodik yang diberikan secara sengaja, yang biasanya naik dengan cepat hingga mencapai nilai puncak, lalu turun lebih lambat hingga kembali ke nol. Tegangan impuls berupa tegangan tinggi yang muncul secara cepat, memiliki waktu naik (*rise time*) yang sangat singkat, diikuti oleh waktu turun (*tail time*) yang relatif lebih panjang. Tegangan ini biasanya berbentuk gelombang lonjakan (*surge*) yang menyerupai impuls eksponensial ganda.

Dalam standar IEC 60060-1, bentuk gelombang tegangan impuls didefinisikan dengan dua parameter utama, misalnya 1,2/50 μs yang berarti memiliki waktu muka (*front time*) 1,2 μs dan waktu ekor (*tail time*) 50 μs . Berikut ini adalah gambar gelombang tegangan impuls secara umum beserta parameternya yaitu *front time* (T_f) dan *tail time* (T_t).



Gambar 2.1. Contoh gelombang tegangan impuls [1]

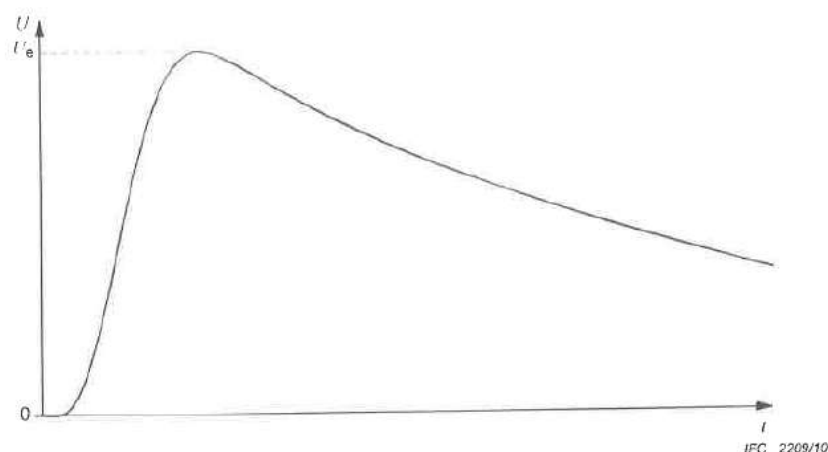
Tegangan impuls terbagi menjadi dua jenis yaitu tegangan impuls petir (*lightning impulse voltage*) dan tegangan impuls kontak (*switching impulse voltage*) [16]. *Lightning impulse voltage* adalah tegangan impuls yang digunakan untuk mensimulasikan pengaruh sambaran petir pada sistem tenaga listrik karena memiliki karakteristik tegangan yang tinggi dan kenaikan yang cepat. *Switching impulse voltage* biasanya digunakan untuk menguji kemampuan isolasi peralatan menguji isolasi peralatan terhadap efek *switching surge* yang juga memiliki tegangan tinggi namun dengan kenaikan tegangan yang lebih lambat. Tegangan ini berasal dari transien *switching* di peralatan sistem tenaga, misalnya saat *circuit breaker* beroperasi pada sistem EHV(*Extra High Voltage*) dan UHV(*Ultra High Voltage*).

2.2.2 Tegangan Impuls Petir

Tegangan Impuls Petir (*lightning impulse voltage*) adalah jenis tegangan impuls yang timbul akibat efek sambaran petir pada sistem tenaga listrik. Menurut standar IEC 60060-1 [15] tegangan impuls petir didefinisikan sebagai tegangan impuls dengan *front time* kurang dari 20 μ s. Kekuatan listrik peralatan tegangan tinggi terhadap tegangan lebih eksternal yang dapat muncul pada sistem tenaga listrik akibat sambaran petir diuji dengan tegangan impuls petir. Tegangan impuls petir dibedakan menjadi impuls petir penuh (*full lightning impulse voltages*) dan impuls petir terpotong (*chopped lightning impulse voltages*). [4]

2.2.2.1 Full Lightning Impulse Voltage

Full lightning impulse voltage adalah tegangan impuls petir yang tidak terganggu oleh pelepasan disruptive (*disruptive discharge*) [15]. Tegangan impuls ini akan naik secara alami hingga mencapai puncaknya tanpa adanya gangguan. Bentuk gelombang ini ditunjukkan pada Gambar 2.2.

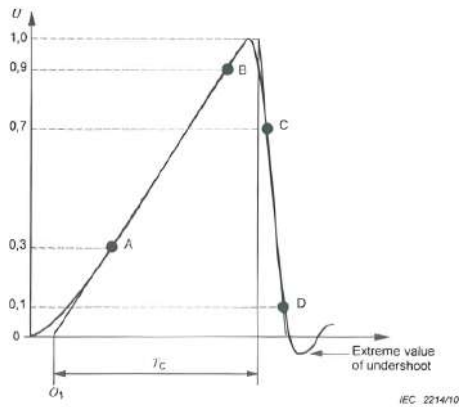


Gambar 2.2. Bentuk gelombang *full lightning impulse* [4]

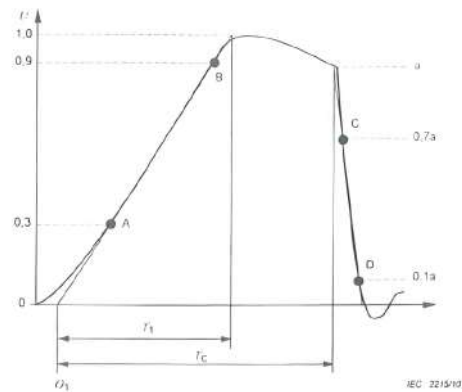
Berdasarkan standar IEC 60060-1, tegangan impuls petir standar adalah sebuah tegangan impuls petir penuh yang mulus, yang memiliki waktu muka (*front time*) $1,2 \mu\text{s}$ dan waktu paruh (*time to half-value*) $50 \mu\text{s}$, dan dinotasikan sebagai impuls 1,2/50.

2.2.2.2 Chopped Lightning Impulse Voltage

Chopped lightning impulse voltage merupakan gelombang yang terpotong karena mengalami gangguan akibat adanya pelepasan disruptif (*disruptive discharge*) sebelum bentuk gelombang mencapai akhir sempurna [17]. Pelepasan muatan ini menyebabkan jatuhnya tegangan secara cepat menuju nilai nol. Gangguan tersebut dapat disebabkan karena terjadinya *flashover* ataupun tusukan (*puncture*). Gelombang ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu *lightning impulse chopped on the front* dan *lightning impulse chopped on the tail*. Bentuk kedua jenis gelombang dapat dilihat pada Gambar 2.3.



(a) *Lightning impulse chopped on the front*



(b) *Lightning impulse chopped on the tail*

Gambar 2.3. Bentuk gelombang tegangan impuls petir terpotong pada *front* dan *tail* [4]

2.2.2.3 Steepness dan Front Time

Tegangan impuls petir yang mengalami pemotongan pada bagian depan (*chopped on the front*) memiliki rentang waktu pemotongan antara $2 \mu\text{s}$ hingga serendah $0,5 \mu\text{s}$. Pada kondisi pemotongan dengan waktu yang sangat singkat, bentuk gelombang pada bagian depan, yaitu antara $0,3 \hat{u}$ hingga saat pemotongan, dapat dianggap hampir linier. Apabila terdapat penyimpangan dari linearitas dalam batas $\pm 5\%$ dari waktu depan (*front-time*), maka gelombang tersebut dikategorikan sebagai tegangan impuls berbentuk baji dengan kemiringan virtual (*virtual steepness*) yang dinyatakan dengan persamaan [16] :

$$S = \frac{\hat{u}}{T_1} \quad (2-1)$$

Dalam persamaan tersebut S adalah *virtual steepness*, $\hat{u}$ merupakan nilai *peak voltage*, dan T_1 merepresentasikan waktu muka/ waktu depan. Berbagai bentuk tegangan

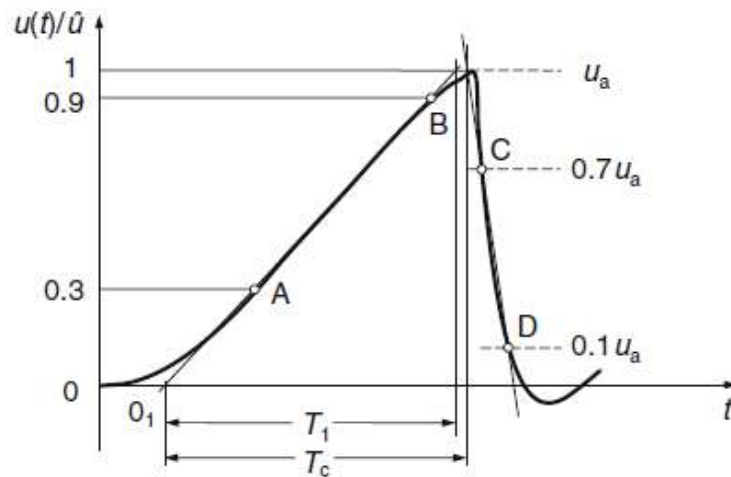
impuls petir ditentukan dalam spesifikasi pengujian berdasarkan parameter waktu berikut :

Waktu depan (T_1) dan waktu hingga setengah nilai (T_2) untuk tegangan impuls petir penuh (*full lightning impulse voltage*).

Waktu depan (T_1) dan waktu hingga pemotongan (T_c) untuk tegangan impuls standar yang terpotong (*standard chopped impulse voltage*), dengan batas waktu $2 \mu s \leq T_c \leq 5 \mu s$.

Waktu hingga pemotongan (T_c) untuk tegangan impuls petir yang terpotong pada bagian depan (*chopped on the front*) ($T_c \leq 2 \mu s$).

Waktu depan (T_1) dan kemiringan virtual (S) untuk tegangan impuls berbentuk baji (*wedge-shaped impulse voltages*).



Gambar 2.4. Contoh parameter gelombang pada *chopped lightning impulse* [13]

Titik awal untuk menentukan parameter waktu adalah titik asal virtual (*virtual origin*) O_1 . Titik ini ditetapkan sebagai waktu yang mendahului titik A tegangan impuls saat tegangan mencapai $0,3 \hat{u}$ pada waktu $0,3 T_1$. Berdasarkan grafik, titik O_1 diperoleh sebagai titik potong antara garis lurus A dan B dengan garis nol pada grafik. Pada *lightning impulse chopped on the front*, nilai u_a sama dengan $\hat{u}$. [16]

Front time atau waktu depan adalah interval waktu antara O_1 dan titik potong garis garis lurus yang menghubungkan A dan B dengan garis puncak (Gambar 2.4). Nilai *front time* dirumuskan dalam persamaan :

$$T_1 = \frac{1}{0.6} T_{AB} \quad (2-2)$$

dengan T_{AB} merupakan selang waktu antara titik A (pada nilai $0,3\hat{u}$) dan titik B (pada nilai $0,9\hat{u}$) di bagian depan tegangan impuls [16]. Untuk tegangan impuls petir, nilai

T_1 didefinisikan bernilai $<20 \mu s$, apabila lebih besar maka dianggap sebagai tegangan *switching impulse*. Waktu hingga pemotongan atau *time to chopping* (T_c) adalah interval waktu antara titik O_1 dan waktu virtual terjadinya pemotongan, yaitu titik potong antara garis lurus yang melalui titik C ($0,7\hat{u}$) dan D ($0,1\hat{u}$) dengan garis horizontal pada $\hat{u}$.

2.2.3 Pembangkitan Tegangan Tinggi

Pembangkitan tegangan tinggi terbagi menjadi tiga jenis yaitu pembangkitan tegangan tinggi DC, tegangan tinggi AC, dan tegangan tinggi impuls.

2.2.3.1 Pembangkitan Tegangan Tinggi DC

Dalam teknologi tegangan tinggi, tegangan searah (DC) terutama digunakan untuk penelitian ilmiah murni serta untuk pengujian peralatan yang berkaitan dengan sistem transmisi HVDC (*High Voltage Direct Current*) [4]. Contoh aplikasi yang menggunakan tegangan tinggi DC yaitu pengujian kabel transmisi *on site* untuk mengetahui *safety operation* pada kabel transmisi yang telah lama dioperasikan. Prinsip dasar dari pembangkitan tegangan tinggi DC biasanya adalah dengan cara menyearahkan tegangan tinggi AC melalui penyearah (*rectifier*) yang dapat berupa dioda dan jembatan penyearah atau melalui pembangkitan elektrostatik.

Menurut standar internasional IEC 60-1 atau standar IEEE 4-1995 [18], nilai dari tegangan DC uji didefinisikan sebagai nilai rata-rata aritmatika, yang disimbolkan dengan $\bar{V}$, sehingga nilai ini dapat diturunkan sebagai berikut.

$$\bar{V} = \frac{1}{T} \int_0^T V(t) dt \quad (2-3)$$

Dari persamaan tersebut, T merupakan periode waktu tertentu jika tegangan $V(t)$ tidak konstan, namun berosilasi secara periodik sehingga memiliki frekuensi $f=1/T$. Tegangan uji yang diberikan pada objek uji kemudian akan menyimpang secara periodik dari nilai rata-rata. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu *ripple* (riak). Amplitudo riak δV didefinisikan sebagai setengah dari selisih antara nilai maksimum dan minimum, atau

$$\delta V = 0.5(V_{\max} - V_{\min}), \quad (2.2)$$

Faktor riak adalah rasio dari amplitudo riak terhadap nilai rata-rata aritmatika, atau $\delta V/\bar{V}$. Untuk tegangan uji, faktor riak ini tidak boleh melebihi 3 persen kecuali ditentukan lain oleh standar peralatan yang sesuai.

2.2.3.2 Pembangkitan Tegangan Tinggi AC

Pembangkitan tegangan tinggi AC adalah proses menghasilkan tegangan bolak-balik dengan nilai jauh di atas tegangan operasi normal, umumnya pada frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Sistem tenaga listrik saat ini didominasi oleh peralatan yang menggunakan tegangan listrik AC. Oleh karena itu, tegangan ini biasa digunakan untuk pengujian peralatan sistem tenaga listrik agar dapat mensimulasikan kondisi operasi nyata sistem tenaga.

Umumnya semua pengujian tegangan AC dilakukan pada frekuensi daya nominal dari objek pengujian. Namun terdapat pengecualian untuk objek uji berupa belitan berinti besi, seperti transformator potensial atau transformator instrumen, atau untuk keperluan studi fundamental pada bahan insulasi. Untuk belitan berinti besi, frekuensi harus dinaikkan untuk menghindari saturasi pada inti.

Walaupun sistem transmisi sebagian besar memakai sistem tiga fasa, tegangan yang digunakan untuk pengujian biasanya adalah tegangan satu fasa ke tanah. Bentuk gelombang harus mendekati sinusoida murni dengan kedua setengah siklusnya sangat mirip. Menurut rekomendasi [19] hasil pengujian tegangan tinggi dianggap tidak terpengaruh oleh deviasi kecil dari bentuk sinusoida jika rasio nilai puncak terhadap r.m.s. sama dengan $\sqrt{2}$ dalam rentang $\pm 5\%$. Sebuah persyaratan dapat diasumsikan terpenuhi jika nilai r.m.s. dari komponen harmonisa tidak melebihi 5 persen dari nilai r.m.s. komponen fundamental. Nilai r.m.s. untuk satu siklus T adalah :

$$V_{(r.m.s.)} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V^2(t) dt}. \quad (2-4)$$

Namun, nilai nominal dari tegangan uji didefinisikan sebagai nilai puncaknya yang dibagi dengan $\sqrt{2}$, yaitu $V_{peak}/\sqrt{2}$. Alasan untuk definisi ini dapat ditemukan pada fisika fenomena tembus (*breakdown*) yang terjadi di sebagian besar bahan insulasi, di mana fenomena tembus tersebut pada dasarnya mengikuti tegangan puncak atau nilai tertinggi dari kuat medan.

2.2.3.3 Pembangkitan Tegangan Tinggi Impuls

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, gangguan pada sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik sering kali disebabkan oleh dua jenis tegangan transien yang amplitudonya dapat jauh melebihi nilai puncak tegangan operasi normal. Kedua tegangan tersebut adalah tegangan *lightning impulse* dan *switching impulse*.

Jenis yang pertama adalah tegangan impuls petir, yang berasal dari sambaran petir yang mengenai kawat fasa pada saluran udara atau busbar pada gardu induk luar ruangan. Amplitudonya sangat tinggi, biasanya mencapai 1000 kV atau lebih, karena setiap

sambaran dapat menginjeksikan arus petir hingga sekitar 100 kA bahkan lebih ke dalam saluran transmisi. Setiap sambaran kemudian diikuti oleh gelombang berjalan (*travelling waves*), yang amplitudonya sering kali dibatasi oleh kekuatan insulasi maksimum dari saluran udara tersebut. Laju kenaikan tegangan dari gelombang berjalan semacam itu pada titik asalnya berbanding lurus dengan kecuraman arus petir, yang dapat melebihi 100 kA/ μ s.

Jenis yang kedua disebabkan oleh fenomena *switching* (pensaklaran). Amplitudonya selalu berkaitan dengan tegangan operasi, dan bentuknya dipengaruhi oleh impedansi sistem serta kondisi *switching* yang terjadi. Laju kenaikan tegangannya biasanya lebih lambat, tetapi telah diketahui bahwa bentuk gelombangnya juga bisa sangat berbahaya bagi berbagai sistem insulasi, terutama untuk insulasi udara atmosfer pada sistem transmisi dengan level tegangan lebih tinggi dari 245 kV. [20]

Meskipun bentuk sebenarnya dari kedua jenis tegangan lebih ini sangat bervariasi, perlu untuk menyimulasikan tegangan-tegangan transien ini dengan cara yang relatif sederhana untuk tujuan pengujian. Berbagai standar nasional dan internasional mendefinisikan tegangan impuls sebagai tegangan searah (*unidirectional*) yang naik dengan kurang lebih cepat ke nilai puncak dan kemudian meluruh secara relatif lambat menuju nol. Dalam Standar IEC 60 yang relevan, yang saat ini diterima secara luas melalui komite-komite nasional, dibuat perbedaan antara impuls petir dan impuls *switching*, yaitu berdasarkan asal dari transien tersebut.

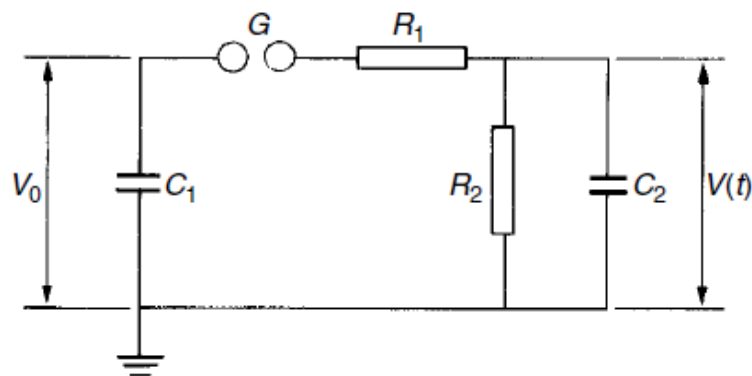
2.2.4 Pembangkit Tegangan Impuls

Pembahasan mengenai tegangan impuls sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya mengarah pada bagaimana membentuk rangkaian sederhana untuk membangkitkan bentuk gelombang yang diperlukan. Kenaikan yang cepat dan peluruhan yang lambat jelas dapat dibangkitkan oleh rangkaian pelepasan muatan (*discharging circuits*) dengan dua *energy storages*, karena bentuk gelombangnya dapat tersusun dari superposisi dua fungsi eksponensial. Perlu diingat, beban dari generator ini utamanya akan bersifat kapasitif, karena yang diuji adalah sistem insulasi. Oleh karena itu, beban ini akan berkontribusi pada energi yang tersimpan.

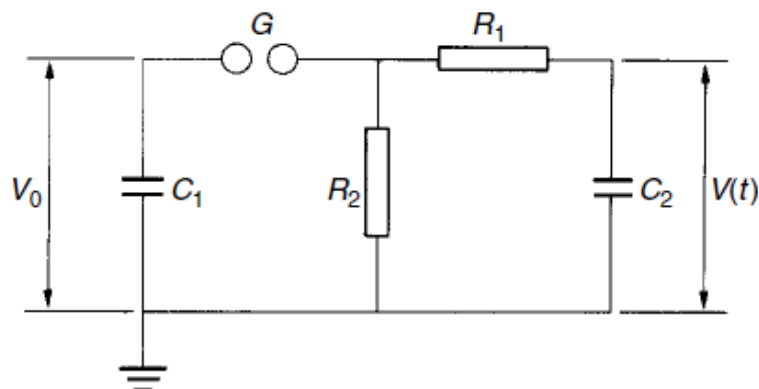
Sumber energi kedua dapat disediakan oleh sebuah induktansi atau kapasitor tambahan. Terutama untuk impuls petir, pelepasan muatan cepat dari sebuah induktor murni biasanya tidak mungkin dilakukan, karena *choke* tegangan tinggi (HV) dengan kandungan energi yang besar tidak pernah bisa dibuat tanpa adanya *stray capacitances* yang signifikan. Dengan demikian, rangkaian pelepasan muatan cepat yang sesuai pada dasarnya akan selalu terdiri dari minimal dua kapasitor.

2.2.4.1 Single Stage Generator

Rangkaian pembangkit tegangan impuls yang pertama adalah rangkaian *single stage generator*. Rangkaian ini memiliki dua bentuk rangkaian dasar yang akan dijelaskan pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6. Dalam rangkaian tersebut, kapasitor C_1 diisi secara perlahan dari sumber arus searah (DC) hingga celah percikan (*spark gap*) G mengalami *breakdown*. *Spark gap* berfungsi sebagai sakelar pembatas tegangan (*voltage limiting* dan *voltage-sensitive switch*) yang waktu penyulutannya (waktu hingga tembus) sangat singkat dibanding T_1 . Oleh karena *single stage generator* semacam ini dapat digunakan untuk tegangan pengisian dari beberapa kV hingga sekitar 1 MV, sela bola akan memberikan kondisi operasi yang sesuai. Namun, batas ekonomis dari tegangan pengisian V_0 adalah sekitar 200-250 kV, karena jika tidak, akan diperlukan diameter bola yang terlalu besar untuk menghindari distribusi medan tak homogen yang berlebihan. Resistor R_1 dan R_2 serta kapasitansi C_2 akan membentuk rangkaian pembentuk gelombang. R_1 akan meredam rangkaian dan mengontrol *front time* T_1 . R_2 kemudian akan melepas muatan kapasitor (*discharge*) dan mengontrol ekor gelombang. Kapasitansi C_2 merepresentasikan beban penuh, yaitu objek yang diuji serta semua elemen kapasitif lain yang terpasang paralel dengan objek uji.



Gambar 2.5. Rangkaian *single stage generator* [4]



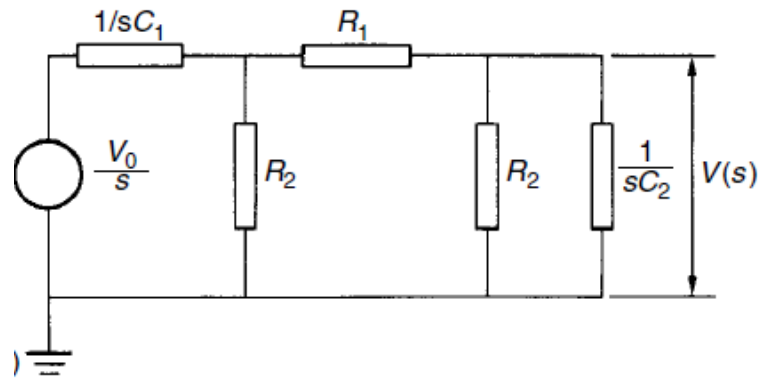
Gambar 2.6. Rangkaian *single stage generator* [4]

Dari kedua gambar tersebut, maka dapat diperoleh keterangan untuk tiap komponen yaitu C_1 : *discharge capacitance*, C_2 : *load capacitance*, R_1 : *front or damping resistance*, dan R_2 : *discharge resistance*.

Parameter terpenting dari suatu impuls generator yaitu besar energi yang tersimpan di dalamnya. Besar energi maksimum yang tersimpan adalah

$$W = \frac{1}{2} C_1 (V_{0max})^2 \quad (2-5)$$

pada *discharge capacitance* C_1 , karena nilai C_1 selalu lebih besar dari C_2 . Besaran inilah yang kemudian akan menentukan besarnya *cost* dari generator. Dalam melakukan analisis, kita dapat menggunakan transformasi Laplace seperti pada rangkaian Gambar 2.7.



Gambar 2.7. Rangkaian transformasi laplace [4]

Kondisi batas yaitu untuk $t \leq 0$ kapasitor C_1 diisi hingga mencapai V_0 , dan untuk $t > 0$ kapasitor tersebut terhubung langsung ke rangkaian pembentuk gelombang. Tegangan keluaran dari rangkaian transformasi untuk Gambar 2.7 yaitu :

$$V(s) = \frac{V_0}{s} \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}, \quad (2-6)$$

di mana

$$Z_1 = \frac{1}{C_1 s} + R_1;$$

$$Z_2 = \frac{R_2 / C_2 s}{R_2 + 1 / C_2 s}.$$

Dengan cara substitusi didapatkan

$$V(s) = \frac{V_0}{k} \frac{1}{s^2 + as + b} \quad (2-7)$$

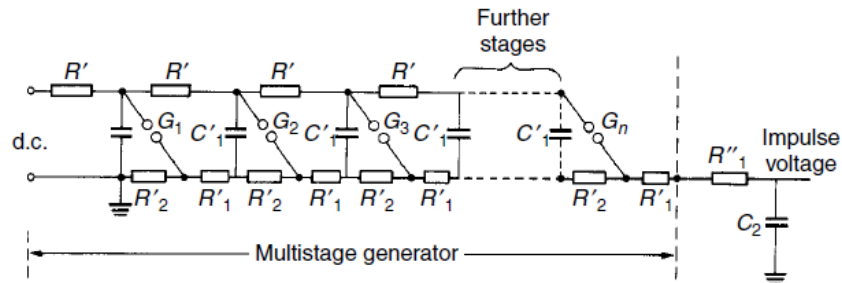
di mana

$$\begin{aligned}
 a &= \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right); \\
 b &= \left(\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \right); \\
 k &= R_1 C_2.
 \end{aligned}
 \tag{2-8}$$

2.2.4.2 Multi Stage Generator

Multi stage generator adalah pengembangan dari desain *single stage generator*. *Multistage* dibuat untuk mengatasi masalah dan keterbatasan yang timbul dari desain *single stage*. Keterbatasan seperti diperlukannya tegangan tinggi DC untuk mengisi kapasitor membuat desain *single stage* menjadi tidak praktis. Oleh karena itu, dikembangkan desain *multi stage* untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

Pada tahun 1923 Marx [21] menyarankan suatu konfigurasi di mana sejumlah kapasitor (*condensers*) diisi secara paralel melalui resistor beresistansi tinggi kemudian dilakukan *discharge* secara seri melalui *spark gaps*. Untuk menunjukkan prinsip kerjanya, sebuah rangkaian tipikal disajikan pada Gambar 2.8 yang memperlihatkan sambungan dari sebuah generator *multi stage*.



Gambar 2.8. Rangkaian *multi stage generator* [4]

Mekanisme kerja generator impuls bertingkat (*multistage impulse generator*) diawali dengan akumulasi muatan pada sejumlah kapasitor yang terhubung secara paralel, di mana pengisiannya disuplai oleh sumber tegangan tinggi DC. Selama proses ini, jarak sela bola (G) diatur secara presisi untuk memastikan tegangan tembusnya (*breakdown voltage*) melampaui tegangan pengisian (*charging voltage*) pada kapasitor.

Setelah seluruh kapasitor mencapai muatan penuh, tahap pelepasan muatan (*discharge*) pun dimulai. Tahap ini dipicu oleh (*sparkover*) yang terjadi serentak pada sela bola G. Peristiwa ini secara otomatis mengubah konfigurasi kapasitor dari yang semula paralel menjadi terhubung seri. Hasilnya, sebuah arus impuls bertegangan tinggi dialirkan menuju objek uji setelah dibentuk terlebih dahulu oleh resistor pembentuk gelombang

(*wave shaping resistor*).

2.2.5 *Steep Front Impulse Voltage*

Steep front impulse voltage adalah jenis tegangan impuls muka curam yang digunakan dalam pengujian tegangan tinggi. Biasanya tegangan tersebut digunakan dalam pengujian terhadap isolator polimer. *Steep front impulse voltage* menjadi salah satu metode penelitian untuk mendeteksi dan mengevaluasi cacat pada antarmuka (*interface*) isolator.

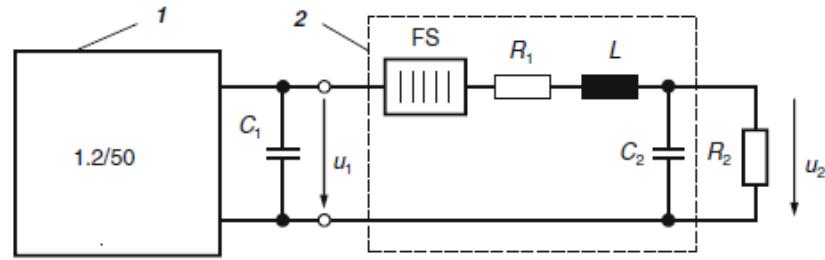
Standardisasi tegangan impuls muka curam (*steep-front impulse voltages*) yang diterapkan dalam pengujian tidak selalu seragam, tetapi diserahkan kepada komite teknis yang bertanggung jawab untuk setiap peralatan tenaga listrik. Dengan generator tegangan impuls konvensional berinduktansi rendah sekitar $1 \mu H$ per tingkat, kecuraman (*steepness*) maksimum sebesar 2,5 kV/ns dapat dicapai [16].

Menurut standar IEC-62217 [9], *steep front impuls voltage* dikatakan memenuhi kriteria pengujian apabila tegangan yang dihasilkan memiliki laju kenaikan minimal 1000 kV/ μs . Selain itu, terdapat *acceptance criteria* yakni setiap dilakukan tembakan impuls (*impulse shot*), harus menyebabkan terjadinya eksternal *flashover* di antara dua elektroda pada isolator. Selain itu, selama pengujian berlangsung tidak boleh terjadi *puncture* pada isolator yang diuji.

2.2.6 *Pembangkitan Steep Front Impulse Voltage*

Pada generator pembangkit impuls konvensional yang dibuat dengan komponen induktansi rendah, tegangan impuls yang dihasilkan dapat mencapai 2,5 kV/ns. *Steepness* yang lebih tinggi tidak dapat dihasilkan secara langsung karena terdapat induktansi diri yang tak terhindarkan dari elemen generator (sekitar lebih dari $1 \mu H$ per tingkat; dan dari kabel-kabel penghubungnya).

Untuk membangkitkan *steep-front impulse voltages* dengan kecuraman yang jauh lebih tinggi, generator tegangan impuls petir dioperasikan dengan sebuah rangkaian bantu yaitu 'rangkaian pemuncak' (*peaking circuit*) [22] [23]. Pada Gambar 2.9, C_1 adalah kapasitor beban dari generator tegangan impuls petir 1 dengan kapasitansi 1-2 nF. Pada rangkaian pemuncak 2, L mewakili induktansi yang tak terhindarkan dari kabel penghubung dan elemen-elemen saklar yang terhubung seri dengan resistor R_1 . Saat mencapai nilai puncak dari tegangan impuls petir u_1 , *spark gap* FS menyala (tembus) dan kapasitor C_2 dari rangkaian pemuncak dengan kapasitansi (0,1-0,2) C_1 akan terisi dengan sangat cepat dan kemudian melepaskan muatannya kembali (*discharge*) secara perlahan melalui beban R_2 .



Gambar 2.9. Rangkaian pembangkitan *steep front impulse voltage* [13]

Dengan demikian, kecuraman tegangan keluaran u_2 tidak hanya bergantung pada resistor R_1 tetapi juga pada induktansi L dari rangkaian pemuncak dan *breakdown time* dari *spark gap* FS.

Steep Front Impulse Voltage juga dapat dibangkitkan dengan kawat ledak (*exploding wires*) sebagai saklar [24]. Untuk menghasilkan tegangan impuls yang sangat curam, sebuah kawat tembaga yang terhubung di terminal generator tegangan impuls dibuat meleleh secara eksplosif dengan menerapkan tegangan impuls petir. Bersama dengan induktansi dan kapasitansi rangkaian, terbentuklah sebuah tegangan *steep front impulse*, di mana nilai puncak dan parameter waktunya bergantung pada panjang dan diameter kawat.

2.2.7 IEC 60060-1

Standar internasional IEC 60060-1 (*High-Voltage Test Technique - Part 1 : General definitions and test requirements*) menjelaskan tentang definisi, teknik, dan prosedur pengujian tegangan tinggi. Standar ini mencakup pilar-pilar utama dalam pengujian tegangan tinggi untuk memastikan hasilnya akurat dan dapat direproduksi di mana saja. Beberapa definisi dan parameter dalam pengujian terkait dijelaskan dalam standar ini.

Front time : (T_1) merupakan sebuah parameter virtual yang didefinisikan sebagai 1/0,6 kali interval T antara saat impuls mencapai 30 % dan 90 % dari nilai puncaknya pada kurva tegangan uji.

Average rate of rise : Kemiringan (gradien) dari garis lurus yang paling sesuai (*best fitting*), yang dihitung dari kurva terekam, dengan menggunakan semua titik data antara 30 % dan 90 % dari level nilai ekstrem dan biasanya dinyatakan dalam kilovolt per mikrosekon (kV/ μ s).

Puncture : Pelepasan listrik yang terjadi menembus bahan dielektrik padat.

2.2.8 IEC 62217

IEC 62217 (*Polymeric HV Insulators for indoor and outdoor use-General definitions, test methods and acceptance criteria*) merupakan standar internasional yang secara spesifik mengatur tentang pengujian dan kriteria lolos uji untuk isolator tegangan tinggi yang terbuat dari bahan polimer (seperti karet silikon, EPDM, atau komposit). Dalam standar ini dijelaskan bagaimana prosedur pengujian *steep front impulse voltage* untuk isolator polimer.

2.2.8.1 Prosedur Pengujian Steep Front Impulse Voltage Menurut IEC 62217

Spesimen yang diuji harus dipasang dengan elektroda bertepi tajam (*sharp-edged electrodes*) yang terdiri dari klip, misalnya dari strip tembaga dengan lebar 20 mm dan tebal kurang dari 1 mm [9]. Elektroda tersebut dipasang dengan kencang di sekeliling *housing* di antara *sheds* (sirip) dan diposisikan sedemikian rupa untuk membentuk bagian-bagian dengan panjang aksial sekitar 500 mm atau lebih kecil. Tegangan harus diterapkan pada *fitting* logam asli, jika pada suatu isolator jarak antara ujung *fitting* lebih kecil atau sama dengan 500 mm. Tegangan impuls dengan *steepness* minimal 1000 kV/ μ s harus diterapkan di antara kedua elektroda yang bersebelahan atau di antara *fitting* logam dan elektroda di sebelahnya. Setiap bagian diberi 25 impuls polaritas positif dan 25 impuls polaritas negatif.

2.2.9 Kegagalan Dielektrik Padat

Bahan dielektrik adalah material yang memiliki resistivitas sangat tinggi sehingga dapat menghambat aliran arus listrik. Fungsi utamanya dalam sistem tenaga listrik adalah untuk memisahkan bagian bertegangan dan tidak bertegangan, serta sebagai media penyimpan energi pada kapasitor [4]. Bahan dielektrik padat memiliki peran penting dalam sistem tenaga listrik karena selain sebagai bagian dari insulasi listrik, juga sebagai struktur penopang secara mekanis.

Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara andal, sebuah bahan dielektrik padat yang ideal harus memiliki serangkaian sifat unggul. Sifat-sifat ini meliputi kekuatan tembus (*breakdown strength*) yang sangat tinggi untuk menahan tekanan listrik, rugi-rugi dielektrik yang rendah untuk meminimalkan pemanasan internal, kekuatan mekanis yang tinggi untuk menahan tekanan fisik, serta ketahanan yang kuat terhadap degradasi termal dan kimia selama masa pakainya.

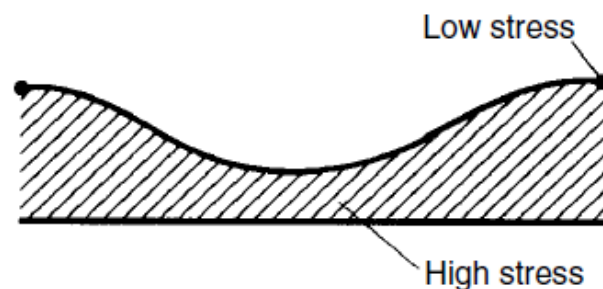
Kekuatan dielektrik (*dielectric strength*) didefinisikan sebagai medan listrik maksimum yang dapat ditahan oleh suatu bahan tanpa mengalami kegagalan *breakdown*, dan biasanya diukur dalam satuan volt per unit ketebalan, seperti kilovolt per milimeter (kV/mm). Nilai ini merupakan ukuran kuantitatif dari kualitas suatu bahan sebagai isolator. Semakin tinggi kekuatan dielektriknya, semakin baik kemampuan isolasinya.

Kegagalan dielektrik padat adalah kondisi di mana sebuah bahan dielektrik (isolator) padat kehilangan sifat isolasinya dan dapat berubah menjadi konduktif akibat tegangan listrik yang terlalu tinggi. Akibatnya, arus listrik dapat mengalir menembus bahan tersebut, menyebabkan kerusakan permanen.

2.2.9.1 Kegagalan Intrinsik (*Intrinsic Breakdown*)

Kekuatan intrinsik yaitu jika suatu material yang diuji bersifat murni dan homogen, temperatur dan kondisi lingkungan diatur dengan baik, dan sampel diberi tegangan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pelepasan eksternal (*eksternal discharge*). Dengan tegangan yang diterapkan dalam waktu singkat, kekuatan listrik meningkat hingga batas atas mencapai kekuatan intrinsik. Kekuatan intrinsik hanya merupakan sifat dari material dan suhu saja. Jika bahan isolasi padat benar-benar homogen dan bebas dari cacat, maka (*breakdown stress*) yang timbul akan mencapai 10 MV/cm [4]. Nilai ini disebut *intrinsic breakdown strength* dan hanya dapat diperoleh di bawah kondisi laboratorium yang dikontrol dengan seksama.

Kekuatan intrinsik jarang tercapai secara eksperimental. Namun, banyak upaya dilakukan untuk mengukurnya pada berbagai macam material. Untuk mencapai kekuatan tertinggi, sampel dirancang agar terdapat *stress* tegangan yang tinggi di tengah material padat yang diuji, dan tegangan rendah di bagian tepi yang menyebabkan *discharge* pada medium seperti ilustrasi pada Gambar 2.10.

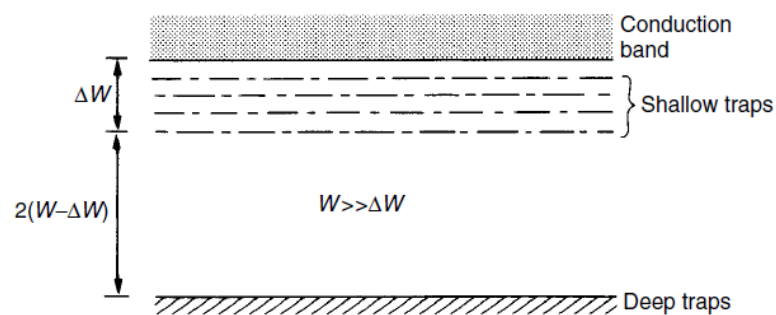


Gambar 2.10. Susunan elektroda ketika menguji kegagalan intrinsik pada bahan padat [4]

Kegagalan intrinsik terjadi dalam waktu sekitar 10^{-8} detik sehingga diklasifikasikan bersifat elektronik. Tegangan yang dibutuhkan untuk kegagalan tembus intrinsik yaitu melebihi 10^6 V/cm. Kekuatan intrinsik umumnya diasumsikan tercapai ketika elektron-elektron di dalam isolator mendapatkan energi yang cukup dari medan yang diterapkan untuk melintasi celah energi terlarang dari pita valensi ke pita konduksi.

Pada bahan dielektrik yang murni dan homogen, pita konduksi dan pita valen-

si dipisahkan oleh celah energi yang besar, dan pada suhu ruang, elektron tidak dapat memperoleh energi termal yang cukup untuk melakukan transisi dari pita valensi ke pita konduksi. Oleh karena itu, konduktivitas pada dielektrik yang sempurna seharusnya bernilai nol. Namun, dalam praktiknya, semua kristal mengandung beberapa ketidaksempurnaan dalam strukturnya karena adanya atom yang hilang, dan juga sering disebabkan karena adanya atom asing (pengotor/polutan). Atom-atom pengotor dapat bertindak sebagai perangkap bagi elektron bebas pada tingkat energi yang terletak tepat di bawah pita konduksi, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11. Diagram skematik tingkat energi untuk bahan dielektrik amorf [4]

Pada suhu rendah, tingkat perangkap (*trap level*) sebagian besar akan terisi oleh elektron yang terperangkap di sana saat kristal didinginkan selama proses pembuatan. Pada suhu ruang, sebagian elektron akan tereksitasi secara termal ke pita konduksi karena celah energi yang kecil antara *trap level* dan tingkat konduksi. Oleh karena itu, kristal amorf akan memiliki elektron konduksi bebas.

Ketika suatu medan listrik diterapkan pada suatu kristal, elektron konduksi akan mendapat energi dari medan tersebut. Akibat adanya tumbukan antar elektron, energi tersebut akan terbagi ke seluruh elektron. Agar terjadi kondisi yang stabil, energi tersebut harus didisipasi. Jika jumlah elektron relatif sedikit (seperti pada kristal murni), sebagian besar energi ditransfer ke kisi (kristal) melalui interaksi elektron-kisi. Dalam kondisi tunak (*steady state*), suhu elektron (T_e) hampir sama dengan suhu kisi (T).

Untuk bahan dielektrik amorf, interaksi antar elektron justru lebih mendominasi. Medan listrik akan menaikkan energi elektron lebih cepat daripada kemampuan elektron untuk mentransfer energi ke kisi, sehingga suhu elektron (T_e) akan melebihi suhu kisi (T). Efek peningkatan suhu elektron akan menaikkan jumlah elektron yang terperangkap yang berhasil mencapai pita konduksi. Konduksi material akan meningkat karena hal tersebut hingga akhirnya tercapai kerusakan total *complete breakdown* karena suhu elektron yang meningkat, yang kemudian dikenal sebagai *high-temperature breakdown*. [4]

2.2.9.2 Electromechanical Breakdown

Apabila suatu bahan dielektrik padat dikenai medan listrik yang tinggi, kegagalan dapat terjadi akibat gaya tekan elektrostatis yang dapat melampaui kekuatan tekan mekanisnya. Tekanan mekanis yang dihasilkan ketika medan listrik menyentuh angka 10^6 V/cm dapat mencapai beberapa kN/m^2 . Mengacu pada Stark dan Garton [25], jika d_0 adalah ketebalan awal spesimen bahan dengan modulus Young (Y), yang menipis menjadi setebal d (m) di bawah tegangan V yang diterapkan, maka tegangan tekan yang timbul secara elektrik akan setimbang dengan kekuatan tekan mekanis jika :

$$\epsilon_0 \epsilon_r \frac{V^2}{2d^2} = Y \ln \left(\frac{d_0}{d} \right) \quad (2-9)$$

atau

$$V^2 = d^2 \frac{2Y}{\epsilon_0 \epsilon_r} \ln \left(\frac{d_0}{d} \right) \quad (2-10)$$

di mana ϵ_0 dan ϵ_r adalah permitivitas ruang hampa dan permitivitas relatif dari bahan dielektrik.

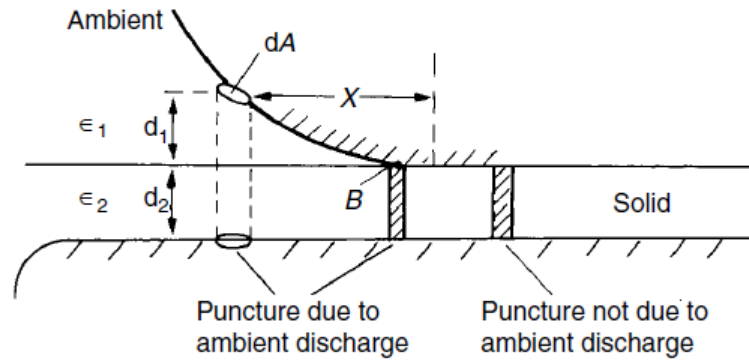
Dengan menurunkan persamaan terhadap d , didapatkan bahwa pada persamaan sebelumnya, nilai maksimum dicapai ketika $d/d_0 = \exp[-1/2]=0,6$. Oleh karena itu, tidak ada nilai V riil yang dapat menghasilkan rasio d/d_0 yang stabil jika nilainya kurang dari 0,6. Apabila kekuatan intrinsik bahan belum tercapai pada rasio ini, kenaikan tegangan V lebih lanjut akan membuat ketebalan menjadi tidak stabil dan spesimen akan runtuh. Kekuatan semu (*apparent strength*) tertinggi diberikan dalam persamaan berikut.

$$E_a = \frac{V}{d_0} = 0.6 \left[\frac{Y}{\epsilon_0 \epsilon_r} \right]^{1/2} \quad (2-11)$$

Analisis ini mengabaikan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan pada medan rata-rata yang lebih rendah akibat konsentrasi tegangan pada ketidakberaturan (cacat), ketergantungan modulus Young (Y) terhadap waktu dan tegangan, serta pengaruh aliran plastis.

2.2.9.3 Edge Breakdown and Treeing

Dalam praktik sistem tenaga listrik, insulasi padat seringkali dikenai dengan tegangan listrik (*stressed*) bersamaan dengan satu atau beberapa material lainnya. Jika salah satu material berupa gas atau cairan, maka tegangan tembus (*breakdown voltage*) yang terukur akan lebih dipengaruhi oleh medium yang lemah tersebut (gas/cairan) daripada oleh bahan padat itu sendiri. Sebuah ilustrasi penampang ditampilkan pada Gambar 2.12 berikut ini untuk merepresentasikan pengujian sebuah lempeng dielektrik di antara elektroda bola-bidang (*sphere-plane*).



Gambar 2.12. *Breakdown* pada spesimen padat akibat pelepasan medium sekitar(*ambient discharge*)-*edge effect* [4]

Dengan mengabaikan distribusi medan dan juga diasumsikan bahwa medan bersifat homogen. Jika meninjau sebuah volume silinder elementer dengan luas ujung dA yang membentang di antara elektroda pada jarak X seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.12, maka saat tegangan V diterapkan di antara elektroda, sebagian kecil dari tegangan yaitu V_1 akan muncul melintasi medium ambien :

$$V_1 = \frac{V d_1}{d_1 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\right) d_2} \quad (2-12)$$

d_1 dan d_2 masing-masing merepresentasikan ketebalan media 1 dan 2 pada Gambar 2.12 dan ϵ_1 serta ϵ_2 adalah permitivitasnya masing-masing.

Untuk kasus sederhana ketika sebuah dielektrik gas terhubung seri dengan dielektrik padat di antara dua elektroda pelat sejajar, tegangan medan listrik (*stress*) pada bagian gas akan melebihi tegangan medan listrik pada bagian padat. Sebanding dengan rasio permitivitas $E_1 = \epsilon_r E_2$. Untuk kasus yang ditunjukkan pada Gambar 2.12, tegangan medan listrik pada bagian gas meningkat lebih jauh seiring X berkurang, dan mencapai nilai yang sangat tinggi saat d_1 menjadi sangat kecil (titik B).

Akibatnya, medium ambien akan mengalami kegagalan tembus (*breakdown*) pada tegangan yang relatif rendah. Muatan di ujung lucutan (*discharge*) akan mengganggu medan lokal dan mengubah susunan menjadi sistem yang sangat tidak seragam. Konsentrasi muatan di ujung saluran lucutan yang telah terbentuk cukup untuk memberikan medan lokal sekitar 10 MV/cm, yang lebih tinggi dari medan kegagalan intrinsik. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan terjadi kegagalan tembus lokal di ujung-ujung lucutan, dan kegagalan tembus total merupakan hasil dari banyaknya saluran tembus yang terbentuk di dalam benda padat dan meluas secara bertahap menembus seluruh ketebalannya.

2.2.10 *Flashover*

Flashover adalah peristiwa loncatan listrik (*electric discharge*) yang terjadi di permukaan isolator atau di udara di sekitarnya, ketika tegangan yang diberikan melebihi kemampuan isolasi udara dan bahan isolator untuk menahan tegangan tersebut. *Flashover* merupakan pelepasan muatan listrik yang terjadi di permukaan suatu bahan dielektrik pada media gas atau cair [26].

2.2.11 *Isolator*

Dalam sistem tenaga listrik, tidak ada peralatan yang tidak bergantung terhadap isolasi listrik untuk dapat mempertahankan aliran arus listrik pada jalur dan rangkaian yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena apabila suatu arus menyimpang dari jalur yang diinginkan, maka nilai potensial listrik dapat turun atau bahkan dapat menyebabkan hubung singkat (*short circuit*).

Bahan isolasi utamanya diklasifikasikan berdasarkan ketahanan termalnya. Selain menahan tegangan listrik, suatu bahan isolasi juga harus menahan tegangan lain yang terjadi selama proses manufaktur, penyimpanan, dan pengoperasian. Kinerja isolasi bergantung pada suhu operasinya. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula laju kerusakan kimianya, sehingga umur pakainya akan semakin pendek.

Bahan isolasi dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi kelas berdasarkan batas suhu operasinya [17]. Oleh karena hal tersebut, IEC memperkenalkan kategori dalam mengelompokkan kelas bahan isolator sebagai berikut.

Kelas Y (90°C) : kertas, kapas, sutra, karet alam, polivinil klorida, dan sejenisnya tanpa impregnasi.

Kelas A (105°C) : sama seperti kelas Y tetapi dengan impregnasi, ditambah nilon.

Kelas E (120°C) : *polyethylene terephthalate* (serat *terylene*, film *melinex*), *selulosa triacetate*, *poliuretan*, *enamel polivinil asetat*.

Kelas B (130°C) : mika, *fiberglass* (*alkali free alumino borosilicate*), asbes yang dilapisi bitumen, bakelite, dan enamel poliester.

Kelas F (155°C) : Sama seperti kelas B tetapi menggunakan resin berbasis alkid dan epoksi.

Kelas H (180°C) : Sama seperti kelas B tetapi dengan pengikat resin silikon, karet silikon, poliamida aromatik (kertas dan serat *nomex*), film polimida (enamel, vernis, dan film).

Kelas C (>180°C) : Sama seperti kelas B tetapi dengan pengikat anorganik yang sesuai; teflon (*polytetrafluoroethylene*).

2.2.11.1 Jenis Isolator

1. Isolator Keramik

Bahan yang digunakan meliputi porselen atau kaca *tempered*, dengan sambungan yang menggunakan pin besi berlapis seng dan *cap-clevis-ball-socket*. Semen digunakan untuk pemasangan (*mounting*) pada isolator jenis ini. Penggunaannya yang pertama kali bahkan mendahului pembangunan sistem tenaga listrik. Isolator jenis ini pertama kali diperkenalkan sebagai komponen dalam jaringan telegraf pada akhir tahun 1800-an.

2. Isolator Non-keramik /*Non-ceramic Insulators (NCI)*

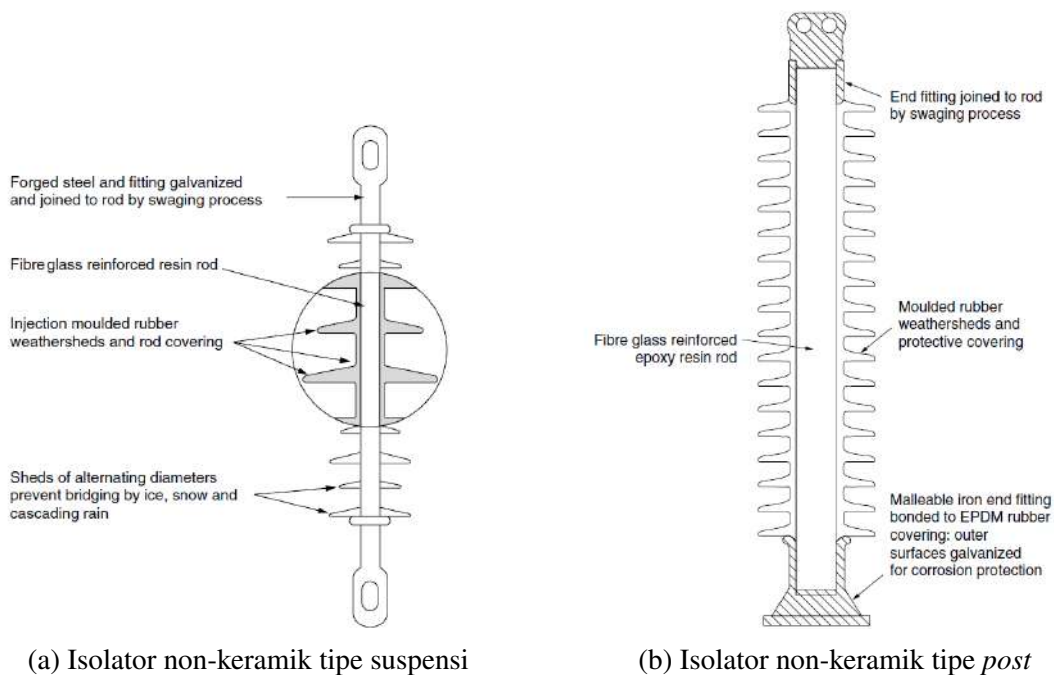
Isolator komposit, baik tipe suspensi maupun tipe tiang, semakin menggantikan jenis keramik lama, khususnya pada tingkat tegangan rendah. Isolator jenis ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an dan 1970-an, namun baru digunakan secara luas dalam dua dekade terakhir.

Bahan dasarnya adalah polimer dengan sambungan logam pada ujungnya. Bagian dalam terdiri dari batang resin yang diperkuat serat kaca (*fiberglass*), yang memberikan kekuatan mekanik. Bagian luar berupa sirip (*shed*) yang terbuat dari bahan polimer, yang saat ini umumnya dibuat dari karet sintetis EPDM atau karet silikon. [4]

2.2.11.2 Isolator Polimer (NCI)

Isolator polimer atau isolator non-keramik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959. NCI (*Non-Ceramic Insulators*) diproduksi oleh berbagai pabrikan sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an. Desain awal tersebut sebagian besar merupakan tipe suspensi/*dead-end* dan tipe tiang (*post*). Isolator ini menggunakan inti fiberglass yang dipultrusi sebagai elemen kekuatan. Inti fiberglass tersebut memberikan perlindungan terhadap lingkungan melalui enkapsulasi dalam rumah karet.

Koneksi mekanis pada ujung isolator dibuat dengan berbagai desain. Beberapa desain menggunakan sambungan perekat (*glued fitting*), juga menggunakan sambungan tipe baji, ataupun memanfaatkan metode *crimping*. Namun secara keseluruhan, sambungan logam pada ujung dipasang pada batang *fiberglass* untuk memberikan kekuatan mekanis yang dibutuhkan isolator sesuai aplikasinya. Gambar 2.13 menunjukkan contoh struktur isolator NCI.



Gambar 2.13. Jenis-jenis isolator non-keramik [4]

Para pengembang awal NCI (*Non-Ceramic Insulators*) menyatakan bahwa isolator ini mampu mencapai hingga 90 persen pengurangan berat dibandingkan dengan isolator keramik yang setara. Mereka juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap beban kejut akibat kegagalan konduktor atau perangkat keras pada rentang yang berdekatan.

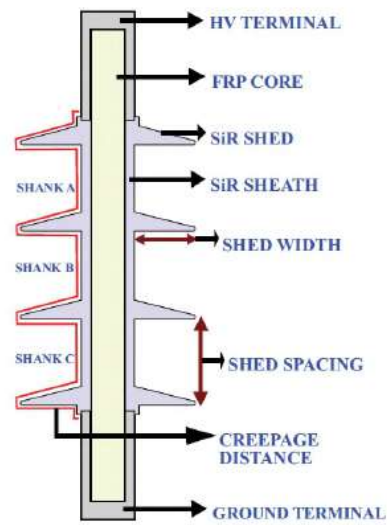
Bahan Sirip (*shed material*)

Dalam manufaktur isolator NCI saat ini, bahan sirip (*shed*) dan pelindung (*housing*) yang paling umum digunakan adalah elastomer hidrokarbon dan elastomer silikon. Elastomer hidrokarbon meliputi karet etilena-propilena seperti *ethylene-propylene monomer* (EPM), *ethylene-propylene diene monomer* (EPDM), dan kopolimer etilena-propilena dengan silikon (ESP). Sementara itu, elastomer silikon mencakup silikon dengan vulkanisasi suhu tinggi maupun suhu kamar.

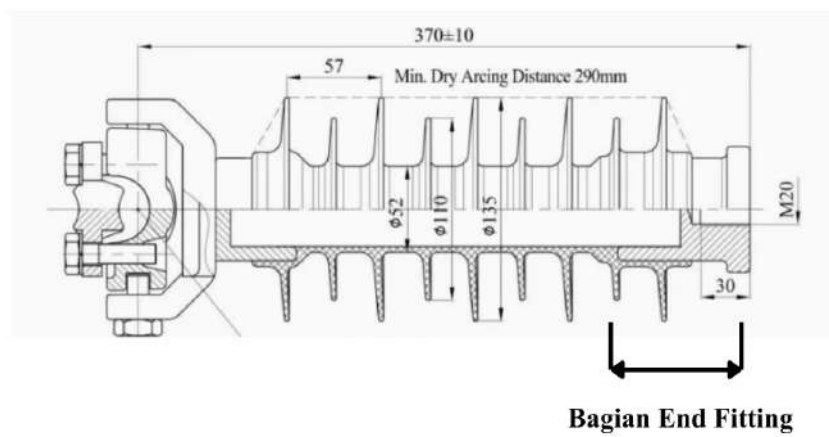
Inti *Fiberglass*

Kekuatan mekanis dari isolator polimer diperoleh melalui penggunaan inti *fiberglass*. Untuk desain isolator tipe *strain*, *dead-end*, dan *solid core post*, batang *fiberglass* umumnya dibuat menggunakan proses pultrusi. Batang hasil pultrusi ini berisi serat kaca dengan kualitas listrik yang tersusun sejajar aksial dalam matriks resin. Dua jenis resin yang umum digunakan adalah resin epoksi dan resin poliester. Resin epoksi umumnya dianggap memberikan kinerja yang lebih baik, sedangkan resin poliester merupakan alternatif dengan biaya lebih rendah. Masalah potensial yang terkait dengan batang pultrusi meliputi retakan aksial akibat prosedur manufaktur yang buruk, serta retak korosi akibat tegangan (*stress corrosion cracking*), yang secara umum dikenal sebagai patah

getas (*brittle fracture*).



Gambar 2.14. Struktur isolator polimer jenis tumpu [14]



Gambar 2.15. Struktur isolator polimer

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan Penelitian

3.1.1 Alat Penelitian

1. Passoni Villa *Impulse Generator type GTU 1200 KV - 60 kJ*

Impulse Generator buatan pabrikan Passoni Villa ini memiliki beberapa komponen utama yang membentuk *impulse generator plant* yaitu :

- (a) *Impulse Generator - High Voltage Module*



Gambar 3.1. *Impulse Generator*

- (b) *DC Generator*



Gambar 3.2. *DC Generator*

(c) *Damped Capacitive Voltage Divider*



Gambar 3.3. *Voltage divider*

2. Kamera Sony $\alpha 7$ - II (ILCE-7M2)



(a) Tampak belakang



(b) Tampak samping



(c) Tampak depan

Gambar 3.4. Kamera Sony $\alpha 7$ - II

Tabel 3.1. Spesifikasi kamera Sony $\alpha 7$ - II

Sensor gambar	35 mm <i>full-frame</i> (35,8 x 23,9 mm) Exmor CMOS dengan 24,3 megapiksel efektif
Rentang ISO	<i>Auto</i> , 100-25600
Sistem autofokus	<i>Fast Hybrid AF</i> dengan 117 titik deteksi fase dan 25 titik deteksi kontras
Stabilisasi gambar	<i>5-axis image stabilization</i>
Pemotretan beruntun	hingga 5 <i>frame</i> per detik
Perekaman video	XAVC S, AVCHD 2.0, MP4 hingga 1920 x 1080/60p 50 Mbps
Baterai	NP-FW50, InfoLITHIUM, 7,2V, 1080mAh, 7,7Wh, Lithium-Ion <i>re-chargeable battery</i>
Penyimpanan	<i>Memory Stick PRO Duo</i> , <i>Memory Stick PRO-HG Duo</i> , SD, SDHC, SDXC
Dimensi	126,9 x 95,7 x 59,7 mm

3. GW Instek GDS-3154 *Digital Storage Oscilloscopes*



Gambar 3.5. GW Instek *digital oscilloscopes*

Tabel 3.2. Spesifikasi osiloskop GW Instek GDS-3154

<i>Manufacturer</i>	GW INSTEK
<i>Type of oscilloscope</i>	Digital
<i>Number of channels</i>	4
<i>Band</i>	150 MHz
<i>Sampling</i>	5 Gsps (<i>in real time</i>), 100 Gsps (<i>in equivalent time</i>)
<i>Memory record length</i>	25 kpts/ch
<i>Trigger modes</i>	<i>automatic, normal, single</i>
<i>Trigger</i>	<i>falling-edge, impulse width, rising-edge, video signal</i>
<i>Max. input voltage</i>	300 V
<i>Input coupling</i>	AC, DC, GND
<i>Trigger coupling</i>	AC, DC, <i>highpass, lowpass</i>
<i>Manufacturer series</i>	GDS-3000
<i>Rise time</i>	≤ 2.3 ns
<i>Input impedance</i>	1 M Ω / 15 pF
<i>Dimensions</i>	400 × 200 × 130 mm

4. *Contact voltage regulator* TDGC - 5 /0,5 TH



Gambar 3.6. *Contact voltage regulator*

Tabel 3.3. Spesifikasi Alat TDGC-5/0,5 TH

Nomor	63680
<i>Rate Output Capacity</i>	5 kVA
<i>Cycles</i>	50–60
<i>Fase</i>	1
Tegangan Masukan	220 V
Tegangan Keluaran	Rentang 0-250 V
Keluaran Maksimal	20 A untuk masukan 220 V; 8 A untuk masukan 110 V

5. *Attenuator rack*

Attenuator Rack adalah perangkat pengukuran tegangan tinggi yang digunakan untuk mengurangi level sinyal yang berasal dari pembagi tegangan ke dalam nilai yang dapat diterima osiloskop. *Attenuator Rack* Pembangkit Tegangan Impuls 1200 kV Passoni Villa yang ditunjukkan pada Gambar 3.7 memiliki rasio $K = 100$.



Gambar 3.7. *Attenuator rack*

6. B.B.H-GU 500 *Isolating Transformers* 500 VA

7. *Digital Multimeter* Metrel MD9060

8. Forza FTH-33-*Length* 3 m *Round Telescopic hotstick*

Perangkat ini berbentuk tongkat yang berfungsi sebagai *grounding* pada saat pengujian tegangan tinggi di fasilitas Laboratorium Tegangan Tinggi DTETI FT UGM. Penggunaan alat ini adalah dengan cara mengaitkan ujung tongkat ke sistem *grounding* yang berada di generator DC. Panjang *telescopic hotstick* ini sekitar 3 m dengan berat sekitar 1,45 kg. [27]

9. Laptop / PC dengan *software* Visual Studio Code

10. *Software* Python

11. USB *flashdisk*
12. Barometer
13. Alat ukur suhu dan kelembapan udara
14. Jarum jahit
15. Bor dan mata bor berdiameter 2,5 mm
16. Jangka sorong dan penggaris
17. *Tripod* kamera 3 kaki
18. *SD card / memory card*

3.1.2 Bahan Penelitian

1. Isolator polimer jenis tumpu



Gambar 3.8. Isolator polimer jenis tumpu

Tabel 3.4. Spesifikasi isolator polimer jenis tumpu

<i>Product Code</i>	LPK 12.5 24 65/170 L
<i>Nominal voltage</i>	24 kV
<i>Rated voltage</i>	20 kV
<i>Section Length (H)</i>	305±5 mm
<i>Creepage distance</i>	730±10 mm
<i>Arcing distance (h)</i>	230±10 mm
<i>Lightning impulse withstand voltage</i>	170 kV
<i>Power frequency withstand wet</i>	65 kV
<i>Specified cantilever load (SCL)</i>	12.5 kN
<i>Specified tensile load (STL)</i>	12.5 kN
<i>Applied standards</i>	SPLN D3.027-2:2016

2. Sharp-edged electrodes (copper)



Gambar 3.9. Sharp-edged electrodes

3.2 Metode Eksperimen Pengujian

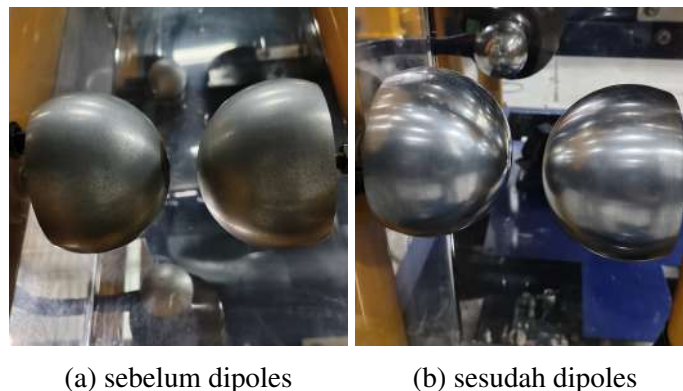
3.2.1 Penyiapan Peralatan dan Spesimen Uji

Sebelum dilakukan eksperimen pengujian dengan tegangan impuls *steep front*, perlu dilakukan persiapan pada perangkat yang akan digunakan selama pengujian serta spesimen yang akan diuji yaitu isolator polimer jenis tumpu. Persiapan dilakukan agar semua perangkat dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan dan hal-hal yang dapat membahayakan. Persiapan juga dilakukan agar mendapatkan hasil pengujian yang terukur dan akurat seperti yang diharapkan.

Persiapan pertama yang dilakukan yaitu membersihkan isolator polimer dari debu dan kotoran. Isolator polimer yang digunakan sebagai spesimen uji, sebelumnya telah disimpan cukup lama di ruang penyimpanan sehingga terdapat cukup banyak debu dan kotoran lain yang menempel pada permukaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembersihan agar mendapatkan spesimen isolator polimer yang sesuai untuk pengujian.

Sebelum eksperimen dilaksanakan, dilakukan persiapan terhadap spesimen isolator polimer, merujuk salah satu poin pada standar internasional IEC-62217. Isolator polimer yang akan digunakan sebagai objek eksperimen dibersihkan permukaannya dengan *de-ionized water*. Bagian yang dibersihkan terutama adalah bagian *housing* dan *shed* (sirip) agar tidak ada kotoran yang menempel di permukaannya. Selanjutnya, permukaan isolator juga dibersihkan dan dikeringkan dengan kain *microfiber*. Kain *microfiber* digunakan karena bahan kain tersebut memiliki serat yang halus sehingga meminimalkan resiko untuk dapat membuat lecet pada permukaan isolator. Semua proses tersebut dilakukan agar permukaan isolator bebas dari polutan yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil pengujian.

Selanjutnya persiapan juga dilakukan terhadap peralatan *impulse generator*. Pada sela bola elektroda (*sphere gaps*) pembangkit impuls, dilakukan pembersihan agar tidak ada kotoran dan polutan yang menempel di permukaan elektroda. Pembersihan dilakukan dengan memoles permukaan elektroda dengan bahan pemoles yang berbentuk pasta/*gel*. Pembersihan ini dilakukan agar permukaan elektroda bebas dari polutan dan diharapkan memiliki persebaran medan listrik yang seragam di seluruh bagian permukaannya. Kondisi permukaan elektroda pada *sphere gaps* dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10. Kondisi permukaan elektroda (*sphere gaps*) sebelum dan sesudah dipoles

3.2.2 Pembangkitan Tegangan *Steep Front Impulse*

3.2.2.1 Pembangkit Tegangan Impuls Passoni Villa

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini digunakan alat pembangkit impuls yaitu Passoni Villa *Impulse Generator type* GTU 1200 kV - 60 kJ yang berada di Laboratorium Tegangan Tinggi DTETI FT UGM. Pembangkit ini mampu

menghasilkan tegangan yang sangat tinggi hingga 1200 kV. Bentuk pembangkit impuls yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.11. Sementara itu, spesifikasi dari pembangkit tegangan impuls Passoni Villa dijelaskan dalam Tabel 3.5.



Gambar 3.11. *Pembangkit tegan impuls*

Tabel 3.5. Spesifikasi Pembangkit Tegangan Impuls 1200 kV *Passoni Villa*

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	<i>Type</i>	GTU 12-5
2.	<i>Rated charging voltage</i>	1200 kV
3.	<i>Max. output voltage LI (depending on the load)</i>	1080 kV
4.	<i>Rated energy</i>	60 kJ
5.	<i>Repetition rate at max. rated energy</i>	30 s
6.	<i>Number of stages</i>	12
7.	<i>Stage capacitance</i>	1 μF
8.	<i>Capacitor per stage</i>	1
9.	<i>Inductance of generator</i>	60 μH

Pembangkit impuls ini juga memiliki syarat *operating conditions* atau kondisi operasional yang harus dipenuhi ketika diaktifkan untuk pengujian. Kondisi operasional ini harus dipenuhi untuk mencegah kerusakan pada peralatan dan menjamin bahwa semua dalam kondisi yang aman. Kondisi operasional dari pembangkit impuls tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kondisi Operasional Pembangkit Tegangan Impuls 1200 kV *Passoni Villa*

No	Kondisi Operasional	Keterangan
1.	<i>Relative humidity</i>	35%–95%
2.	<i>Temperature range</i>	$-10^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$

Unit pembangkit impuls ini didasarkan pada teori generator Marx. Susunannya terdiri atas beberapa tingkat kapasitor yang diisi pada tegangan yang sama, lalu dihubungkan seri melalui *spark gaps (sphere gaps)* di tiap tingkat. Nilai resistor muka R_f dan resistor ekor R_t menentukan waktu muka dan waktu ekor gelombang impuls keluarnya.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pembangkit impuls yang digunakan memiliki beberapa komponen terpisah yang kemudian menjadi suatu *impuls generator plant*. Pembangkit impuls Passoni Villa ini memiliki beberapa komponen utama yaitu *high voltage modul, DC generators, control unit*, dan *damped capacitive voltage divider*.

Komponen *high voltage module* memiliki beberapa komponen utama yaitu *base, insulating structure, main capacitors, resistors*, dan *spark gaps*.

1. *Base*

Bagian *base* pada pembangkit impuls merupakan bagian dasar yang menopang generator dan memungkinkan alat tersebut untuk dapat dipindahkan. Bagian ini dilengkapi dengan roda penggerak sehingga bisa dipindah atau digeser. Dalam bagian *base* juga terdapat perangkat kontrol untuk menyetel jarak *sphere gaps*.

2. *Insulating structure*

Bagian *insulating structure* tersusun dari elemen kaca-resin (*fiberglass*). Setiap tingkat terdapat bagian logam metal untuk menopang kapasitor, resistor, dan celah bola. Sifat listrik dari struktur isolasi dirancang agar mampu menahan seluruh tegangan/*stress* listrik pada kondisi atmosfer yang telah diperkirakan.

3. *Main capacitors*

Main capacitors atau kapasitor utama dibuat dengan dielektrik kertas yang diimpregnasi dengan minyak ramah lingkungan. Konstruksinya menggunakan desain *extended foil* sehingga induktansi menjadi sekecil mungkin dan resistansi terhadap tegangan/gaya elektrodinamik menjadi setinggi mungkin.

4. *Charging, output, tail and front resistors*

Resistor tipe anti-induktif dibuat dengan dua lilitan terpisah, masing-masing dililitkan searah dan berlawanan arah jarum jam pada tabung kaca resin kelas H. Desain terminal memungkinkan proses pemasangan maupun pelepasan dilakukan dengan mudah. Setiap resistor dirancang untuk mampu menahan tegangan nominal per tahap sebesar 100 kV dengan bentuk gelombang 1,2/50 μs .

5. *Sphere spark gaps*

Spark gaps terdiri dari sepasang elektroda bola pada setiap tingkat, yang diposisikan saling berhadapan. Bola pada celah pertama dilengkapi dengan elektroda pe-

micu (*triggering electrode*). Bola pada sisi keluaran (*output*) dipasang pada kolom yang dapat digerakkan, yang bergerak secara melintang sehingga dapat mengubah jarak antara dua bola yang saling berhadapan secara bersamaan. Sementara itu, bola pada sisi pengisian (*charging*) dipasang tetap dan tidak dapat digerakkan.

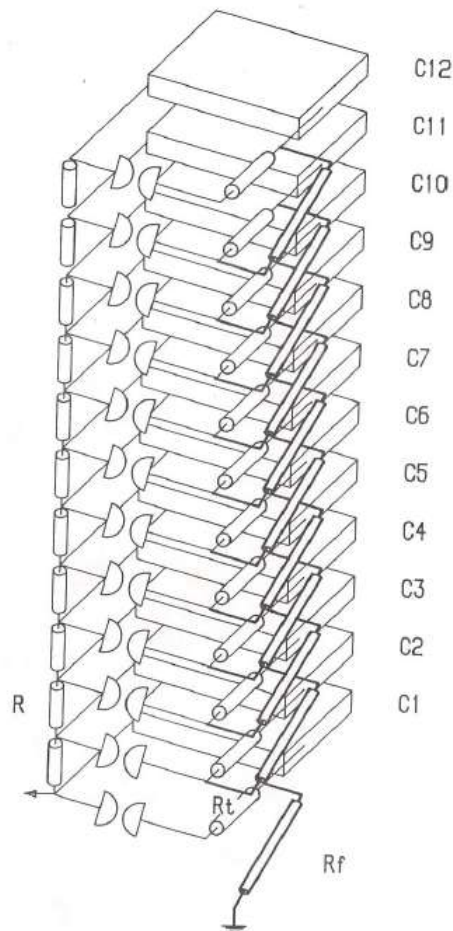
Kolom yang dapat bergerak dioperasikan oleh motor yang terpasang pada bagian dasar modul tegangan tinggi (*HV Module*). Pada bagian dasar juga dipasang potensiometer linier dengan keluaran yang sebanding dengan jarak celah percikan bola (*sphere gaps*). Pengaturan jarak antar bola dapat dilakukan baik secara manual maupun otomatis. Jarak maksimal celah bola (*sphere gaps*) dapat diatur hingga jarak 50 mm.

6. *Trigger coupling capacitors*

Kapasitor pemacu (*trigger capacitors*) memungkinkan terjadinya kopling kapasitif antara perangkat pemacu dengan bola pada celah pertama. Komponen ini terdiri atas elemen kapasitif yang dipadukan dengan resistor, dan ditempatkan di dalam sebuah wadah berisolasi.

Pembangkit impuls Passoni Villa ini memiliki total 12 *stages* atau tingkat. Koneksi tiap tingkat dapat disusun dengan berbagai macam konfigurasi yang memungkinkan. Menurut *manual book* [28], pembangkit ini memiliki nilai efisiensi sebesar 92%. Beberapa konfigurasi *stages connection* yang dapat digunakan menurut *manual book* yaitu $N^{\circ}12$ in series $\times$ $N^{\circ}1$ in parallel, $N^{\circ}6$ in series $\times$ $N^{\circ}2$ in parallel, $N^{\circ}4$ in series $\times$ $N^{\circ}3$ in parallel, $N^{\circ}3$ in series $\times$ $N^{\circ}4$ in parallel, dan $N^{\circ}2$ in series $\times$ $N^{\circ}6$ in parallel. Tegangan *output* dari pembangkit impuls berasal dari koneksi beberapa *stages* pada saat proses *charging*.

Dalam eksperimen pengujian *steep front impulse voltage* ini, digunakan konfigurasi *stages* $N^{\circ}12$ in series $\times$ $N^{\circ}1$ in parallel yang secara teoritis dapat menghasilkan tegangan keluaran 1200 kV. Konfigurasi *stages* dapat dilihat pada Gambar 3.12.

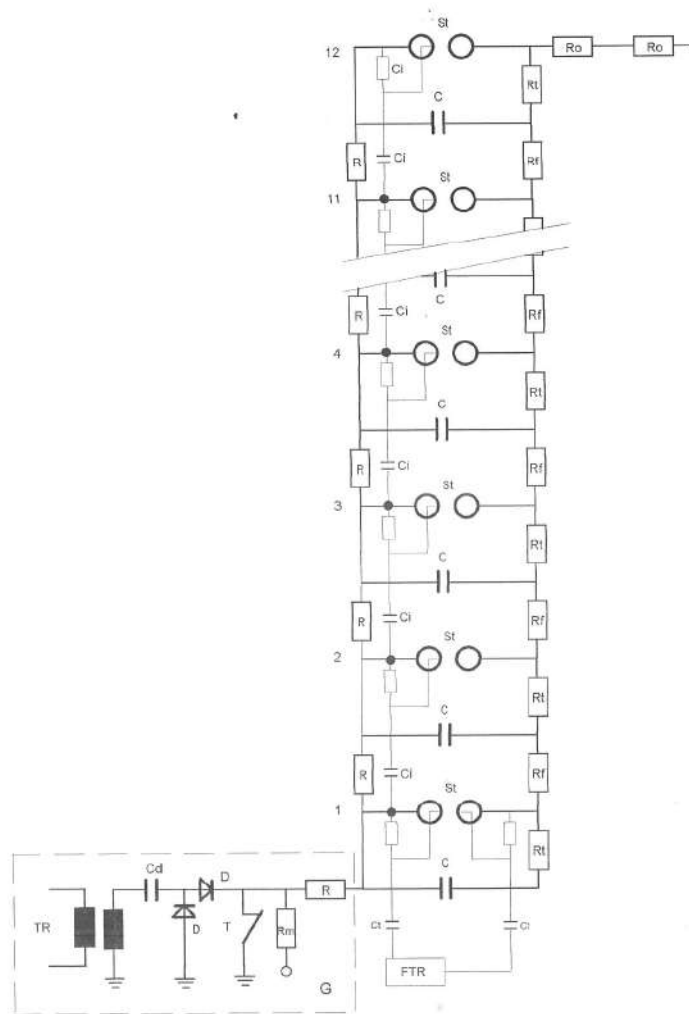


Gambar 3.12. Koneksi 12 seri x 1 paralel pembangkit [25]

Tabel 3.7. Keterangan nama komponen pada koneksi 12 s $\times$ 1 p pembangkit tegangan impuls Passoni Villa

No	Simbol	Keterangan
1.	C	Capacitor
2.	R	Charging resistor
3.	R_f	Front resistor
4.	R_t	Tail resistor
5.	R_o	Output resistor

Berikut ini juga ditampilkan skema drawing dari setiap stages pada pembangkit impuls Passoni Villa yang ditunjukkan pada Gambar 3.13. Keterangan setiap komponen dari skema tersebut juga dijelaskan pada Tabel 3.8



Gambar 3.13. Koneksi 12 seri x 1 paralel pembangkit [25]

Tabel 3.8. Keterangan nama komponen pada *drawing* skema elektrikal pembangkit tegangan impuls

No	Simbol	Keterangan
1	G	<i>DC Generator</i>
2	T	<i>Grounding system</i>
3	R	<i>Charging resistor</i>
4	TR	<i>Transformer</i>
5	R_f	<i>Front resistor</i>
6	C_d	<i>Doubling capacitor</i>
7	C_t	<i>Trigger capacitor</i>
8	C_i	<i>Interstage capacitor</i>
9	R_t	<i>Tail resistor</i>
10	R_m	<i>Measuring resistor</i>
11	C	<i>Main capacitor</i>
12	D	<i>Diodes</i>
13	R_o	<i>Output resistor</i>
14	FTR	<i>Final Trigger</i>
15	S_t	<i>Sphere spark gap with trigger</i>

Spesifikasi dari *main capacitors* dan resistor yang digunakan pada pembangkit impuls Passoni Villa ditunjukkan dalam Tabel 3.9 dan Tabel 3.10.

Tabel 3.9. Spesifikasi kapasitor utama pembangkit impuls Passoni Villa

Parameter	Nilai
<i>Rated Voltage</i>	100 kV DC
<i>Rated Capacitance</i>	1 μ F (+10%, -5%)
<i>Deviation from Average Value</i>	5 %
<i>Voltage</i>	100 kV DC
<i>Rated Voltage A.C., Continuous Duty</i>	25 kV rms
Tg δ at 25 kV rms	$\approx 5 \times 10^{-3}$
<i>Partial Discharge Level at 10 kV rms</i>	≈ 5 pC
<i>Max. Inductance</i>	≈ 0.5 μ H
<i>Working Temperature</i>	-10 $\div$ 40 $^{\circ}$ C
<i>Quantity Supplied</i>	12

Tabel 3.10. Spesifikasi resistor pada pembangkit tegangan impuls 1200 kV

Type	Symbol	Q.ty	Rated value	Rated voltage	Inductance	Energy
<i>Charging</i>	R	11	3500 $\Omega \pm 10\%$	100 kV	5 μ H	3,5 kJ
RESISTOR FOR L.I.						
<i>Front</i>	R_f	12	12 $\Omega \pm 5\%$	100 kV	1,5 μ H	3,5 kJ
<i>Tail</i>	R_c	12	70 $\Omega \pm 5\%$	100 kV	2,5 μ H	3,5 kJ
<i>Output</i>	R_o	1	150 Ω (50+50+50) $\pm 10\%$	800 kV	16 μ H	12,5 kJ

Selain *high voltage module* sebagai komponen utama yang menghasilkan tegangan tinggi, terdapat juga komponen penting lainnya yang menyusun *impulse generator plant*. Komponen-komponen tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

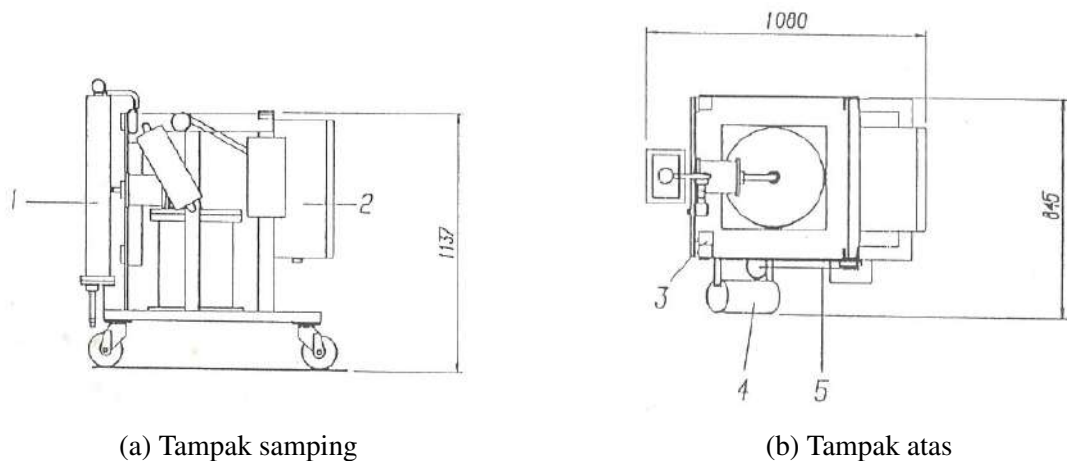
(a) DC Generator

DC generator atau generator DC adalah komponen penyusun pembangkit impuls yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan DC. Generator DC ditempatkan pada troli yang dapat digerakkan, di mana terdapat rangkaian daya lainnya seperti saku daya, resistor pengukur tegangan *charging*, dan sistem pentanahan (*grounding*). Pada Tabel 3.11 ditunjukkan spesifikasi umum generator DC dari pembangkit.

Tabel 3.11. Spesifikasi generator DC

Parameter	Nilai
<i>Drawing</i>	7933834.02
<i>Input voltage</i>	380 V
<i>Frequency</i>	50 Hz
<i>Rated voltage</i>	± 100 kV DC
<i>Max charging current</i>	20 mA
<i>Polarity change</i>	automatic

Generator DC memiliki komponen penyusun lainnya yang sama-sama ditempatkan dalam suatu bentuk troli yang dapat dipindahkan dengan roda di bagian bawahnya. Komponen penyusun lain yang ditempatkan pada troli di antaranya adalah transformator *step-up*, penyearah (*rectifying sections*), *protecting resistors* untuk dioda, dan *doubling capacitor*.



Gambar 3.14. Gambar *drawing* generator DC [25]

Tabel 3.12. Keterangan nama komponen pada troli generator DC

Simbol	Keterangan
1	<i>Rectifying section</i>
2	Power box
3	<i>Measuring resistor</i>
4	1° charging resistor
5	<i>Grounding device</i>

Komponen-komponen generator DC tersebut memperoleh suplai dari jaringan listrik PLN yang diambil dari fasa S dan *ground* dengan konfigurasi *wye* [29]. Bagian ini difungsikan sebagai terminal *input* untuk menerima tegangan pada sisi primer dari transformator satu fasa yang terpasang di dalamnya. Transformator tersebut memiliki tegangan masuk (*primary voltage*) sebesar 380 V dan termasuk jenis *step-up transformer* yang berfungsi menaikkan tegangan pada sisi sekundernya hingga 48 kV, sesuai dengan spesifikasi pada *manual book*. Selanjutnya, tegangan *output* dari sisi sekunder transformator tersebut disalurkan ke rangkaian penyearah yang dikenal sebagai rangkaian *Greinacher Voltage Doubler*.

Komponen *rectifying section* yang terdapat pada troli berfungsi untuk menentukan polaritas tegangan positif atau negatif. Polaritas tegangan tersebut sejatinya dapat diatur secara otomatis menurut *manual book*. Namun karena terdapat suatu masalah pada waktu pengujian sebelumnya, saat ini pengaturan polaritas hanya dapat dilakukan secara manual.

Dalam DC Generator, terdapat pula komponen *measuring resistor*. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur tegangan keluaran dari generator DC. Alat ini terdiri dari resistor-resistor elementer yang dihubungkan secara seri. *Measuring resistor* digunakan untuk proses pemantauan tegangan *charging* DC yang diberikan ke setiap *stages* pembangkit impuls. Tegangan *charging* yang sesuai sangat penting agar bentuk gelombang dan amplitudo impuls dapat tercapai sesuai kebutuhan.

(b) *Damped Capacitive Voltage Divider*

Komponen *damped capacitive voltage divider* pada pembangkit impuls Passoni Villa memiliki 3 bagian utama yaitu *base*, *top electrode*, *sections*, dan (*low voltage*) *sections*. Alat ini secara umum berfungsi untuk membagi tegangan ke level yang aman untuk alat ukur. *Voltage divider* (pembagi tegangan) digunakan fungsinya secara bersamaan dengan osiloskop dan *attenuator rack* untuk mengukur tegangan keluaran. Spesifikasi dari alat ini dijelaskan pada tabel 3.13

Tabel 3.13. Spesifikasi teknis *damped capacitive voltage divider*

Parameter	Nilai
<i>Type</i>	DCD
<i>Rated voltage LI</i>	1200 kV
<i>HV Rated capacitance</i>	650 pF
<i>HV Series resistance</i>	340 Ω
<i>Rated Ratio</i>	K = 900
<i>Connector type</i>	LEMO RA 4250

- *Base*

Basis terbuat dari bagian-bagian baja yang dilas, dilapisi dengan pelindung, dan dilengkapi dengan roda putar. Pada basis terdapat rumah berbentuk lingkaran yang digunakan untuk pemasangan adaptor lengan tegangan rendah.

- *Sections*

Setiap bagian terdiri dari sejumlah elemen kapasitif dan resistif yang terhubung secara seri.



Gambar 3.15. Rangkaian *sections* [25]

Elemen kapasitif terbuat dari jenis kertas dielektrik campuran/minyak mineral dengan foil aluminium yang diperluas, guna memperpendek dan memperkuat sambungan seri sehingga mengurangi nilai induktansi. Sedangkan elemen resistif terdiri dari komposisi karbon tetap yang dilas panas.

- *Top electrode*

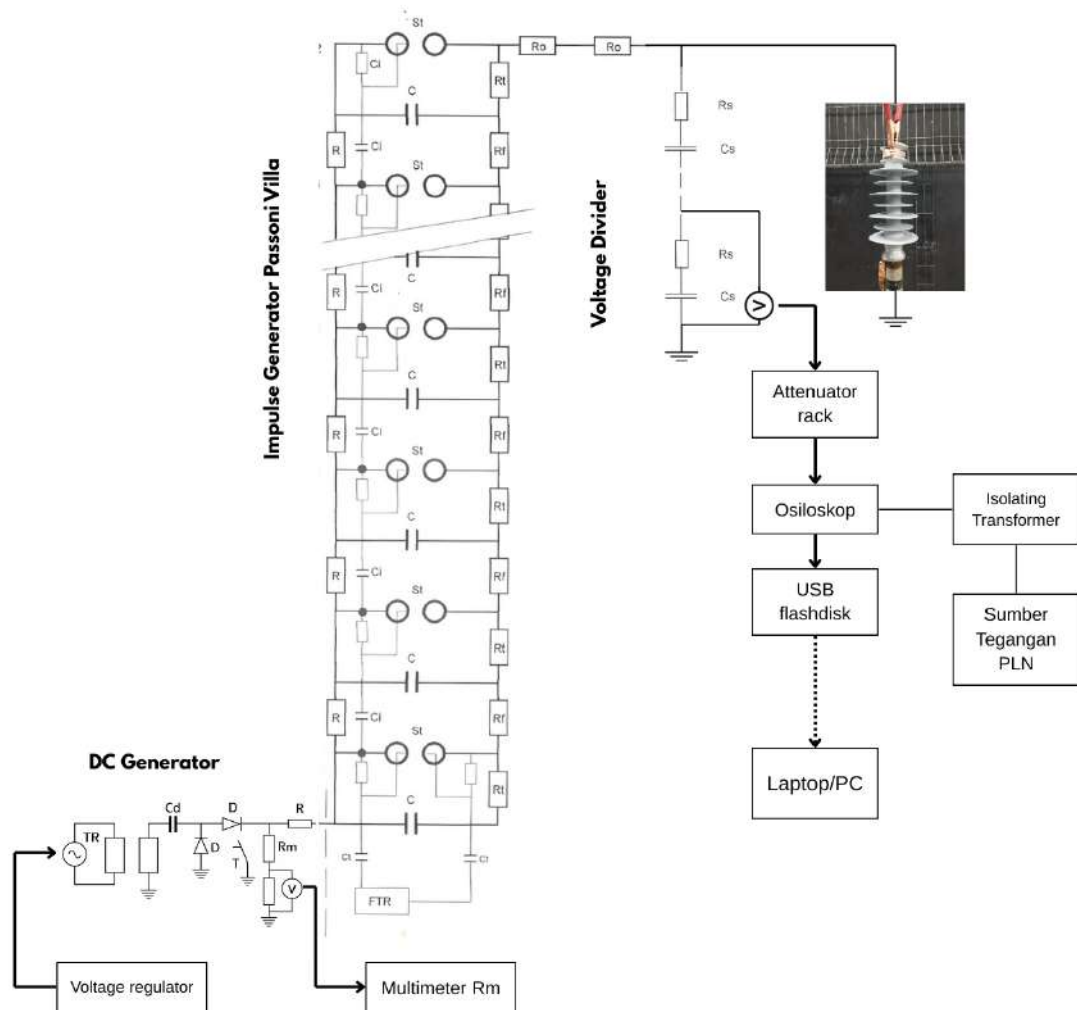
Elektroda bagian atas dibuat dari struktur logam aluminium yang dilapisi dengan tutup aluminium (elektroda tipe *polycon*). Dimensi elektroda tersebut menjamin pengoperasian tanpa munculnya fenomena korona yang berarti hingga tegangan nominal.

- *Low Voltage Section*

Bagian tegangan rendah dari pembagi tegangan ditempatkan di dalam sebuah tabung silindris yang dipasang langsung pada bagian dasar. Pada bagian ini, kabel *coaxial* dengan kapasitansi 100 pF/m dihubungkan untuk menyalurkan sinyal tegangan ke peralatan pengukuran.

3.2.2.2 Rangkaian/setup Pengujian *Steep Front Impulse Voltage*

Selama eksperimen penelitian dilakukan di Laboratorium TTT DTETI Fakultas Teknik UGM, terdapat beberapa peralatan yang digunakan dalam pengujian. Seluruh peralatan yang digunakan kemudian disiapkan dan dilakukan *set up* sehingga membentuk rangkaian peralatan pengujian. Rangkaian dan *set-up* peralatan pengujian dalam eksperimen pengujian *steep front impulse voltage* ditunjukkan dalam gambar 3.16.



Gambar 3.16. Skema rangkaian pengujian *steep front impulse voltage*

Dapat dilihat pada skema rangkaian yang ditampilkan Gambar 3.16, dalam pengujian *steep front impulse voltage* digunakan tiga komponen/perangkat utama yaitu *DC generator*, *impulse generator*, *voltage divider*, serta beberapa komponen lainnya. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses pengujian tegangan impuls *steep front*.

Rangkaian dimulai dari tegangan rendah (TR) yang berasal dari sumber listrik

PLN. Tegangan AC dari sumber PLN akan diatur nilainya oleh *contact voltage regulator*. Setelah nilainya diatur sedemikian, tegangan kemudian dinaikkan menggunakan trafo *step up* yang terdapat pada komponen *DC generator*. Selanjutnya, tegangan tersebut akan disearahkan melalui rectifier yang di dalamnya terdapat dioda untuk kemudian menentukan polaritasnya yaitu polaritas positif atau negatif. Kemudian setelah menjadi tegangan DC, tegangan akan diteruskan ke dua jalur yaitu pembangkit impuls dan ke multimeter R_m yang sebelumnya melewati *measuring resistor*. Multimeter R_m tersebut yang digunakan untuk mengetahui nilai tegangan *charging* kapasitor pembangkit impuls.

Tegangan *charging* kemudian diterapkan ke 12 *stages* yang masing-masing terdapat *main capacitors*. Tegangan *charging* tersebut akan mengisi kapasitor yang ada di setiap *stages*. Selanjutnya ketika *main capacitors* sudah terisi dan mencapai nilai tegangan tertentu, akan terjadi *breakdown* pada *sphere spark gaps*. Saat *breakdown* terjadi pada *stages* pertama hingga terakhir, kapasitor yang semula terhubung paralel akan terhubung secara seri. Kemudian akan terjadi proses *discharge* atau pelepasan muatan.

Pelepasan muatan yang disertai dengan tegangan tinggi ini selanjutnya disalurkan ke jalur *voltage divider* dan spesimen isolator uji. Tegangan yang menuju *voltage divider* kemudian menuju ke *attenuator rack* yang berada di ruang kontrol. Tegangan yang telah melalui pembagi tegangan tersebut kemudian dilihat bentuk dan nilai parameter gelombangnya melalui osiloskop. Data gelombang yang terdapat di osiloskop kemudian disimpan melalui USB *flashdisk* untuk kemudian dianalisis menggunakan *software Python*.

3.2.2.3 Prosedur Pengujian

Proses pengujian *steep front impulse voltage* sangat penting dilakukan sesuai prosedur yang benar. Berikut ini adalah prosedur pengujian yang dilaksanakan selama eksperimen penelitian berlangsung.

1. Memastikan bahwa sebelum memulai pengujian, perangkat pembangkit impuls Passoni Villa dalam keadaan tidak aktif. Serta memastikan rangkaian pembangkit impuls sudah dalam kondisi terhubung ke *ground*.
2. Memasang *sharp edged electrode* pada isolator polimer yang akan diuji.
3. Menyusun rangkaian peralatan yang digunakan dalam pengujian, kemudian memasang isolator yang diuji.
4. Melakukan *setting* pada kamera dan menempatkan kamera dan *tripod* pada jarak yang telah ditentukan (sekitar 3 m dari objek uji).
5. Mengatur jarak *sphere gaps* secara manual
6. Mengatur polaritas dioda pada generator DC

7. Mangatur osiloskop

Pengaturan osiloskop yang digunakan yaitu :

- Time/div 500 ns
- volt/div 2 Volt
- Mode : single
- Mengatur direktori penyimpanan file ke USB

8. Menyambungkan *attenuator rack* ke salah satu *channel* osiloskop

9. Mengosongkan area sekitar pembangkit dan memulai perekaman pada kamera.

10. Memulai pengujian, laboran akan mengaktifkan pembangkit dan mulai menaikkan input tegangan rendah AC melalui *contact voltage regulator*.

11. Jika sudah mencapai tegangan tertentu dan terjadi *breakdown*, laboran dan peneliti mencatat nilai tegangan *charging* kapasitor yang terukur di multimeter.

12. Setelah terjadinya *breakdown* dan diikuti *flashover* pada isolator, laboran akan menonaktifkan pembangkit dengan mengembalikan *contact voltage regulator* ke posisi tidak bertegangan dan mematikan saklar yang terhubung ke pembangkit impuls.

13. Memasang grounding pembangkit impuls dengan mengaitkan *telescopic hotstick*

14. Menyimpan data .csv dan .png dari osiloskop ke USB

15. Melakukan perhitungan dengan *software* Python untuk menghitung apakah *steepness* sudah memenuhi standar IEC 62217.

16. Apabila *steepness* memenuhi, laboran akan mengaktifkan kembali pembangkit impuls untuk pengambilan sampel uji selanjutnya.

17. Pengujian dilakukan hingga mendapatkan jumlah sampel uji yang dibutuhkan.

18. Selama proses pengujian, kamera digunakan untuk melihat tangkapan fenomena *arc*/busur listrik yang terjadi saat *flashover* di isolator.

19. Apabila telah mendapatkan sampel uji yang dibutuhkan, pembangkit impuls dinonaktifkan dan memasang grounding pembangkit dengan *telescopic hotstick*.

3.2.3 Nilai Kalibrasi Tegangan *Charging* kapasitor Pembangkit Impuls

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh mahasiswa DTETI FT UGM yang membahas tentang kalibrasi perangkat pembangkit impuls Passoni Villa tipe GTU 1200 kV - 60 kJ [30]. Kalibrasi tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai faktor pengali tegangan pada tegangan *charging* kapasitor dan faktor pengali pada tegangan *peak* impuls pembangkit. Hasil kalibrasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

1. Berdasarkan hasil kalibrasi penelitian sebelumnya, faktor pengali tegangan DC *charging* kapasitor pembangkit impuls Passoni Villa tipe 1200 kV - 60 kJ adalah 1.757,15 untuk polaritas positif dan 1.769,34 untuk polaritas negatif. Angka tersebut didapatkan melalui pembacaan *modified measuring resistor*. Faktor pengali tersebut yang kemudian dikalikan dengan tegangan yang terbaca pada multimeter *Rm* sehingga mendapatkan nilai tegangan *charging* sebenarnya.
2. Berdasarkan hasil kalibrasi, faktor pengali untuk mendapatkan tegangan *peak* impuls pembangkit impuls Passoni Villa tipe 1200 kV - 60 kJ adalah 59.489 untuk polaritas positif dan 60.532,52 untuk polaritas negatif. Hasil kalibrasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan tegangan *peak* impuls sebenarnya saat pengujian di laboratorium.

3.2.4 Cara Pengambilan Data

Terdapat metode pengambilan data selama eksperimen pengujian *steep front impulse voltage*. Secara umum, pengambilan data dilakukan menggunakan perangkat osiloskop, dan kamera. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

3.2.4.1 Pengambilan Data Osiloskop

Pengambilan data melalui osiloskop dilakukan dengan menyimpan file berformat .csv dan file .png. Kedua file tersebut merupakan file hasil pembacaan gelombang *steep front impulse voltage* dalam pengujian isolator polimer. Pengambilan file tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengatur setting pada pengaturan osiloskop. Pengaturan menu *setting* osiloskop dijelaskan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Pengaturan osiloskop

Parameter	Nilai
<i>volt/div</i>	2V
<i>time/div</i>	500 ns
<i>run/stop</i>	on
<i>single</i>	on
<i>trigger level (+)</i>	1,04 - 1,36 V
<i>trigger level (-)</i>	-1,52 - (-1,04) V

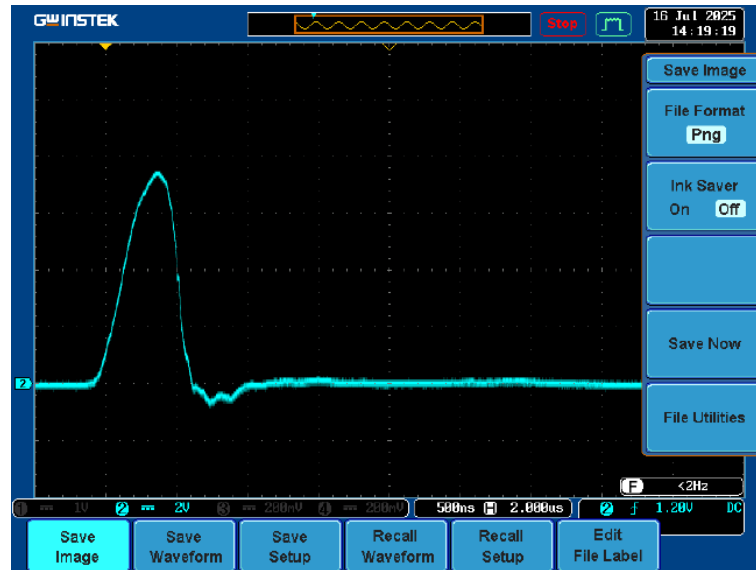
Osiloskop digunakan untuk merekam dan menangkap hasil gelombang tegangan impuls *steep front* yang sebelumnya telah melalui *attenuator rack* dan *voltage divider*. Gelombang *steep front impulse voltage* yang tertangkap pada osiloskop adalah gelombang tegangan impuls jenis *chopped lightning impulse voltage*, yaitu *lightning impulse voltage chopped on the front*. Hal tersebut disebabkan karena berdasarkan perhitungan,

gelombang impuls terpotong sebelum mencapai tegangan puncak *full lightning impulse*. Berdasarkan *manual book* pembangkit impuls dan kalibrasi yang telah dilakukan sebelumnya, tegangan *full lightning impulse* yang dihasilkan oleh generator impuls Passoni Villa ditunjukkan pada persamaan (3-1).

$$V_{peak} = n \times \eta \times k_c \times V_{Rm-modified} \quad (3-1)$$

Di mana V_{peak} adalah tegangan peak *full lightning impulse*, n adalah jumlah *stages* kapasitor, η menunjukkan efisiensi generator (92% berdasarkan *manual book*), k_c adalah nilai konstanta pengali tegangan *charging* kapasitor yang telah didapatkan dari hasil kalibrasi, sedangkan $V_{Rm-modified}$ adalah nilai tegangan *charging* dari pembacaan multimeter *Rm - modifikasi*.

Berikut ini pada Gambar 3.17 adalah salah satu contoh gelombang hasil pengujian *steep front impulse* yang direkam oleh osiloskop saat pengujian.



Gambar 3.17. Contoh gelombang hasil uji *steep front impulse* yang terekam osiloskop

Gambar yang ditangkap oleh osiloskop tersebut kemudian disimpan dalam bentuk file PNG dan CSV melalui USB *flashdisk*. Data berformat CSV akan digunakan untuk menganalisis *peak*, *steepness*, dan *front time* menggunakan kode python.

3.2.4.2 Pengambilan Gambar Fenomena *Flashover* dengan Kamera

Kamera Sony $\alpha 7$ II digunakan dalam penelitian ini untuk merekam fenomena eksternal *flashover* yang terjadi saat pengujian *steep front impulse voltage*. *Flashover* terjadi setelah *sphere gaps* mengalami *breakdown*, kemudian kapasitor akan melepas muatan (*discharge*) muatan ke isolator dan menimbulkan eksternal *flashover*. Setiap terjadi

fenomena *flashover*, kamera menangkap gambar fenomena *arc* atau busur listrik melalui perekaman video. Dari perekaman video tersebut, dapat diamati bagaimana bentuk dari *arc* yang terjadi. Sesuai standar IEC 62217, *acceptance criteria* dipenuhi apabila bentuk *arc* dari fenomena *flashover* timbul di antara kedua elektroda, yaitu elektroda tegangan tinggi dan *ground*. Contoh hasil tangkapan kamera dapat dilihat pada gambar 3.18.



Gambar 3.18. Contoh hasil tangkapan kamera saat terjadi *flashover*

Setting pengaturan kamera yang digunakan saat proses perekaman ditunjukkan pada tabel 3.15

Tabel 3.15. Pengaturan kamera saat pengujian

Jenis Pengaturan	Keterangan
Mode	Manual
ISO	200
<i>Shutter speed</i>	1/4
<i>Aperture</i>	F11



Gambar 3.19. Posisi kamera saat pengujian

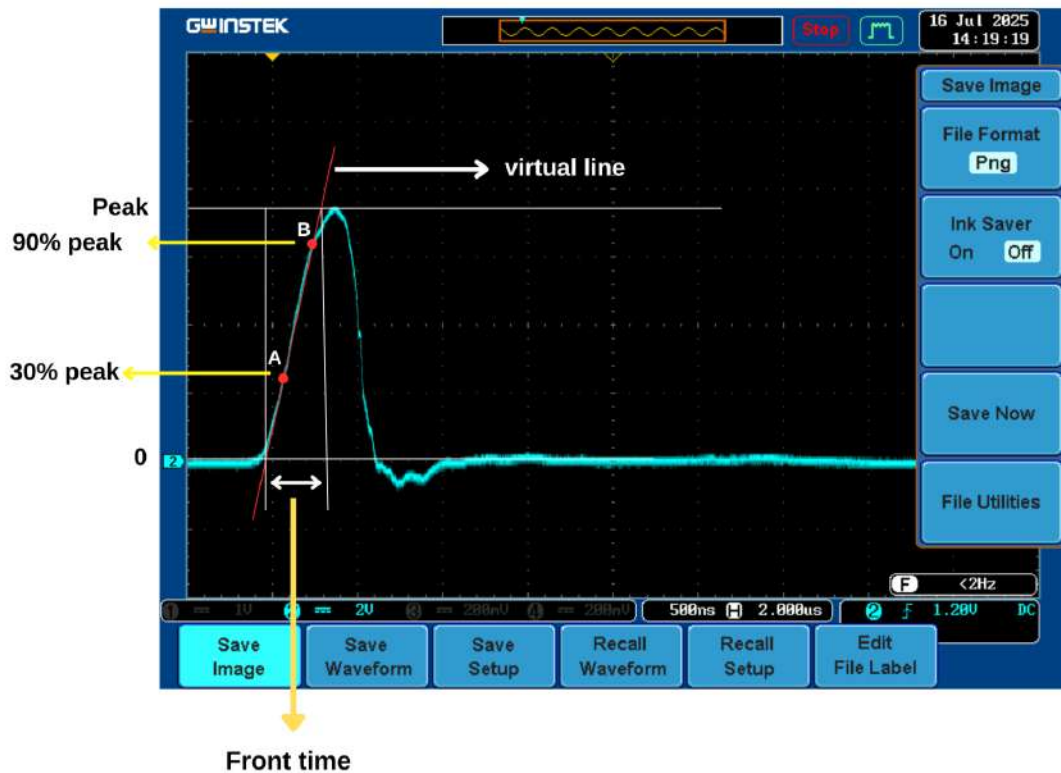
Kamera diletakkan pada *tripod* penyangga dengan jarak kurang lebih sekitar 3 meter dari tempat isolator polimer diuji. Kemudian diatur agar fokus lensa kamera terpusat pada isolator polimer. Pengaturan *zoom* lensa diatur sedemikian rupa agar gambar isolator dan *flashover* dapat terlihat jelas.

3.2.5 Metode Analisis

3.2.5.1 Metode Penghitungan Steepness dan Front Time Menurut IEC 60060-1

Data yang didapatkan dari pembacaan osiloskop disimpan dan dilakukan analisis untuk menentukan nilai tegangan *peak*, *steepness*, dan *front time*. Menurut standar internasional IEC 60060-1, didefinisikan bahwa untuk menentukan *steepness*, harus terlebih dahulu ditentukan nilai *peak* (puncak) dan *front time* dari grafik yang didapatkan. Setelah mendapatkan nilai puncak grafik, kemudian dicari nilai 30% dan nilai 90% dari grafik.

Ketika nilai 30% dan 90% grafik sudah ditentukan, kemudian ditarik garis lurus diantara kedua titik tersebut. Garis tersebut yang kemudian disebut sebagai *virtual line*. *Virtual line* akan memotong sumbu x dan memotong garis yang menunjukkan nilai maksimum grafik. Waktu *front time* dihitung mulai saat *virtual line* memotong sumbu x hingga saat *virtual line* memotong garis yang menunjukkan nilai maksimum grafik. Gambar 3.20 menunjukkan ilustrasi perhitungan *front time*.



Gambar 3.20. Contoh ilustrasi perhitungan *front time* (T_f)

Front time juga dapat didefinisikan sebagai 1/0,6 kali dari interval waktu titik A dan B, atau 1,667 kali interval waktu A ke B. Maka didapatkan definisi *front time*

$$T_f = 1,667.T_{AB} \quad (3-2)$$

Untuk menghitung nilai puncak yang sebenarnya, nilai *peak* pada grafik osiloskop harus dikalikan dengan faktor pengali yang telah ditentukan. Faktor pengali tersebut yaitu 59.489 untuk polaritas positif dan 60.532,52 untuk polaritas negatif. Setelah *peak voltage* dan *front time* didapatkan, maka nilai *steepness* dapat dihitung dengan rumus

$$S = V_{peak}/T_f \quad (3-3)$$

di mana S adalah *steepness*, V_{peak} menunjukkan nilai puncak tegangan, dan T_f menunjukkan *front time*.

3.2.5.2 Metode Penghitungan Steepness dan Front Time Menggunakan Kode *Python*

Metode perhitungan *peak voltage*, *front time*, dan *steepness* secara manual memiliki kekurangan yang terkait dengan akurasi dan konsistensi perhitungan. Data yang di-

ambil dari osiloskop memiliki dua jenis format data yaitu CSV dan PNG. Data berformat CSV (*Comma Separated Values*) dapat kita gunakan untuk menganalisis hasil pembacaan osiloskop dengan lebih akurat.

Data CSV menyimpan plot grafik osiloskop dalam dua kolom utama yang menunjukkan waktu dan tegangan. Dua kolom tersebut merupakan hasil *sampling* tiap titik waktu dan tegangan (sumbu x dan sumbu y) yang direkam oleh osiloskop. Menggunakan data tersebut, akan lebih mudah dan akurat untuk membaca hasil dan menentukan parameter yang diperlukan.

Oleh karena alasan efisiensi dan keakuratan yang lebih baik, dalam eksperimen pengujian ini dilakukan perhitungan nilai *peak*, *steepness*, dan *front time* dengan menggunakan *tools* pemrograman Python. Program Python dibuat untuk dapat membaca file CSV dari osiloskop dan menampilkan plot gambarnya agar mudah untuk dianalisis. File CSV disimpan menggunakan USB *flashdisk* untuk kemudian di-*run* menggunakan Python di laptop/PC. Berikut ini ditampilkan potongan kode Python yang telah dibuat.

1. Program untuk Polaritas Positif

Berikut ini pada Gambar 3.21 merupakan potongan kode yang digunakan untuk membaca dan menampilkan plot file CSV dari osiloskop. Oleh karena pembacaan osiloskop menampilkan data diskret, plot grafik dari pembacaan osiloskop telah melalui proses *smoothing* pada kode pemrograman Python sehingga menampilkan grafik yang lebih mulus (*smooth*).

```
# Fungsi untuk memproses dan memplot data dari file CSV
def process_and_plot(file_path, figure_number, voltage_scale_factor):
    file_name = os.path.basename(file_path) # Ambil nama file dari path

    data = pd.read_csv(file_path, skiprows=16, header=None, usecols=[0, 1])

    # Asumsikan kolom pertama adalah waktu dan kolom kedua adalah tegangan
    time = data[0] * 1e6 # Konversi waktu ke mikrodetik (µs)
    voltage = data[1]

    # Terapkan smoothing menggunakan Savitzky-Golay filter
    smoothed_voltage = savgol_filter(voltage, window_length=51, polyorder=3)

    # Skala tegangan dengan faktor pengali
    scaled_voltage = smoothed_voltage * voltage_scale_factor
```

Gambar 3.21. Potongan kode Python untuk polaritas positif

Di bawah ini merupakan potongan kode Python yang menampilkan fungsi-fungsi di antaranya adalah menentukan nilai maksimum grafik, menentukan *peak voltage*, *front time*, hingga *steepness*.

```

# Tentukan nilai maksimum dan indeksnnya
max_value = smoothed_voltage.max()
max_index = smoothed_voltage.argmax()

# Hitung peak voltage dalam kV menggunakan Decimal untuk presisi tinggi
peak_voltage = Decimal(max_value) * Decimal(voltage_scale_factor)
plt.plot(time[max_index], scaled_voltage[max_index], 'ro', label=f'Peak Voltage')

# Tentukan nilai 30% dari nilai maksimum dan indeksnnya
thirty_percent_value = Decimal(0.3) * Decimal(max_value)
thirty_percent_index = (smoothed_voltage >= thirty_percent_value).argmax()
plt.plot(time[thirty_percent_index], scaled_voltage[thirty_percent_index], 'go', label=f'30% of Peak Voltage')

# Tentukan nilai 90% dari nilai maksimum dan indeksnnya
ninety_percent_value = Decimal(0.9) * Decimal(max_value)
ninety_percent_index = (smoothed_voltage >= ninety_percent_value).argmax()
plt.plot(time[ninety_percent_index], scaled_voltage[ninety_percent_index], 'bo', label=f'90% of Peak Voltage')

# Hitung front time menggunakan Decimal untuk presisi tinggi
T = Decimal(time[ninety_percent_index] - time[thirty_percent_index]).quantize(Decimal('0.001'), rounding=ROUND_HALF_UP)
front_time = (Decimal(1.67) * T).quantize(Decimal('0.001'), rounding=ROUND_HALF_UP) # dalam satuan mikrodetik (µs)

# Hitung steepness menggunakan Decimal untuk presisi tinggi
steepness = peak_voltage / front_time # dalam satuan kV/µs

```

Gambar 3.22. Potongan kode Python untuk polaritas positif

Program Python tersebut menggunakan rumus matematis yang sama seperti yang telah dijelaskan menurut standar IEC 60060. Di mana untuk mendapatkan *front time* digunakan rumus $T_f = 1,67T_{AB}$.

2. Program untuk Polaritas Negatif

Untuk menentukan *peak*, *front time*, dan *steepness* pada polaritas negatif digunakan kode yang sedikit berbeda. Kode program Python untuk polaritas negatif ditunjukkan pada Gambar 3.23.

```

# Fungsi moving average untuk smoothing
def moving_average(data, window_size):
    return np.convolve(data, np.ones(window_size) / window_size, mode='valid')

# Fungsi untuk memproses file CSV dan memplot grafik
def process_file_with_scaling(file_path, figure_number, smoothing_window=10, y_factor=60532.52):
    file_name = os.path.basename(file_path) # Ambil nama file dari path

    # Baca file CSV
    data = pd.read_csv(file_path, skiprows=16, header=None)

    # Asumsikan kolom pertama adalah waktu dan kolom kedua adalah tegangan
    time = data[0] * 1e6 # Konversi waktu ke mikrodetik (µs)
    voltage = data[1] # Tegangan asli

```

Gambar 3.23. Potongan kode Python untuk polaritas negatif

Potongan program Python tersebut secara umum menjelaskan bahwa program tersebut memiliki fungsi untuk membaca file CSV dan kemudian dilakukan proses *smoothing* untuk membuat grafik yang lebih halus dan jelas. Terdapat juga konstanta $y_{factor} = 60532.52$ yang menunjukkan faktor pengali untuk polaritas negatif. Selanjutnya, dilakukan proses perhitungan *peak*, *front time*, dan *steepness* seperti potongan program yang ditunjukkan di bawah ini.

```

# Hitung nilai maksimum grafik (peak voltage) dengan polaritas negatif
nilai_minimum = smoothed_voltage.min()
nilai_maksimum = -nilai_minimum

# Hitung nilai 30% dan 90% dari nilai maksimum
nilai_30_persen = Decimal(0.3) * Decimal(nilai_maksimum)
nilai_90_persen = Decimal(0.9) * Decimal(nilai_maksimum)

# Temukan indeks nilai maksimum, 30%, dan 90%
index_maksimum = smoothed_voltage.argmax()
index_30_persen = (smoothed_voltage <= -nilai_30_persen).argmax()
index_90_persen = (smoothed_voltage <= -nilai_90_persen).argmax()

# Hitung peak voltage dalam satuan kv
peak_voltage_kv = Decimal(nilai_maksimum) * Decimal(y_factor) # Konversi ke kv

# Hitung front time menggunakan Decimal untuk presisi tinggi
T = Decimal(smoothed_time[index_90_persen] - smoothed_time[index_30_persen]).quantize(Decimal('0.001'), rounding=ROUND_HALF_UP)
front_time = (Decimal(1.67) * T).quantize(Decimal('0.001'), rounding=ROUND_HALF_UP) # dalam satuan mikrodetik (µs)

# Hitung steepness (kemiringan tegangan impuls)
steepness = peak_voltage_kv / front_time

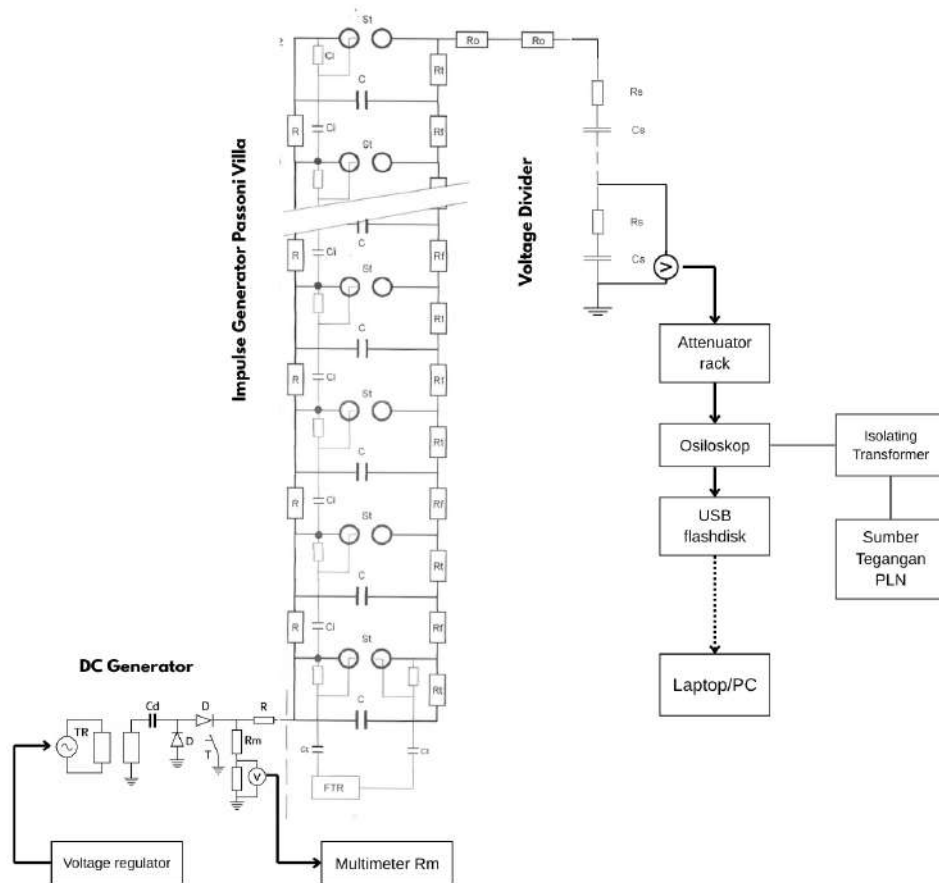
```

Gambar 3.24. Potongan kode Python untuk polaritas negatif

3.2.6 Percobaan Pembangkitan *Full Lightning Impulse Voltage*

Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai percobaan pengujian *steep front impulse voltage*, dilakukan percobaan untuk membangkitkan tegangan *full lightning impulse voltage*. Pembangkitan tegangan *full lightning impulse voltage* bertujuan untuk membandingkan hasil pengujian *steep front impulse voltage* ketika diuji pada isolator dengan tegangan *full lightning*-nya dalam jarak *sphere gaps* tertentu pada pembangkit impuls.

Rangkaian pembangkitan *full lightning impulse* hampir sama dengan pembangkitan *steep front impulse*. Hal yang membedakan yaitu pada rangkaian *full lightning impulse voltage*, isolator polimer tidak dipasang pada tempatnya. Skema rangkaian ditunjukkan pada Gambar 3.25.



Gambar 3.25. Rangkaian peralatan pada pembangkitan tegangan *full lightning impulse*

Untuk dapat menganalisis dan mengetahui lebih lanjut parameter-parameter seperti *steepness*, *front time*, dan tegangan puncaknya dibuat kode pemrograman Python baru yang dimodifikasi. Kode program yang baru memuat program yang dapat menghitung tegangan dan parameter lain setiap 10% bagian dari *peak voltage*. Sehingga dapat diketahui nilai *front time* dan *steepness* setiap kenaikan 10%, 20%, 30%, hingga tegangan puncak *full lightning impulse*.

Kode pemrograman Python yang digunakan adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.26. Kode tersebut berfungsi untuk membaca file CSV. Kemudian program Python akan menentukan peak saat *full lightning impulse*. Setelah itu program Python melakukan perhitungan untuk menentukan nilai parameter setiap kelipatan nilai 10% dari grafik seperti potongan kode pada Gambar 3.27. Parameter yang dihitung meliputi tegangan, *front time*, dan *steepness*.

```

# 5. Tentukan Peak Voltage utama (Tegangan Puncak)
max_value_main = smoothed_voltage.max()
max_index_main = smoothed_voltage.argmax()
peak_voltage_main = Decimal(max_value_main) * Decimal(voltage_scale_factor)
plt.plot(time[max_index_main], scaled_voltage[max_index_main], 'ro', markersize=8, label=f'Peak Voltage ({peak_voltage_main:,.2f} '

# 6. Tentukan titik-titik persentase yang akan dianalisis
percentages = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
results_data = []

# 7. Loop melalui setiap persentase
for p in percentages:
    # Tentukan "puncak sementara" untuk persentase 'p'
    if p == 100:
        target_index = max_index_main
        target_value_raw = max_value_main
    else:
        target_voltage_value_raw = Decimal(p / 100.0) * Decimal(max_value_main)
        target_index = (smoothed_voltage >= float(target_voltage_value_raw)).argmax()
        target_value_raw = smoothed_voltage[target_index]

    if p < 100:
        plt.plot(time[target_index], scaled_voltage[target_index], 'o', label=f'({p})% Peak')

# Potong waveform hingga ke puncak sementara untuk analisis lokal
waveform_slice = smoothed_voltage[:target_index + 1]

```

Gambar 3.26. Program Python untuk membaca nilai setiap 10% nilai grafik

```

# Hitung nilai 30% dan 90% DARI PUNCAK SEMENTARA
sub_thirty_percent_value = Decimal(0.3) * Decimal(target_value_raw)
sub_ninety_percent_value = Decimal(0.9) * Decimal(target_value_raw)

# Cari indeks untuk titik 30% dan 90% di dalam waveform yang dipotong
# Cek untuk memastikan waveform cukup panjang
front_time_nested = Decimal(0)
steepness_nested = Decimal(0)

if len(waveform_slice) > 1:
    sub_thirty_index = (waveform_slice >= float(sub_thirty_percent_value)).argmax()
    sub_ninety_index = (waveform_slice >= float(sub_ninety_percent_value)).argmax()

    # Pastikan indeks yang ditemukan valid
    if sub_ninety_index > sub_thirty_index:
        time_at_sub_30 = Decimal(time[sub_thirty_index])
        time_at_sub_90 = Decimal(time[sub_ninety_index])

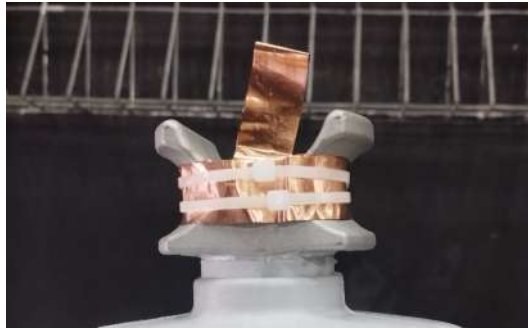
        T_nested = time_at_sub_90 - time_at_sub_30
        if T_nested > 0:
            front_time_nested = (Decimal(1.67) * T_nested).quantize(Decimal('0.001'), rounding=ROUND_HALF_UP)
            if front_time_nested > 0:
                voltage_at_target = Decimal(scaled_voltage[target_index])
                steepness_nested = (voltage_at_target / front_time_nested).quantize(Decimal('0.01'), rounding=ROUND_HALF_UP)

```

Gambar 3.27. Program Python untuk menghitung nilai parameter setiap 10% nilai grafik

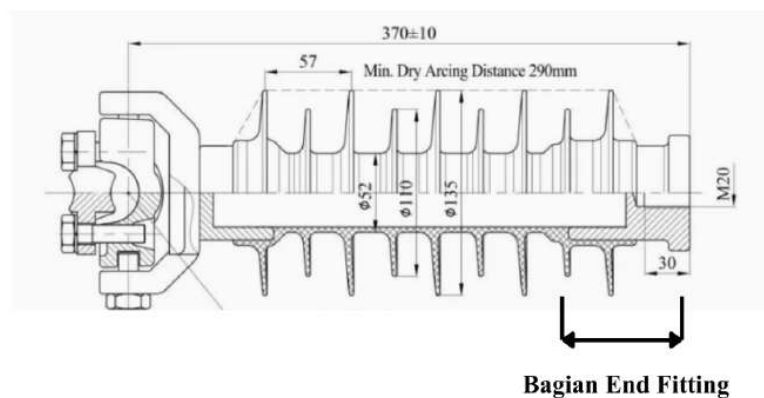
3.2.7 Setup Isolator Polimer pada Pengujian *Steep Front Impulse Voltage*

Isolator polimer yang digunakan sebagai spesimen pengujian adalah isolator poli-mer jenis tumpu dengan rating tegangan 20 kV. Terdapat dua buah isolator yaitu isolator A dan isolator B dengan spesifikasi yang sama. kedua isolator yang akan digunakan da-lam eksperimen pengujian disiapkan dan dipasang *sharp edged electrode* (elektroda tipis berbahan tembaga) pada *fitting* bagian atas dan bawah. Pemasangan elektroda tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.28



Gambar 3.28. Pemasangan *sharp edged electrode* pada isolator polimer

Berikutnya, terdapat beberapa skema pengkondisian pada isolator polimer, baik isolator A maupun B yang kemudian nantinya dapat dianalisis perbandingan hasil pengujian pada setiap skema yang berbeda. Beberapa skema tersebut di antaranya adalah kondisi skema isolator ketika kondisi normal dengan isolator yang diberi lubang buatan untuk merepresentasikan cacat akibat *puncture*. Skema lubang buatan yang diterapkan pada isolator didasarkan pada pemberian lubang pada lokasi yang berbeda yaitu pada bagian *housing* yang terdapat *base end fitting* dan pada bagian *non-fitting*/area inti isolator. Struktur isolator polimer ditunjukkan pada Gambar 3.29 untuk memperlihatkan bagian *end fitting* dengan *non-fitting*.



Gambar 3.29. Struktur isolator polimer

Beberapa skema isolator yang diuji dijelaskan pada rincian di bawah ini.

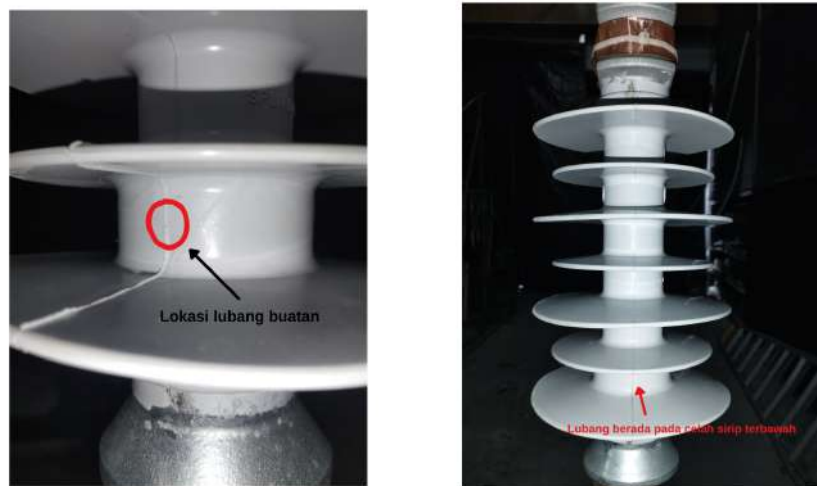
(a) Skema 1

Skema pengujian 1 adalah kondisi di mana isolator A diuji dalam kondisi fisik normal/baik tanpa adanya kerusakan fisik ataupun cacat. Isolator pada skema 1 dilakukan pengujian *steep front impulse voltage* dengan nilai *steepness* minimal

1000 kV/ μ s. Pengujian dilakukan untuk mengetahui parameter-parameter meliputi tegangan *peak*, *front time*, dan *steepness* ketika isolator A dalam kondisi baik.

(b) Skema 2

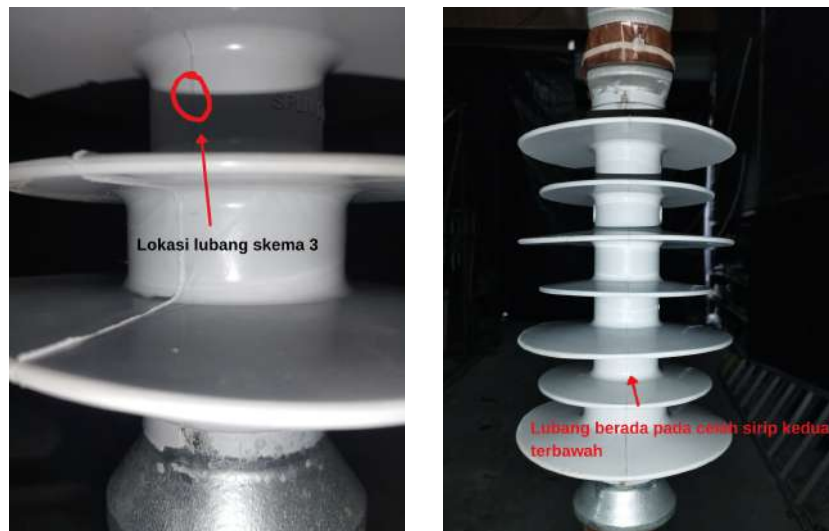
Skema pengujian 2 yaitu ketika kondisi isolator A telah diberi cacat buatan. Pada skema pengujian ini, isolator yang diuji dimodifikasi dengan membuat lubang buatan menggunakan jarum pada bagian celah sirip terbawah. Lubang buatan ini dibuat untuk merepresentasikan cacat akibat *puncture*. Bagian celah ini merupakan bagian *housing* yang di dalamnya membungkus *base end fitting* yang berbahan logam. Jarum digunakan untuk memberi lubang/tusukan kecil ke arah dalam batang isolator sedalam 2 mm. Posisi pemberian lubang buatan ditunjukkan pada gambar 3.30



Gambar 3.30. Posisi lubang buatan pada skema 2

(c) Skema 3

Pada skema 3, isolator A diberi tambahan lubang pada lokasi lainnya yaitu pada bagian celah sirip kedua terbawah, atau celah di atas lubang sebelumnya. Lubang buatan yang dibuat berukuran sama dengan lubang sebelumnya yaitu sebesar jarum dengan kedalaman 2 mm untuk meniru cacat *puncture*. Lubang baru posisinya berada pada *housing* yang membungkus bagian *core* yang terbuat dari *fiberglass*. Posisi lubang ditunjukkan pada gambar 3.31



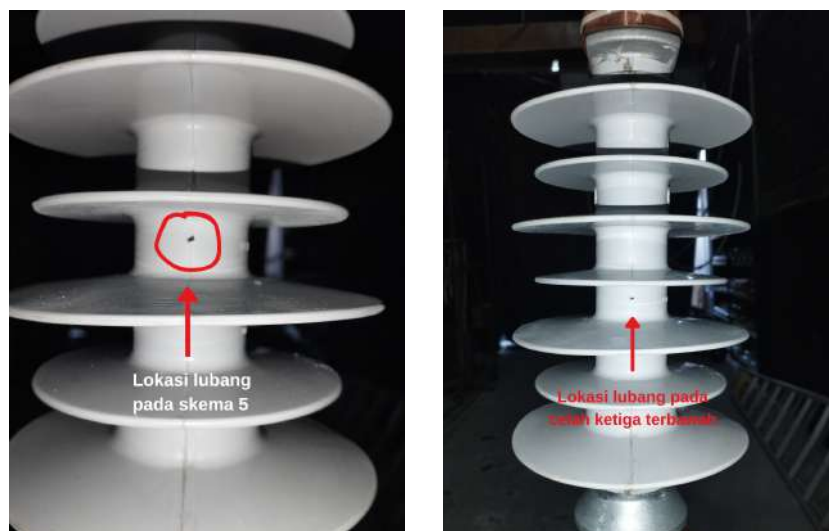
Gambar 3.31. Posisi lubang buatan pada skema 3

(d) Skema 4 (isolator B)

Skema 4 adalah kondisi spesimen isolator B yang diuji dalam keadaan baik/normal secara fisik. Tidak terdapat cacat atau kerusakan pada isolator tersebut. Isolator B diuji dengan tegangan *steep front impulse* agar dapat dilihat perbandingan parameternya dengan isolator A ketika keduanya sama-sama dalam kondisi normal.

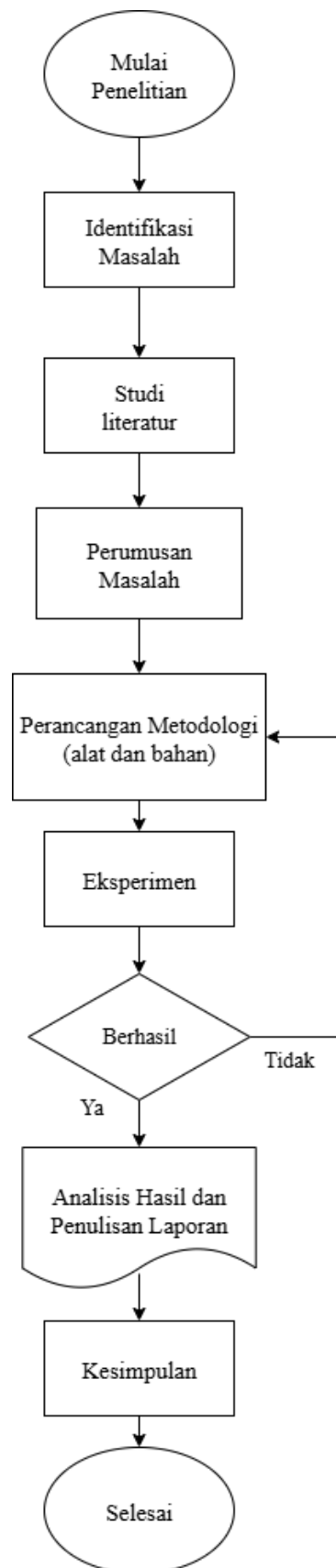
(e) Skema 5 (isolator B)

Pada skema 5, isolator B diberi lubang buatan menggunakan mata bor berukuran 2,5 mm. Lokasi lubang buatan yang dibuat berada di lokasi celah sirip ketiga terbawah. Lubang dibuat dengan bor sedalam 2 cm hingga menembus ke dalam batang *fiberglass*. Lubang buatan yang terdapat pada skema 5 ditunjukkan pada gambar 3.32.



Gambar 3.32. Posisi lubang buatan pada skema 5

3.3 Alur Penelitian Tugas Akhir



Gambar 3.33. Alur penelitian Tugas Akhir

Penelitian dimulai dengan penetapan topik dan fokus penelitian yang akan dikaji. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah untuk mengenali permasalahan yang muncul di lapangan atau fenomena yang menjadi dasar penelitian tugas akhir. Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan studi literatur guna memperoleh landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta standar atau acuan yang relevan, sehingga penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Tahap berikutnya adalah perumusan masalah, di mana peneliti menyusun pertanyaan penelitian serta tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur. Berdasarkan rumusan tersebut, dilakukan perancangan metodologi penelitian yang mencakup penentuan alat dan bahan, rancangan pengujian, serta prosedur kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan eksperimen. Setelah seluruh persiapan selesai, penelitian berlanjut pada tahap eksperimen, yaitu pelaksanaan pengujian sesuai rancangan yang telah dibuat untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

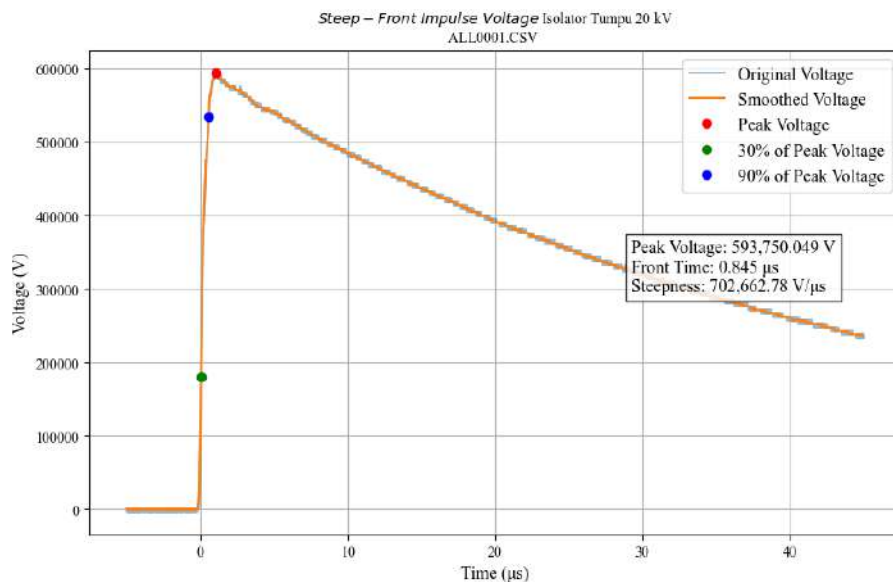
Hasil eksperimen kemudian dievaluasi pada tahap pengambilan keputusan (berhasil atau tidak). Jika hasil pengujian belum sesuai atau terjadi kesalahan, maka dilakukan perbaikan dan pengulangan eksperimen hingga diperoleh data yang valid. Setelah data dianggap valid, dilakukan analisis hasil dan penulisan laporan, di mana data yang diperoleh diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

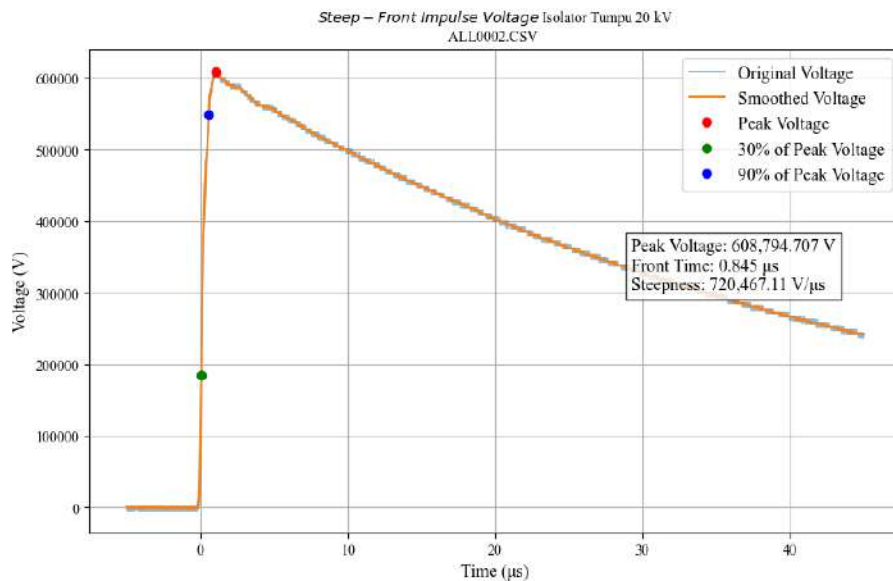
4.1 Full Lightning Impulse Voltage

Gelombang tegangan impuls yang dihasilkan oleh pengujian *steep front impulse voltage* terhadap isolator polimer merupakan gelombang *lightning impulse chopped on the front*. Artinya, gelombang tegangan impuls tersebut terpotong sebelum mencapai nilai puncak *full lightning impulse voltage*. Percobaan dilakukan untuk membangkitkan tegangan tersebut agar diketahui berapa nilai tegangan *peak* saat kondisi *full lightning impulse*. Pembangkitan *full lightning impulse voltage* dilakukan pada kondisi *sphere gaps* 19 mm dan 20 mm dengan polaritas positif.



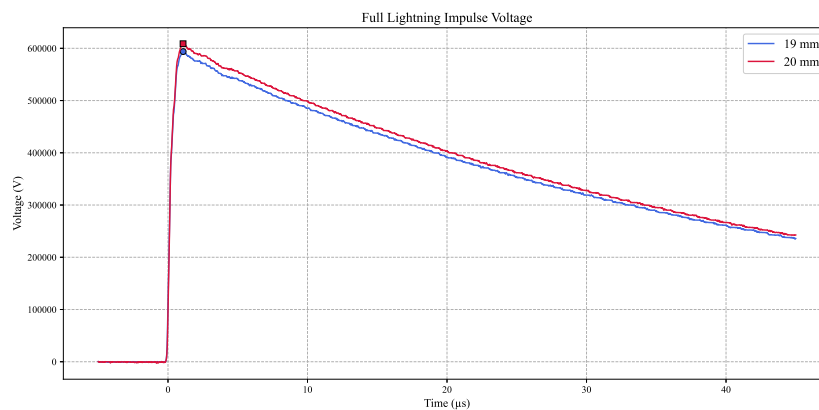
Gambar 4.1. Bentuk gelombang *full lightning impulse* saat *sphere gaps* 19 mm. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.

Gambar 4.1 menunjukkan bentuk gelombang *full lightning impulse voltage* yang dihasilkan pada *sphere gaps* 19 mm. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa tegangan naik sangat cepat hingga mencapai nilai puncak sebesar 593,75 kV dalam waktu muka (*front time*) 0,845 μ s. Nilai ini menghasilkan *steepness* sebesar 702.662,78 V/ μ s. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa setelah mencapai puncaknya, tegangan mulai menurun dengan lebih landai.



Gambar 4.2. Bentuk gelombang *full lightning impulse* saat *sphere gaps* 20 mm. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.

Gambar 4.2 memperlihatkan bentuk gelombang *full lightning impulse voltage* dengan *sphere gaps* sebesar 20 mm. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai *peak voltage* yang dicapai adalah sebesar 608,79 kV dengan *front time* sebesar 0,845 μ s, sama seperti pada jarak 19 mm. Sementara itu, *steepness* yang dihasilkan sebesar 720.467,11 V/ μ s.



Gambar 4.3. Perbandingan gelombang tegangan *full lightning impulse* ketika *sphere gaps* 19 mm dan 20 mm. Grafik warna biru menunjukkan *gaps* 19 mm, sementara warna merah menunjukkan *gaps* 20 mm.

Gambar 4.3 memperlihatkan bagaimana perbandingan bentuk gelombang tegangan *full lightning impulse* antara *sphere gaps* 19 mm dan 20 mm. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa titik puncak tegangan saat *sphere gaps* 20 mm lebih tinggi dibandingkan *sphere gaps* 19 mm. Secara umum, yang paling membedakan di antara kedua bentuk

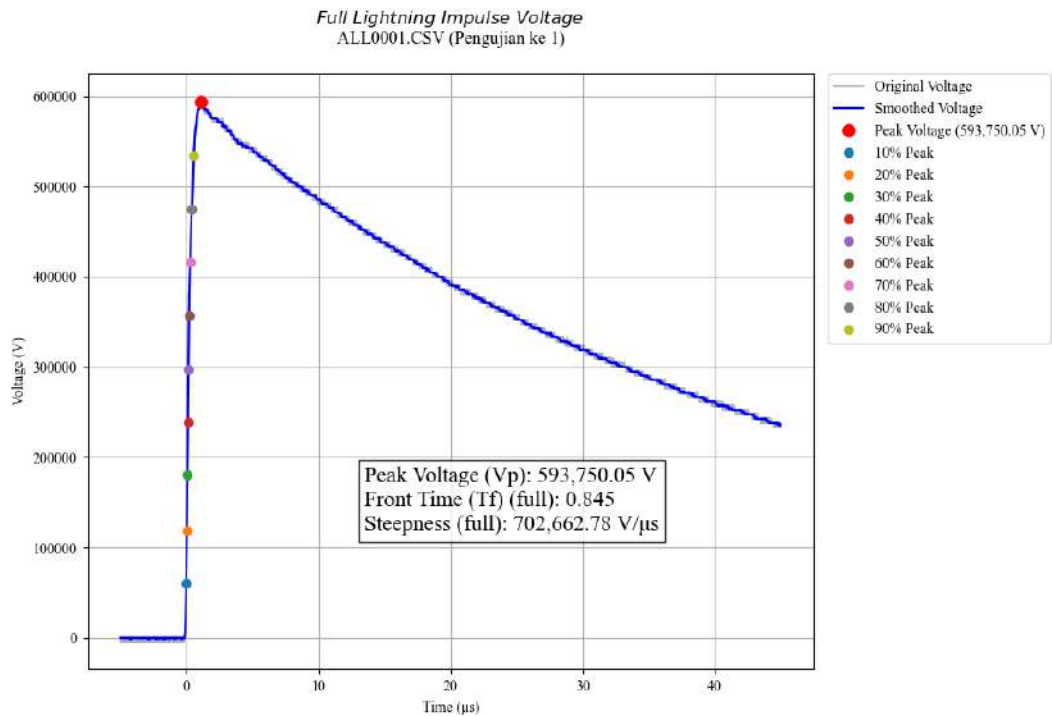
gelombang tersebut adalah nilai puncaknya yang berbeda. Sementara untuk bentuk gelombang, keduanya relatif identik.

Tabel 4.1. Perbandingan hasil percobaan *full lightning impulse voltage* variasi jarak 19 dan 20 mm

Parameter	19 mm	20 mm
<i>Capacitor charging voltage (V)</i>	55.132,903	56.647,437
<i>Peak voltage (V)</i>	593.750,049	608.794,707
<i>Front time (μs)</i>	0,845	0,845
<i>Steepness (V/μs)</i>	702.662,78	720.467,11

Berdasarkan data dari Tabel 4.1, diketahui bahwa nilai tegangan puncak *full lightning impulse* dengan *sphere gaps* 20 mm memiliki nilai puncak/*peak* dan *steepness* yang lebih tinggi dibandingkan 19 mm . Perbedaan variasi *sphere gaps* berpengaruh terhadap nilai tegangan *charging* kapasitor. Nilai tegangan *charging* kapasitor turut berpengaruh juga terhadap nilai *peak voltage*. Semakin besar tegangan *charging*, nilai *peak* yang dihasilkan semakin tinggi. Sedangkan untuk nilai *front time*, keduanya memiliki nilai yang sama yaitu 0,845 μs . Nilai tersebut masih dalam batas toleransi *front time* untuk *standard lightning impulse voltage* yaitu $1,2 \mu s \pm 30\%$ menurut standar IEC 60060. Menurut standar tersebut, toleransi yang diperbolehkan yaitu 0,84 - 1,56 μs ($\pm 30\%$ dari nilai 1,2 μs).

Dengan menggunakan program Python yang telah dibuat, dapat diketahui nilai parameter *peak* sementara, *front time*, dan *steepness* setiap kelipatan 10% nilai grafik. Pada Gambar 4.4 berikut ini, ditampilkan hasil perhitungan program dan plot grafiknya untuk *sphere gaps* 19 mm. Titik-titik berwarna pada grafik menunjukkan nilai 10%, 20%, 30%, dan seterusnya hingga nilai 100%.



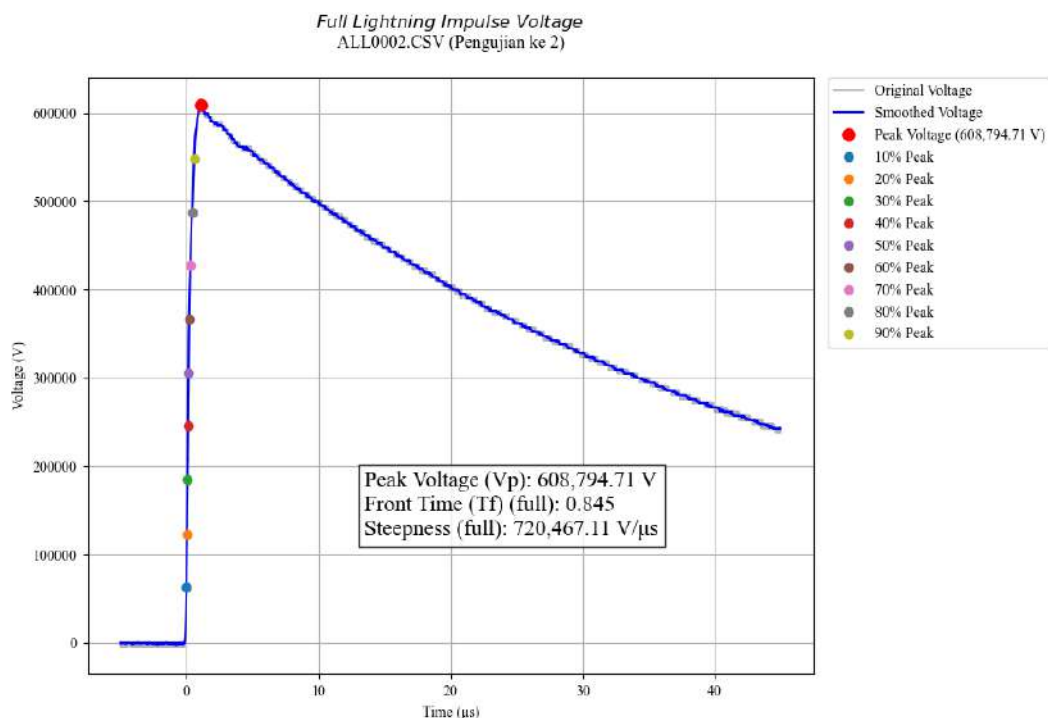
Gambar 4.4. Plot grafik *full lightning impulse* setiap kenaikan 10% untuk *sphere gaps* 19 mm. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.

Tabel 4.2. Data hasil pengukuran gelombang *full lightning impulse* pada *sphere gaps* 19 mm

<i>Peak Voltage</i>		<i>Time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
Persentase (%)	Voltage (V)		
10	60.908,63	0,067	909.084,03
20	118.866,11	0,094	1.264.533,05
30	180.977,32	0,140	1.292.695,12
40	238.806,73	0,177	1.349.190,58
50	297.799,81	0,210	1.418.094,35
60	356.834,61	0,244	1.462.436,93
70	416.091,15	0,294	1.415.276,01
80	475.132,74	0,454	1.046.547,88
90	534.581,26	0,661	808.746,23
100	593.750,05	0,845	702.662,78

Berdasarkan data dari Tabel 4.2, dapat diketahui seberapa besar nilai *front time*

dan *steepness* untuk setiap kenaikan 10% grafik tegangan *full lightning impulse*. Diketahui bahwa nilai *steepness* pada setiap titik persentase tegangan tidaklah sama satu sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk muka gelombang yang kemiringannya tidak seragam. Di mana saat mendekati puncak gelombang terlihat bahwa kemiringannya lebih landai. Nilai *steepness* tertinggi didapatkan saat tegangan mencapai nilai 60% *peak* yaitu 1.462.436,93 V/ μ s. Sedangkan, nilai *steepness* terendah berada pada nilai 100% gelombang yaitu sebesar 702.662,78 V/ μ s. Sementara itu, untuk mendapatkan *steepness* yang memenuhi kriteria standar IEC 62217 (>1000 kV/ μ s), nilai tegangan perlu diatur agar berada pada rentang nilai 20%-80% dari *peak voltage*.



Gambar 4.5. Plot grafik *full lightning impulse* setiap kenaikan 10% untuk *sphere gaps* 20 mm. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.

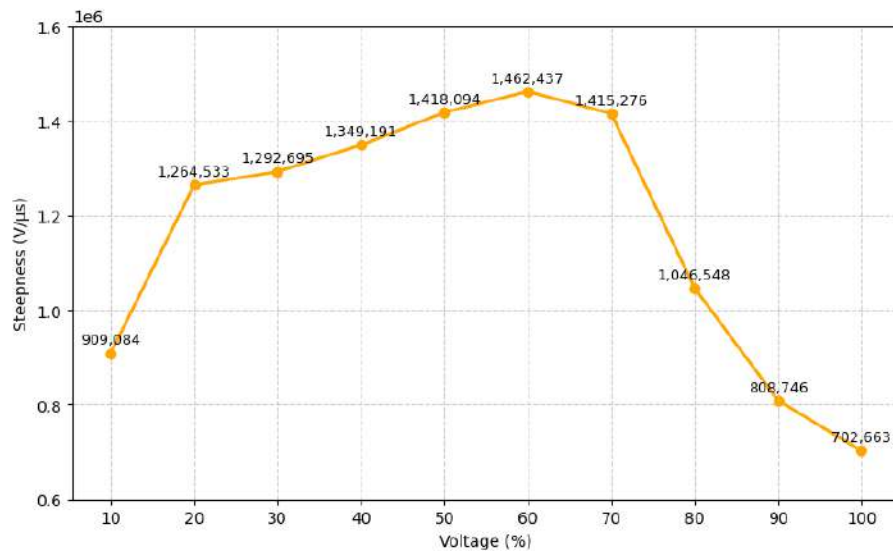
Untuk melihat bagaimana perbandingan karakteristik parameter pada kedua variasi *sphere gaps*, pada Gambar 4.5 ditunjukkan juga plot grafik gelombang untuk setiap 10% nilai tegangan pada kondisi *sphere gaps* 20 mm. Untuk mengetahui berapa nilai-nilai parameter di setiap titiknya, data hasil perhitungan program Python ditampilkan pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3. Data hasil pengukuran gelombang *full lightning impulse* pada *sphere gaps* 20 mm

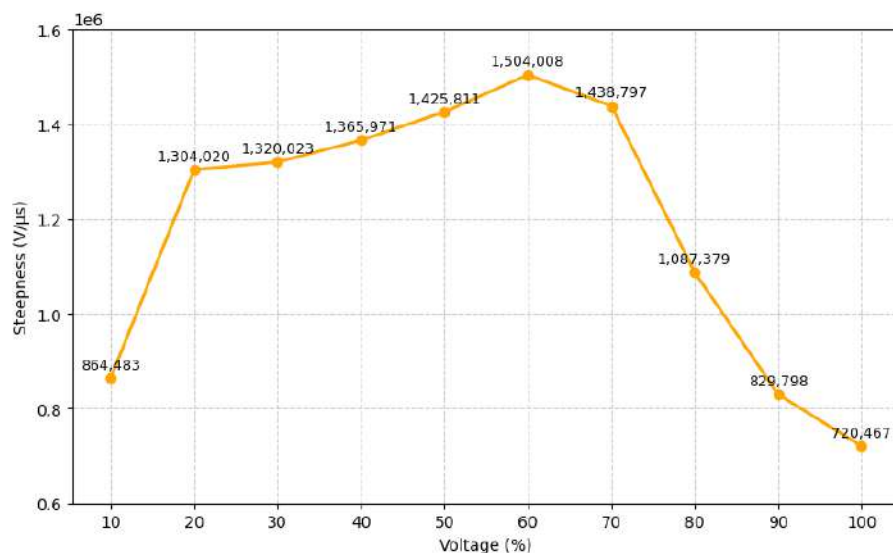
<i>Peak Voltage</i>		<i>Time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
<i>Persentase (%)</i>	<i>Voltage (V)</i>		
10	63.107,25	0,073	864.482,91
20	122.577,87	0,094	1.304.019,93
30	184.803,24	0,140	1.320.023,15
40	245.874,75	0,180	1.365.970,84
50	305.123,63	0,214	1.425.811,37
60	366.978,07	0,244	1.504.008,49
70	427.322,71	0,297	1.438.797,00
80	487.145,93	0,448	1.087.379,32
90	548.496,75	0,661	829.798,40
100	608.794,71	0,845	720.467,11

Berdasarkan data Tabel 4.3, diketahui bahwa nilai *steepness* yang dihasilkan juga berubah-ubah seiring naiknya persentase tegangan. Nilai *steepness* yang memenuhi standar berada pada rentang 20%-80% dari nilai puncak. Sementara itu, nilai *steepness* tertinggi terdapat di sekitar nilai 60% gelombang yaitu 1.504.008,49 V/ μ s. Karakteristik *steepness* pada variasi *sphere gaps* 20 mm tersebut mirip seperti pada hasil *sphere gaps* 19 mm sebelumnya. Pada percobaan ini nilai *steepness* terendah terdapat ketika nilai tegangan berada pada 100% gelombang yaitu sebesar 720.467,11 V/ μ s.

Berdasarkan data dari kedua percobaan pembangkitan *full lightning impulse* pada variasi *sphere gaps* 19 mm dan 20 mm, dapat diamati bagaimana tren perubahan *steepness* seiring perubahan persentase tegangan. Secara umum keduanya memiliki karakteristik yang mirip, di mana nilai *steepness* paling optimal berada pada sekitar nilai 60% puncak tegangan. Selain itu, pada rentang 20%-80% tegangan puncak, keduanya juga memiliki *steepness* yang memenuhi standar. Untuk melihat bagaimana tren perubahan *steepness* tersebut, pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7 ditampilkan grafik perubahan *steepness* pada setiap kenaikan persentase tegangan.



Gambar 4.6. Grafik hubungan antara persentase tegangan dan nilai *steepness* pada *sphere gaps* 19 mm



Gambar 4.7. Grafik hubungan antara persentase tegangan dan nilai *steepness* pada *sphere gaps* 20 mm

Berdasarkan Gambar 4.6 dan Gambar 4.7, kedua grafik menunjukkan bagaimana tren perubahan *steepness* ketika persentase tegangan berbeda-beda baik pada saat *sphere gaps* 19 mm maupun 20 mm. Dapat dilihat bahwa pada rentang nilai tegangan 10%, keduanya menghasilkan *steepness* yang masih cukup jauh di bawah standar. Kemudian saat menuju nilai 20%, nilai *steepness* meningkat cukup drastis hingga mencapai standar di atas 1000 kV/μs. *Steepness* terus meningkat perlahan hingga nilai tertinggi pada persentase 60%. Setelahnya, nilai *steepness* menurun pada saat 70% dan kemudian terus menurun drastis hingga 100% nilai tegangan.

4.2 Karakteristik Hasil Pengujian *Steep Front Impulse Voltage* dalam Kondisi Isolator Normal

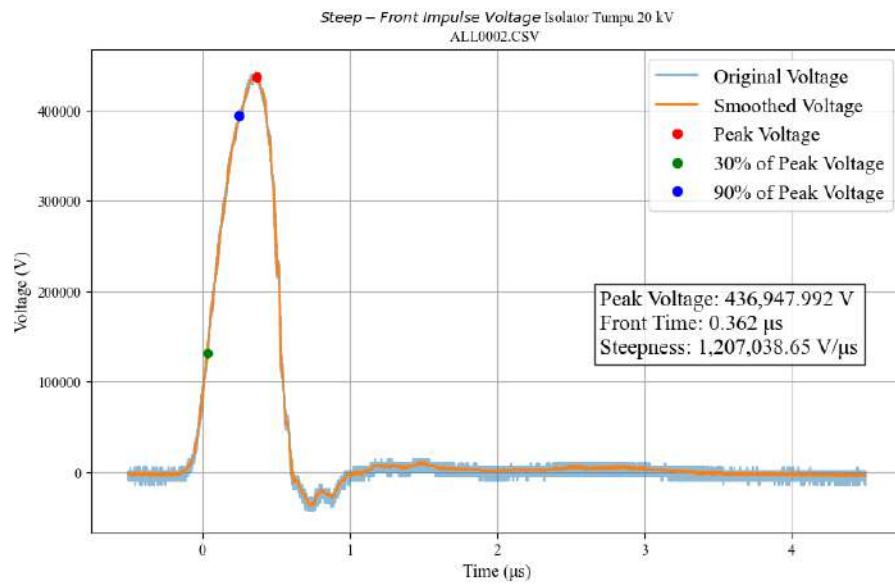
Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut terhadap pengaruh adanya lubang buatan pada isolator polimer jenis tumpu 20 kV, terlebih dahulu dilakukan pengujian awal terhadap kedua spesimen isolator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu isolator A dan isolator B. Pengujian awal ini bertujuan untuk memperoleh karakteristik dasar dari masing-masing isolator dalam kondisi normal, yakni tanpa adanya cacat atau kerusakan fisik pada permukaan isolator. Hasil pengujian ini akan menjadi acuan pembandingan bagi pengujian berikutnya yang melibatkan isolator dengan lubang buatan. Kondisi normal ini penting untuk memastikan bahwa perbedaan karakteristik gelombang tegangan impuls *steep front* yang diperoleh pada tahap berikutnya benar-benar disebabkan oleh pengaruh adanya cacat buatan, bukan oleh perbedaan kondisi awal spesimen. Dalam eksperimen pengujian ini terdapat dua skema yang diuji, yaitu :

Skema 1 : isolator A dalam kondisi normal

Skema 4 : isolator B dalam kondisi normal

Setiap skema diuji dengan dua polaritas tegangan, yaitu polaritas positif dan polaritas negatif. Masing-masing polaritas diuji agar mendapatkan 10 sampel pengujian yang nilai *steepness*-nya memenuhi standar IEC 62217 yaitu minimal 1000 kV/ μ s. *Sphere gaps* pada pembangkit diatur pada jarak 20 mm untuk polaritas positif dan 19 mm untuk polaritas negatif.

Skema 1 diuji dengan *steep front impulse voltage* dengan 10 sampel polaritas positif dan 10 polaritas negatif. Kondisi lingkungan pengujian pada skema ini yaitu kelembapan udara yang terukur terdapat pada rentang 68,4-69,2% dan suhu udara 26,8–28,9°C. Gambar 4.8 adalah contoh grafik gelombang *lightning impulse chopped on the front* pada pengujian *steep front impulse* skema 1 polaritas positif.



Gambar 4.8. Grafik gelombang *chopped impulse* pada pengujian skema 1 polaritas positif. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.

Tabel 4.4. Hasil pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas positif

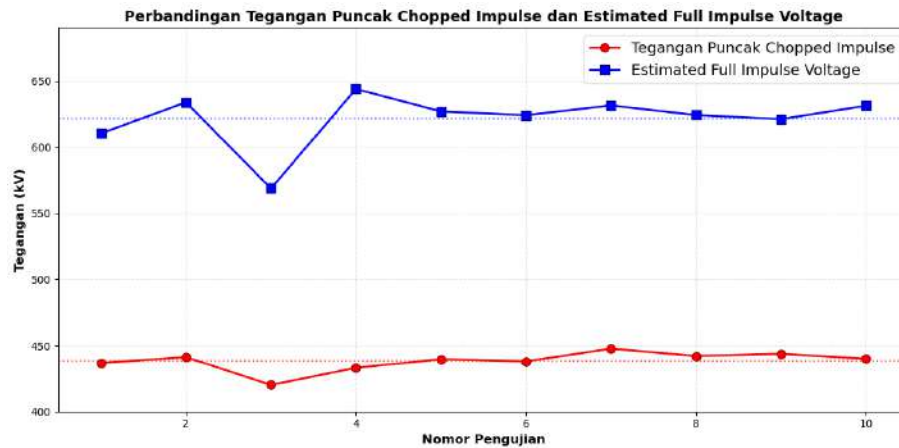
No	Tegangan Puncak <i>Chopped Impulse</i> (V)	Front time (μ s)	Steepness (V/ μ s)
1	436.947,99	0,362	1.207.038,65
2	441.361,62	0,351	1.257.440,52
3	420.344,05	0,409	1.027.736,07
4	433.276,97	0,351	1.234.407,33
5	439.822,93	0,364	1.208.304,76
6	438.184,42	0,344	1.273.791,92
7	447.787,07	0,377	1.187.764,10
8	442.262,59	0,352	1.256.427,81
9	443.902,18	0,364	1.219.511,48
10	440.118,40	0,351	1.253.898,58

Tabel 4.5. Nilai tegangan *charging* kapasitor dan *full lightning impulse* skema 1 (isolator A normal) polaritas positif

No	Tegangan <i>Charging</i> Kapasitor (V)	<i>Estimated Full Impulse Voltage</i> (V)
1	55.284,00	610.335,42
2	57.404,70	633.747,93
3	51.518,75	568.767,04
4	58.311,32	643.756,93
5	56.780,97	626.861,90
6	56.526,20	624.049,29
7	57.188,59	631.362,07
8	56.534,99	624.146,28
9	56.255,63	621.062,11
10	57.169,27	631.148,70

Berdasarkan hasil pengujian *steep front* yang dilakukan pada skema 1 dengan polaritas positif, diperoleh data parameter pengujian yang disajikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5. Dalam Tabel 4.4, terlihat bahwa tegangan puncak *chopped impulse* tertinggi berada saat pengujian ke 7 yaitu 447.787,07 V. Diperoleh nilai rata-rata tegangan *chopped impulse* sebesar 438.400,82 V, dengan nilai *front time* rata-rata sebesar 0,363 μ s, dan nilai *steepness* rata-rata sebesar 1.212.632,12 V/ μ s. *Steepness* tertinggi terdapat saat pengujian ke-6 yaitu 1.273.791,92 V/ μ s. Sementara yang terendah ketika pengujian ke-3 dengan 1.027.736,07 V/ μ s. kemudian untuk tegangan *charging* kapasitor, didapatkan hasil rata-rata 56.297,44 V.

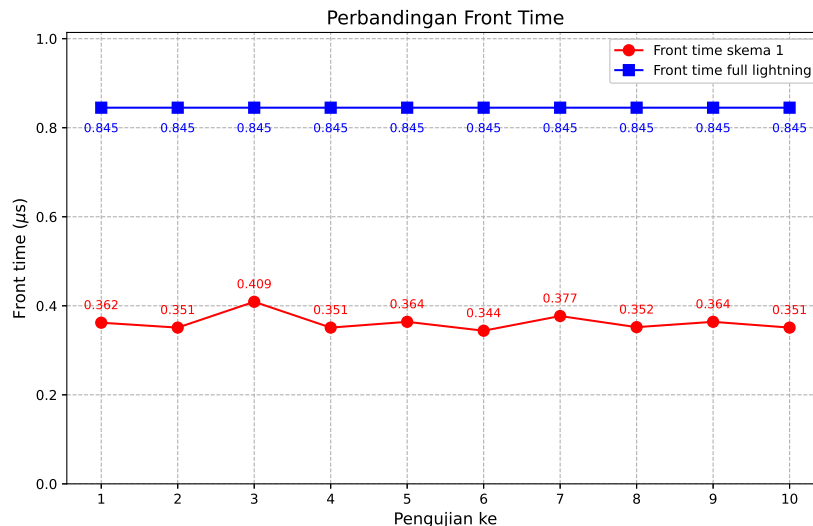
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tegangan *charging* kapasitor memiliki pengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan saat pengujian. Tampak bahwa semakin besar nilai tegangan *charging*, maka nilai *estimated full impulse voltage* juga meningkat. Nilai *estimated full impulse voltage* ini merupakan perkiraan tegangan puncak saat terjadi *full lightning impulse* dari tegangan *chopped impulse* hasil pengujian *steep front* isolator polimer. Nilai tersebut dihitung berdasarkan kalkulasi buku manual pembangkit dan faktor pengali tegangan yang telah diketahui sebelumnya. Tegangan puncak saat *full lightning impulse* ditampilkan dalam tabel untuk mengetahui berapa nilai *peak* apabila tidak dilakukan pengujian menggunakan isolator. Isolator polimer dalam pengujian ini berdampak pada terpotongnya tegangan *full lightning impulse* sehingga menghasilkan tegangan *lightning impulse chopped on the front*.



Gambar 4.9. Perbandingan nilai tegangan *chopped impulse* dan *estimated full impulse* pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas positif. Garis putus-putus merupakan nilai rata-rata masing-masing grafik.

Pada Gambar 4.9 dapat lebih dilihat lebih jelas tren antara tegangan *full lightning impulse* dengan tegangan *chopped impulse* yang dihasilkan saat pengujian *steep front*. Tampak bahwa secara umum, nilai tegangan *full lightning* yang tinggi akan menghasilkan *chopped impulse voltage* yang juga tinggi. Grafik tren perbandingan antara tegangan puncak *chopped impulse* dan *estimated full impulse voltage* pada skema 1 polaritas positif menunjukkan hubungan yang polanya cukup konsisten. Namun terdapat kondisi di mana tegangan *full lightning impulse* yang tertinggi tidak selalu menghasilkan *chopped impulse voltage* yang juga tinggi, contohnya pada pengujian ke 4.

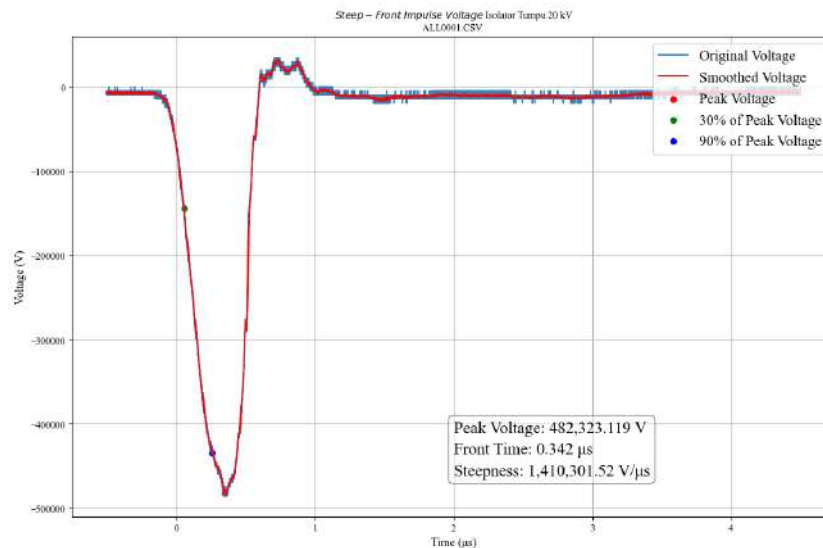
Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui apakah nilai tegangan *chopped impulse* pada skema 1 masih masuk dalam rentang tegangan yang memenuhi *steepness* standar seperti yang telah dijelaskan pada subbab 4.1. Seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya pada pembangkitan tegangan *full lightning impulse*, didapatkan bahwa tegangan yang memiliki *steepness* sesuai dengan standar IEC 62217 ($>1000\text{kV}/\mu\text{s}$) berada pada rentang 20-80% *peak*. Sehingga nilai puncak *chopped impulse* semestinya berada pada nilai yang masih masuk dalam rentang tersebut. Sebelumnya telah diketahui pula bahwa tegangan puncak *full lightning impulse* pada *sphere gaps* 20 mm adalah 608.794,71 V. Nilai 20-80% dari tegangan puncak tersebut berada pada rentang 121.758,94 - 487.035,77 V. Sementara itu, didapatkan bahwa nilai rata-rata tegangan *chopped impulse* untuk pengujian skema 1 polaritas positif sebesar 438.400,82 V, atau bernilai 72% dari *peak full lightning impulse*. Nilai tersebut masih masuk dalam rentang 20-80% yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian pada skema 1 telah sesuai dengan hasil percobaan *full lightning impulse* yang dibahas pada subbab 4.1.



Gambar 4.10. Perbandingan nilai *front time* ketika *full lightning* dan ketika pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas positif

Terlihat pada Gambar 4.10 bahwa pada gambar tersebut ditampilkan plot grafik perbandingan *front time* antara skema 1 positif dengan *front time* ketika terjadi *full lightning impulse*. Sebelumnya, sudah diketahui bahwa rata-rata *front time* polaritas positif yaitu $0,363 \mu s$. Sementara itu, *front time* yang dihasilkan pada percobaan *full lightning impulse* adalah $0,845 \mu s$. Apabila dibandingkan, rata-rata *front time* yang dihasilkan pada pengujian skema 1 polaritas positif memiliki nilai sekitar 43% dari *front time full lightning impulse*. Sementara itu, berdasarkan hasil percobaan pada subbab 4.1, diketahui bahwa pada nilai tegangan 20-80%, nilai *front time* yang dihasilkan berada di rentang $0,094$ - $0,448 \mu s$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata *front time* $0,363 \mu s$ masih masuk dalam rentang nilai *front time* yang dihasilkan oleh tegangan yang *steepness*-nya memenuhi standar.

Gambar 4.11 menunjukkan bagaimana hasil gelombang tegangan *lightning impulse chopped on the front* pada pengujian *steep front* untuk skema 1 polaritas negatif. Berbeda dengan gelombang pada polaritas positif, pada polaritas negatif amplitudo gelombang bernilai negatif sehingga arah kenaikan gelombang menuju ke bawah (sumbu Y negatif).



Gambar 4.11. Grafik gelombang *chopped impulse* pada pengujian skema 1 polaritas negatif. Dalam keterangan gambar tersebut, tanda koma sebagai pemisah ribuan, sementara titik sebagai pemisah desimal.

Tabel 4.6. Hasil pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas negatif

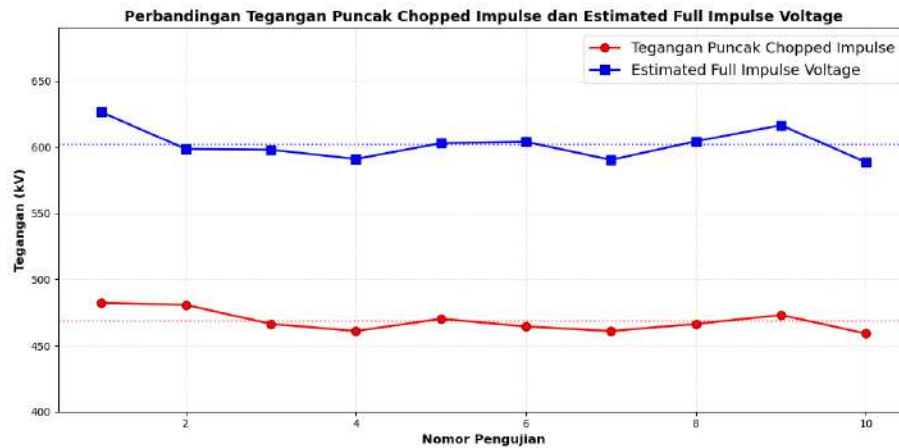
No	Tegangan Puncak <i>Chopped Impulse</i> (V)	Front time (μ s)	Steepness (V/ μ s)
1	482.323,12	0,342	1.410.301,52
2	480.870,34	0,359	1.339.471,70
3	466.342,53	0,347	1.343.926,61
4	461.015,67	0,319	1.445.190,19
5	470.216,62	0,356	1.320.833,19
6	464.405,49	0,344	1.350.015,97
7	461.015,67	0,337	1.367.999,03
8	466.342,53	0,346	1.347.810,79
9	473.122,18	0,361	1.310.587,75
10	459.078,36	0,337	1.362.250,33

Tabel 4.7. Nilai tegangan *charging* kapasitor dan *full lightning impulse* skema 1 (isolator A normal) polaritas negatif

No	Tegangan <i>Charging</i> Kapasitor (V)	<i>Estimated Full Impulse Voltage</i> (V)
1	56.745,98	626.475,64
2	54.211,01	598.489,50
3	54.157,94	597.903,60
4	53.531,71	590.990,07
5	54.610,80	602.903,22
6	54.701,02	603.899,24
7	53.469,79	590.306,53
8	54.741,70	604.348,42
9	55.845,56	616.534,99
10	53.308,82	588.529,32

Pada pengujian skema 1 polaritas negatif, dari data yang ditunjukkan Tabel 4.6 diperoleh rata-rata tegangan puncak *chopped impulse* sebesar 468.473,25 V, dengan rata-rata *front time* sebesar 0,345 μ s, dan *steepness* sebesar 1.359.838,71 V/ μ s. Nilai *steepness* tertinggi terjadi pada pengujian nomor 4 dengan *steepness* 1.445.190,19 V/ μ s. Sementara yang terendah yaitu pada pengujian nomor 9 dengan nilai *steepness* 1.310.587,75 V/ μ s. Untuk tegangan *charging* kapasitor, didapatkan nilai rata-rata sebesar 54.532,432 V.

Ditampilkan juga nilai tegangan *charging* kapasitor dan tegangan estimasi *full lightning impulse* dari pengujian skema 1 negatif pada Tabel 4.7. Hasil tersebut menunjukkan karakter yang serupa dengan hasil pada polaritas positif, di mana tegangan *charging* kapasitor sebanding dengan nilai tegangan *full lightning impulse*. Besar kecilnya nilai tegangan *charging* berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya *full lightning impulse voltage*.



Gambar 4.12. Perbandingan nilai tegangan *chopped impulse* dan *estimated full impulse* pengujian skema 1 (isolator A normal) polaritas negatif. Garis putus-putus merupakan nilai rata-rata masing-masing grafik.

Tampak dari Gambar grafik 4.12 tren keterkaitan antara *full lightning* dan *chopped impulse voltage*. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa keterkaitan antara kedua parameter cukup konsisten. Grafik tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan antara *full lightning* dengan *chopped impulse voltage* dapat terprediksi (*predictable*), di mana tegangan *chopped impulse* yang tinggi memungkinkan untuk menghasilkan tegangan *full lightning* yang juga tinggi.

Pada pengujian skema 4, kondisi kelembapan udara yang terukur terdapat pada rentang 66,1-70,5% dan suhu udara 27,7–27,9°C. Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian skema 4 (isolator B) untuk polaritas positif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *steepness* rata-rata sebesar 1.188.047,09 V/ μ s, dengan rata-rata puncak tegangan *chopped impulse* 445.329,81 V, dan *front time* rata-rata 0,375 μ s. Nilai *steepness* tertinggi ada pada pengujian nomor 10 dengan nilai 1.217.203,32 V/ μ s. Sementara untuk nilai *peak chopped impulse* tertinggi terdapat saat pengujian nomor 5 dengan 450.379,79 V.

Tabel 4.8. Hasil pengujian skema 4 (isolator B normal) polaritas positif

No	Tegangan Puncak <i>Chopped Impulse</i> (V)	Front time (μ s)	Steepness (V/ μ s)
1	443.569,73	0,379	1.170.368,69
2	447.835,36	0,377	1.187.892,20
3	445.723,19	0,369	1.207.921,92
4	441.740,21	0,374	1.181.123,54
5	450.379,79	0,382	1.179.004,70
6	447.365,37	0,376	1.189.801,50
7	448.355,59	0,382	1.173.705,72
8	447.000,69	0,372	1.201.614,75
9	438.266,13	0,374	1.171.834,57
10	443.062,01	0,364	1.217.203,32

Tabel 4.9. Nilai tegangan *charging* kapasitor dan *full lightning impulse* skema 4 (isolator B normal) polaritas positif

No	Tegangan <i>Charging</i> Kapasitor (V)	Estimated Full Impulse Voltage (V)
1	56.197,65	620.422,00
2	56.672,04	625.659,27
3	55.721,50	615.165,34
4	55.273,46	610.219,03
5	55.630,13	614.156,68
6	56.568,37	624.514,83
7	54.867,60	605.738,26
8	55.558,10	613.361,39
9	54.618,10	602.983,85
10	56.120,34	619.568,52

Tabel 4.9 menunjukkan hubungan antara tegangan *charging* kapasitor dengan tegangan puncak *full lightning impulse*. Sama seperti hasil pengujian pada skema sebelumnya, di mana tegangan *charging* kapasitor yang semakin besar membuat nilai puncak saat *full lightning impulse* juga semakin tinggi. Pada skema ini tegangan *charging* kapasitor yang dihasilkan memiliki nilai rata-rata 55.722,73 V.

Untuk pengujian skema 4 polaritas negatif, hasil ditunjukkan pada Tabel 4.10.

Diperoleh rata-rata tegangan puncak *chopped impulse* sebesar 460.821,97 V, dengan rata-rata *front time* sebesar 0,385 μs , dan *steepness* rata-rata sebesar 1.197.957,14 V/ μs . Tegangan *chopped impulse* tertinggi terjadi saat pengujian ke 9 dengan nilai tegangan 465.858,27 V. Sementara untuk *steepness* yang paling tinggi yaitu 1.231.257,22 V/ μs ketika pengujian ke 5.

Tabel 4.10. Hasil pengujian skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif

No	Tegangan Puncak <i>Chopped Impulse</i> (V)	<i>Front time</i> (μs)	<i>Steepness</i> (V/ μs)
1	462.952,71	0,379	1.221.511,12
2	461.015,67	0,387	1.191.254,97
3	459.562,89	0,382	1.203.044,22
4	462.952,71	0,377	1.227.991,28
5	462.952,71	0,376	1.231.257,22
6	455.204,55	0,391	1.164.206,01
7	455.688,81	0,377	1.208.723,64
8	461.015,67	0,391	1.179.068,21
9	465.858,27	0,397	1.173.446,53
10	461.015,67	0,391	1.179.068,21

Tabel 4.11. Nilai tegangan *charging* kapasitor dan *full lightning impulse* skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif

No	Tegangan <i>Charging</i> Kapasitor (V)	<i>Estimated Full Impulse Voltage</i> (V)
1	53.338,89	588.861,32
2	50.292,67	555.231,08
3	50.126,38	553.395,28
4	50.681,85	559.527,62
5	48.070,81	530.701,70
6	50.273,21	555.016,25
7	50.066,24	552.731,27
8	50.324,51	555.582,61
9	50.747,30	560.250,23
10	52.825,88	583.197,69

Sementara itu, pada Tabel 4.11 ditampilkan nilai tegangan *charging* kapasitor dan

full lightning impulse voltage. Sama seperti beberapa hasil pengujian sebelumnya, nilai *estimated full impulse voltage* dipengaruhi oleh seberapa besar tegangan *charging* yang mengisi kapasitor pembangkit impuls. Sehingga hubungan keduanya bersifat linier. Berdasarkan data tersebut, tegangan *full lightning* tertinggi terjadi ketika pengujian pertama yaitu mencapai 588.861,32 V. Sementara tegangan *charging* kapasitor tertinggi juga terjadi di saat yang sama yaitu sebesar 53.338,89 V. Kemudian, untuk rata-rata tegangan *charging* didapat nilai yaitu 50.674,77 V.

Tabel 4.12. Perbandingan parameter pengujian antara skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal) polaritas positif

Skema 1			Skema 4		
<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
436.947,99	0,362	1.207.038,65	443.569,73	0,379	1.170.368,69
441.361,62	0,351	1.257.440,52	447.835,36	0,377	1.187.892,20
420.344,05	0,409	1.027.736,07	445.723,19	0,369	1.207.921,92
433.276,97	0,351	1.234.407,33	441.740,21	0,374	1.181.123,54
439.822,93	0,364	1.208.304,76	450.379,79	0,382	1.179.004,70
438.184,42	0,344	1.273.791,92	447.365,37	0,376	1.189.801,50
447.787,07	0,377	1.187.764,10	448.355,59	0,382	1.173.705,72
442.262,59	0,352	1.256.427,81	447.000,69	0,372	1.201.614,75
443.902,18	0,364	1.219.511,48	438.266,13	0,374	1.171.834,57
440.118,40	0,351	1.253.898,58	443.062,01	0,364	1.217.203,32

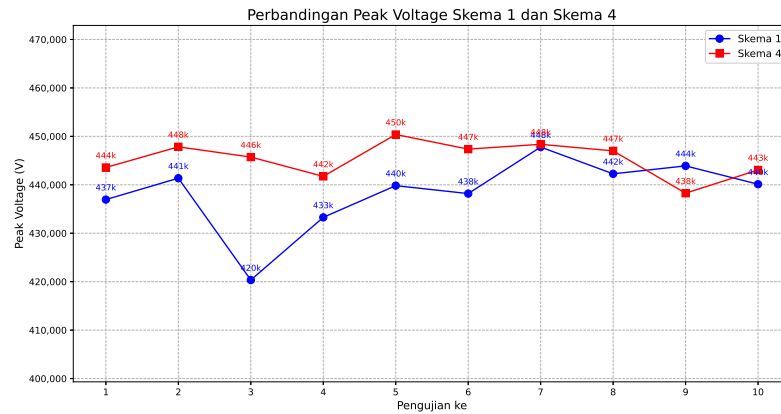
Tabel 4.13. Perbandingan parameter pengujian antara skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif

Skema 1			Skema 4		
<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
482.323,12	0,342	1.410.301,52	462.952,71	0,379	1.221.511,12
480.870,34	0,359	1.339.471,70	461.015,67	0,387	1.191.254,97
466.342,53	0,347	1.343.926,61	459.562,89	0,382	1.203.044,22
461.015,67	0,319	1.445.190,19	462.952,71	0,377	1.227.991,28
470.216,62	0,356	1.320.833,19	462.952,71	0,376	1.231.257,22
464.405,49	0,344	1.350.015,97	455.204,55	0,391	1.164.206,01
461.015,67	0,337	1.367.999,03	455.688,81	0,377	1.208.723,64
466.342,53	0,346	1.347.810,79	461.015,67	0,391	1.179.068,21
473.122,18	0,361	1.310.587,75	465.858,27	0,397	1.173.446,53
459.078,36	0,337	1.362.250,33	461.015,67	0,391	1.179.068,21

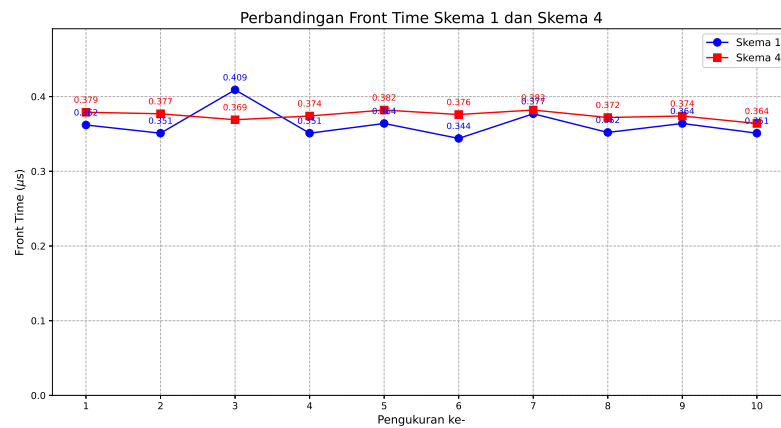
Tabel 4.14. Perbandingan rata-rata parameter pengujian untuk skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal)

Polaritas	Skema 1			Skema 4		
	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
Positif	438.400,82	0,363	1.212.632,12	445.329,81	0,375	1.188.047,09
Negatif	468.473,25	0,345	1.359.838,71	460.821,97	0,385	1.197.957,14

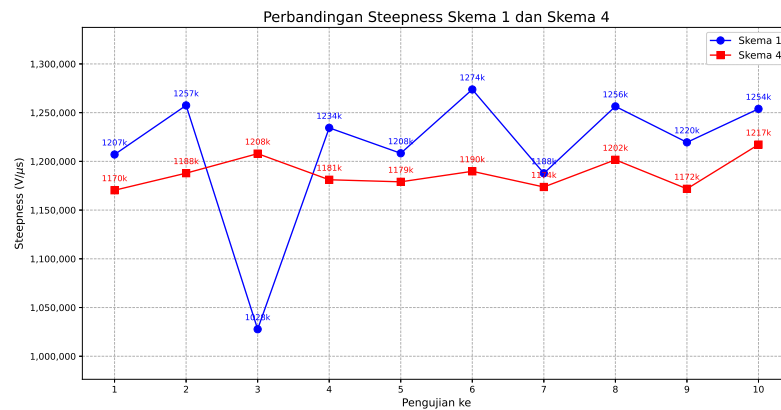
Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 menunjukkan perbandingan parameter pengujian pada skema 1 dan skema 4. Hasil nilai rata-rata dari parameter pengujian yang meliputi *peak*, *front time*, dan *steepness* kemudian ditunjukkan dalam Tabel 4.14. Berdasarkan hasil pengujian, nilai *front time* pada skema 4 memiliki nilai yang lebih tinggi daripada *front time* pada skema 1, baik untuk polaritas positif maupun negatif. Nilai *front time* yang lebih tinggi pada skema 4, berdampak terhadap hasil *steepness* yang lebih rendah daripada skema 1. Selain itu, diketahui juga bahwa pada kedua skema isolator normal, rata-rata nilai *peak chopped impulse voltage* pada polaritas negatif lebih tinggi daripada polaritas positif. Hal tersebut selanjutnya turut mempengaruhi nilai *steepness* di mana pada polaritas negatif, nilai *steepness* lebih tinggi akibat efek dari nilai tegangan puncak yang lebih tinggi.



(a) tegangan puncak



(b) front time

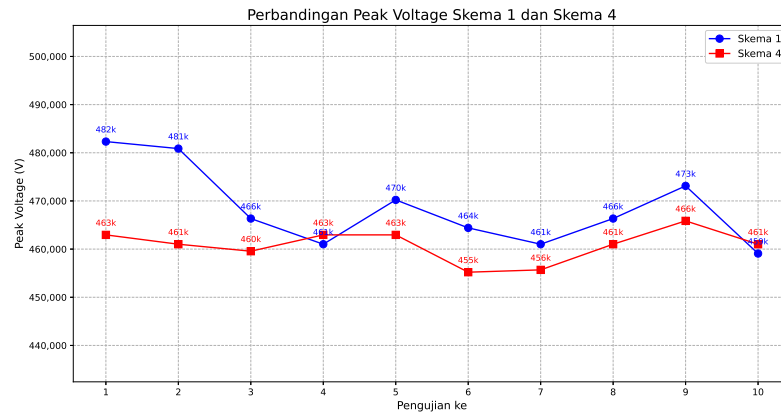


(c) Steepness

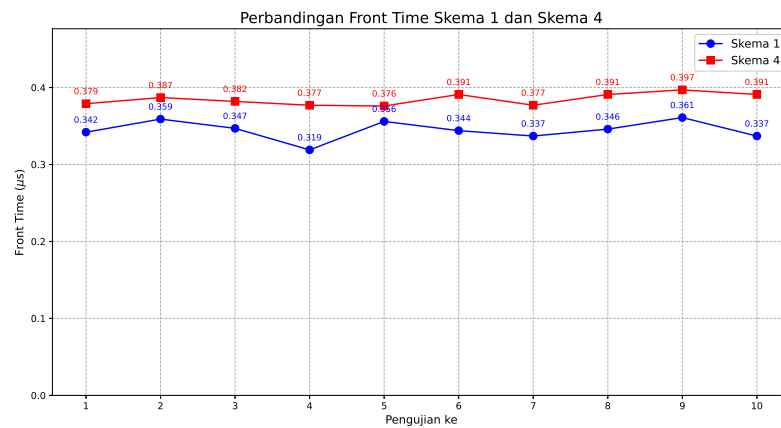
Gambar 4.13. Perbandingan nilai parameter pengujian skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal) polaritas positif. Grafik berwarna biru menunjukkan skema 1 sedangkan grafik merah menunjukkan skema 4.

Berdasarkan grafik yang diperlihatkan pada Gambar 4.13, tegangan puncak pada skema 1 berada pada rentang 420-448 kV, sementara pada skema 4 berada pada rentang 438-450 kV. Terlihat bahwa fluktuasi tegangan puncak pada skema 4 lebih kecil daripada skema 1. Sementara untuk *front time*, skema 1 memiliki rentang nilai pada 0,344-0,409

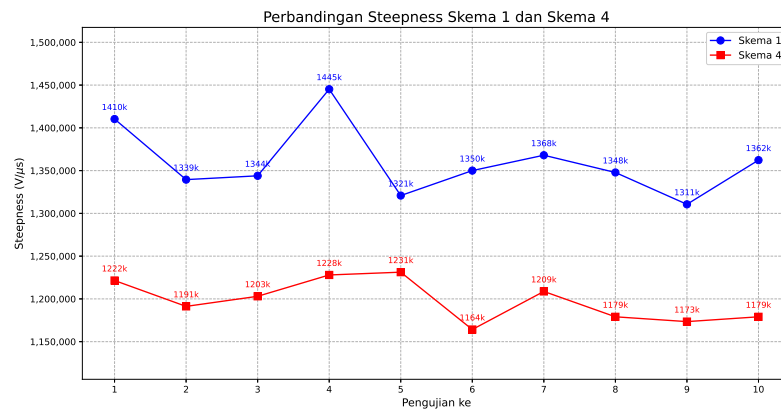
μs , sedangkan skema 4 pada rentang 0,364-0,382 μs . Diketahui bahwa selisih nilai fluktuasi *front time* pada skema 4 lebih kecil (0,018 μs). Kemudian untuk perbandingan *steepness*, terlihat dari gambar bahwa fluktuasi pada skema 1 lebih besar. Skema 1 memiliki rentang nilai *steepness* pada 1.027.736,07-1.273.791,92 V/ μs , sedangkan skema 4 menunjukkan *steepness* dengan rentang 1.170.368,69-1.217.203,32 V/ μs .



(a) tegangan puncak



(b) front time



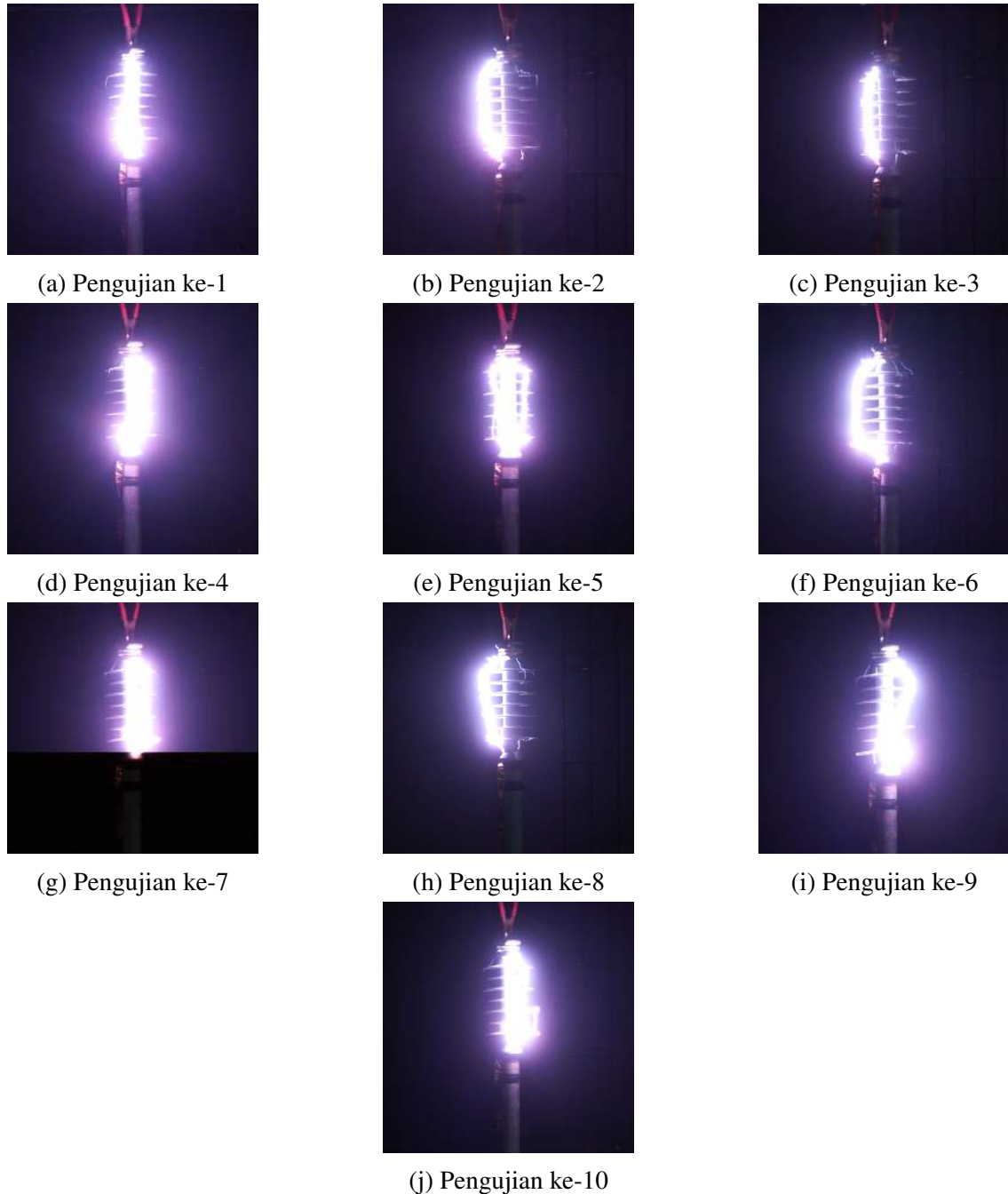
(c) Steepness

Gambar 4.14. Perbandingan nilai parameter pengujian skema 1 (isolator A normal) dan skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif. Grafik berwarna biru menunjukkan skema 1 sedangkan grafik merah menunjukkan skema 4.

Gambar 4.14 menunjukkan perbandingan nilai parameter antara skema 1 dan 4 dalam pengujian polaritas negatif. Terlihat bahwa nilai tegangan puncak pada skema 1 memiliki nilai lebih tinggi dan lebih fluktuatif dibandingkan dengan tegangan puncak pada skema 4. Sementara itu, nilai *front time* yang dihasilkan pada kedua skema menun-

jukkan hasil yang cukup stabil dan konsisten. Sedangkan untuk *steepness*, grafik pada skema 1 menunjukkan hasil yang lebih fluktuatif dari skema 4.

Selain analisis data *peak voltage*, *front time*, dan *steepness* yang diperoleh dari hasil pengujian *steep front impulse voltage*, penelitian ini juga melakukan pengamatan fenomena visual terjadinya *arc*/busur listrik pada isolator saat terjadi *external flashover* dengan menggunakan kamera. Hasil pengamatan fenomena *arc* terhadap skema 1 ditunjukkan pada Gambar 4.15 untuk polaritas positif dan Gambar 4.16 untuk polaritas negatif.



Gambar 4.15. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 1 (isolator A normal) polaritas positif



(a) Pengujian ke-1



(b) Pengujian ke-2



(c) Pengujian ke-3



(d) Pengujian ke-4



(e) Pengujian ke-5



(f) Pengujian ke-6



(g) Pengujian ke-7



(h) Pengujian ke-8



(i) Pengujian ke-9



(j) Pengujian ke-10

Gambar 4.16. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 1 (isolator A normal) polaritas negatif

Selain hasil pengamatan pada skema 1, juga ditunjukkan hasil tangkapan kamera saat pengujian *steep front impulse* skema 4. Hasil foto dari perekaman kamera untuk skema 4 dapat dilihat pada Gambar 4.17 untuk polaritas positif. Sedangkan untuk hasil pengujian polaritas negatif dapat dilihat pada Gambar 4.18.



(a) Pengujian ke-1



(b) Pengujian ke-2



(c) Pengujian ke-3



(d) Pengujian ke-4



(e) Pengujian ke-5



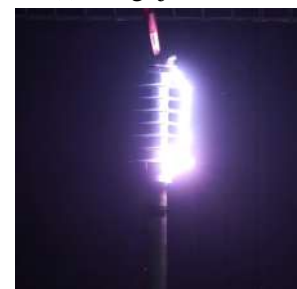
(f) Pengujian ke-6



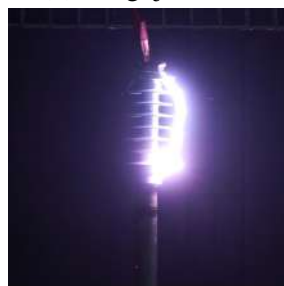
(g) Pengujian ke-7



(h) Pengujian ke-8

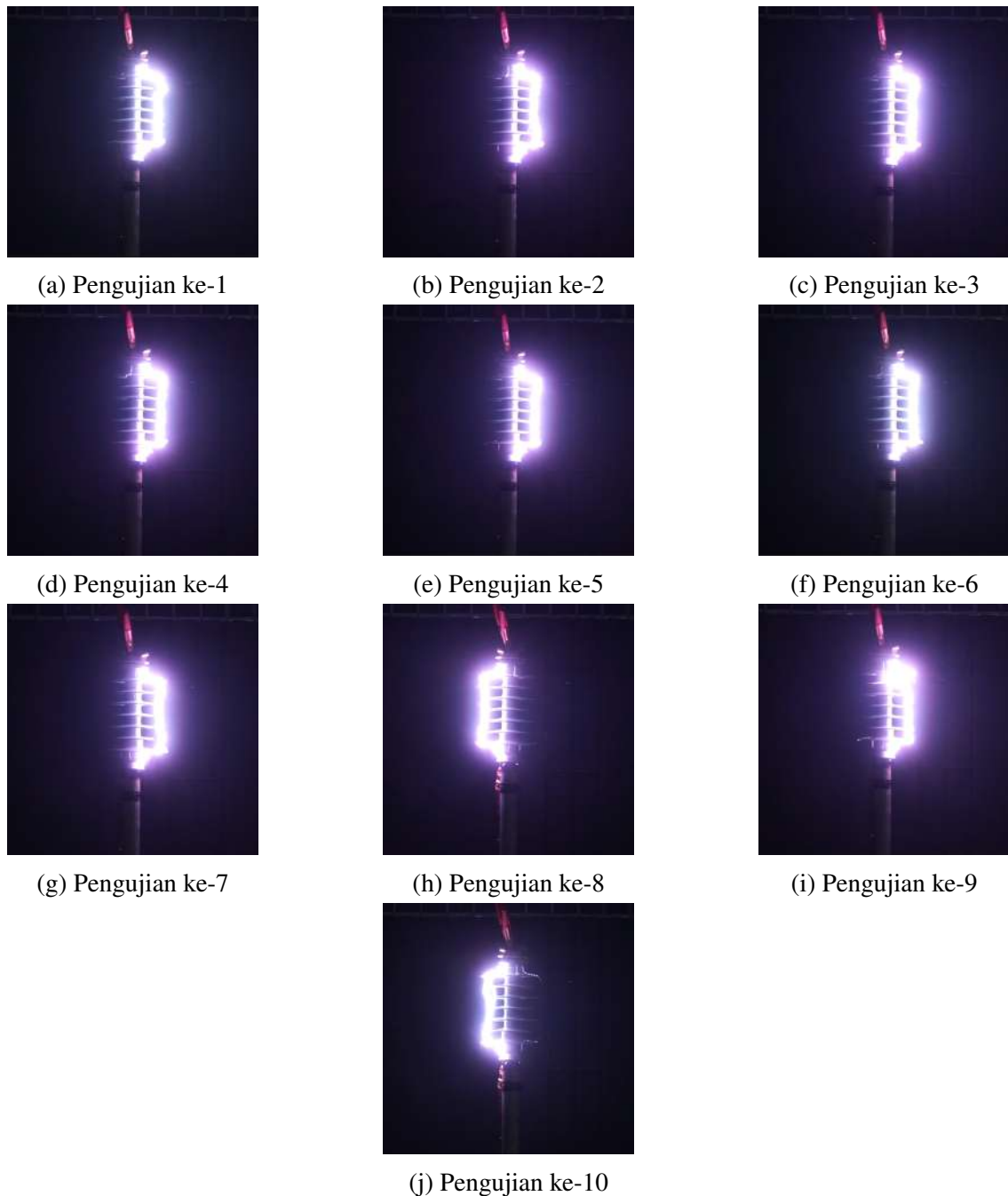


(i) Pengujian ke-9



(j) Pengujian ke-10

Gambar 4.17. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 4 (isolator B normal) polaritas positif



Gambar 4.18. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 4 (isolator B normal) polaritas negatif

Berdasarkan hasil dari pengamatan fenomena *arc* yang tertangkap oleh kamera, dapat dipastikan bahwa semua pengujian baik skema 1 maupun skema 4 memenuhi *acceptance criteria* IEC 62217 untuk pengujian *steep front impulse voltage*. Baik untuk semua polaritas pada skema 1 maupun skema 4, kedua skema menimbulkan *flashover* eksternal yang timbul antara bagian bertegangan tinggi (*top end fitting*) dengan bagian *ground* (*base end fitting*), tanpa adanya *puncture* atau tusukan pada isolator. Kemudian, jika dilihat dari hasil pengamatan visual, arah sambaran *arc* pada isolator normal (ske-

ma 1 dan 4) dapat mengarah ke berbagai sisi yang berbeda. Arah perambatan *arc* dapat timbul di bagian depan, kanan, kiri, maupun bagian belakang isolator.

4.3 Perbandingan Karakteristik Parameter Hasil Pengujian Skema 1 dengan Skema 2

Subbab ini menjelaskan bagaimana pengaruh adanya cacat buatan terhadap tegangan puncak *chopped impulse*, *front time*, *steepness*, dan fenomena *arc* yang terjadi saat pengujian *steep front impulse voltage*. Isolator pada skema 1 (isolator A normal) dibandingkan nilai-nilai parameternya terhadap skema 2 yang mana pada skema ini isolator A telah dimodifikasi dengan dibuat suatu lubang buatan sekuran jarum dengan kedalaman 2 mm ke arah dalam batang isolator pada bagian celah sirip terbawah. Pada lokasi yang dilubangi ini, di dalamnya terdapat bagian *fitting* isolator yang berbahan logam.

Tabel hasil uji skema 2 ditunjukkan pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16. Skema 2 diuji dengan polaritas positif dan negatif hingga mendapatkan masing-masing 10 nilai *steepness* yang memenuhi standar. Pengujian dilakukan dengan pengaturan *sphere gaps* 20 mm untuk polaritas positif dan 19 mm untuk negatif. Pada pengujian tersebut kondisi kelembapan udara yang terukur terdapat pada rentang 64-68,2% dan suhu udara berkisar antara 26,7–27,9°C. Dalam tabel hasil pengujian *steep front* yang ditampilkan di bawah ini, tegangan *peak* yang dimaksud yaitu tegangan puncak saat terjadi *chopped impulse*.

Tabel 4.15. Hasil pengujian *steep front impulse* skema 2 (isolator A lubang) polaritas positif

No	Tegangan Peak (V)	Front time (μ s)	Steepness (V/ μ s)
1	408.894,10	0,356	1.148.578,92
2	404.820,89	0,311	1.301.674,88
3	402.539,15	0,284	1.417.391,38
4	405.147,19	0,281	1.441.804,94
5	407.599,35	0,296	1.377.024,83
6	408.608,11	0,294	1.389.823,51
7	410.429,01	0,296	1.386.584,51
8	410.347,74	0,301	1.363.281,51
9	404.253,23	0,287	1.408.547,84
10	405.576,43	0,294	1.379.511,68

Tabel 4.16. Hasil pengujian *steep front impulse* skema 2 (isolator A lubang) polaritas negatif

No	Tegangan <i>Peak</i> (V)	<i>Front time</i> (μ s)	<i>Steepness</i> (V/ μ s)
1	433.897,10	0,286	1.517.122,74
2	428.570,24	0,281	1.525.161,00
3	432.444,32	0,306	1.413.216,74
4	430.991,54	0,294	1.465.957,63
5	424.696,16	0,289	1.469.536,89
6	430.023,02	0,309	1.391.660,27
7	426.633,20	0,286	1.491.724,48
8	427.601,72	0,291	1.469.421,72
9	433.897,10	0,297	1.460.933,01
10	431.960,06	0,301	1.435.083,27

Berdasarkan data pada Tabel 4.15, hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk polaritas positif diperoleh tegangan puncak rata-rata sebesar 406.821,52 V, dengan rata-rata nilai *front time* sebesar 0,300 μ s, dan rata-rata *steepness* sebesar 1.361.422,40 V/ μ s. Nilai *steepness* tertinggi yang didapat adalah 1.441.804,94 V/ μ s. Sedangkan yang terendah yaitu 1.148.578,92 V/ μ s.

Untuk polaritas negatif, tegangan puncak rata-rata mencapai 430.071,45 V dengan rata-rata *front time* sebesar 0,294 μ s, serta *steepness* rata-rata sebesar 1.463.981,77 V/ μ s. *Steepness* tertinggi dan terendah terdapat pada pengujian ke 2 dan ke 6 yaitu 1.525.161,00 V/ μ s dan 1.391.660,27 V/ μ s. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata tegangan puncak dan nilai *steepness* pada polaritas negatif lebih tinggi dibandingkan dengan polaritas positif.

Agar dapat dilakukan analisis lebih lanjut, ditunjukkan perbandingan hasil parameter pengujian antara pengujian pada skema 1 dengan skema 2. Hasil pengujian pada skema 1 dan skema 2 dibandingkan untuk dapat diketahui bagaimana perbedaan karakteristik parameter antara kedua skema. Hal tersebut untuk mengetahui apakah kondisi isolator yang diberi cacat buatan mempengaruhi nilai *peak*, *steepness*, *front time*, dan bentuk *arc* yang timbul di isolator. Perbandingan hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.17 untuk polaritas positif dan Tabel 4.18 untuk polaritas negatif.

Tabel 4.17. Perbandingan parameter pengujian antara skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas positif

Skema 1			Skema 2		
<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
436.947,99	0,362	1.207.038,65	408.894,10	0,356	1.148.578,92
441.361,62	0,351	1.257.440,52	404.820,89	0,311	1.301.674,88
420.344,05	0,409	1.027.736,07	402.539,15	0,284	1.417.391,38
433.276,97	0,351	1.234.407,33	405.147,19	0,281	1.441.804,94
439.822,93	0,364	1.208.304,76	407.599,35	0,296	1.377.024,83
438.184,42	0,344	1.273.791,92	408.608,11	0,294	1.389.823,51
447.787,07	0,377	1.187.764,10	410.429,01	0,296	1.386.584,51
442.262,59	0,352	1.256.427,81	410.347,74	0,301	1.363.281,51
443.902,18	0,364	1.219.511,48	404.253,23	0,287	1.408.547,84
440.118,40	0,351	1.253.898,58	405.576,43	0,294	1.379.511,68

Tabel 4.18. Perbandingan parameter pengujian antara skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas negatif

Skema 1			Skema 2		
<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
482.323,12	0,342	1.410.301,52	433.897,10	0,286	1.517.122,74
480.870,34	0,359	1.339.471,70	428.570,24	0,281	1.525.161,00
466.342,53	0,347	1.343.926,61	432.444,32	0,306	1.413.216,74
461.015,67	0,319	1.445.190,19	430.991,54	0,294	1.465.957,63
470.216,62	0,356	1.320.833,19	424.696,16	0,289	1.469.536,89
464.405,49	0,344	1.350.015,97	430.023,02	0,309	1.391.660,27
461.015,67	0,337	1.367.999,03	426.633,20	0,286	1.491.724,48
466.342,53	0,346	1.347.810,79	427.601,72	0,291	1.469.421,72
473.122,18	0,361	1.310.587,75	433.897,10	0,297	1.460.933,01
459.078,36	0,337	1.362.250,33	431.960,06	0,301	1.435.083,27

Tabel 4.19. Perbandingan rata-rata parameter pengujian untuk skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) pada polaritas positif dan negatif

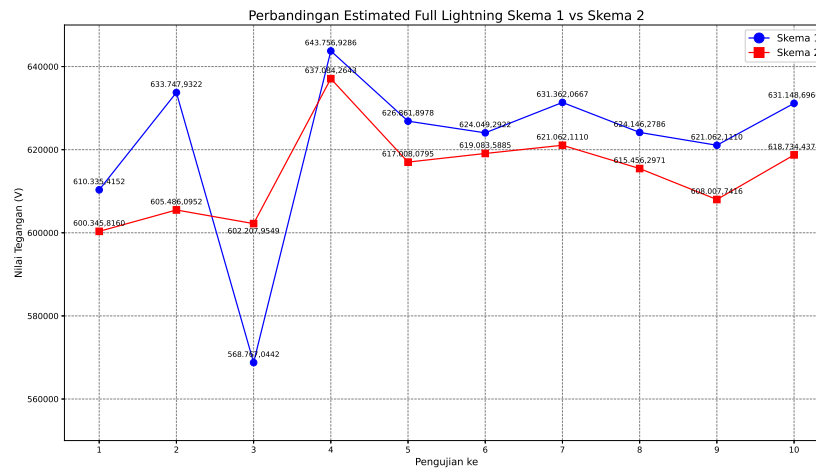
Polaritas	Skema 1			Skema 2		
	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
Positif	438.400,82	0,363	1.212.632,12	406.821,52	0,300	1.361.422,40
Negatif	468.473,25	0,345	1.359.838,71	430.071,45	0,294	1.463.981,77

Dari hasil yang ditunjukkan Tabel 4.19 terlihat bahwa pada kedua skema, polaritas negatif menunjukkan rata-rata nilai tegangan puncak dan *steepness* yang lebih tinggi dibandingkan pada polaritas positif. Selain itu, jika dibandingkan antara skema 1 dan 2, terlihat bahwa skema 2 menghasilkan nilai rata-rata *front time* yang lebih pendek dibandingkan Skema 1, baik pada polaritas positif maupun negatif. Hal ini menandakan bahwa gelombang pada skema 2 naik lebih cepat menuju puncaknya. Besar nilai rata-rata *peak voltage* pada skema 2 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata *peak voltage* pada skema 1 ketika isolator masih dalam keadaan normal. Perubahan nilai *peak* dan *front time* tersebut berdampak terhadap nilai *steepness* yang lebih tinggi pada hasil pengujian skema 2. Dapat dikatakan bahwa pemberian lubang buatan pada skema 2 mempengaruhi nilai *peak*, *front time*, dan *steepness* yang dihasilkan.

Tabel 4.20. Estimasi tegangan *full impulse* skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas positif

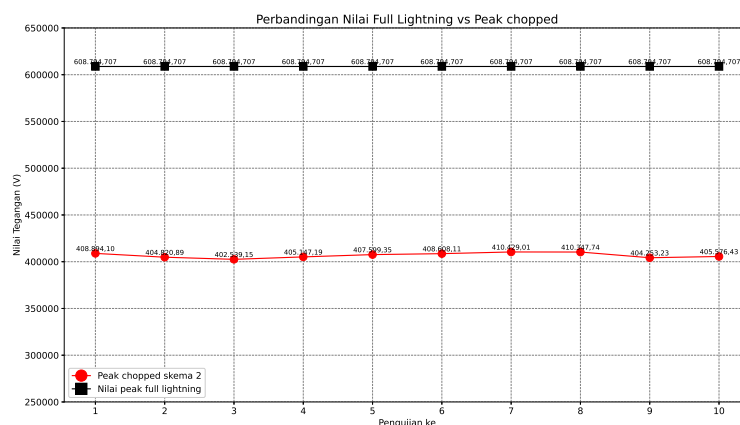
<i>Estimated Full Impulse (V)</i>	
Skema 1	Skema 2
610.335,42	600.345,82
633.747,93	605.486,10
568.767,04	602.207,95
643.756,93	637.084,26
626.861,90	617.008,08
624.049,29	619.083,59
631.362,07	621.062,11
624.146,29	615.456,30
621.062,11	608.007,74
631.148,70	618.734,44

Tabel 4.20 memperlihatkan hasil perhitungan *estimated full impulse* voltage pada skema 1 dan skema 2. Hasil yang ditampilkan dalam tabel tersebut adalah data dari hasil pengujian polaritas positif. Dengan melihat tabel dapat diketahui perbedaan tegangan *estimated full impulse* yang dihasilkan. Tegangan *estimated full impulse* skema 1 memiliki nilai rata-rata 621.523,77 V. Sedangkan pada skema 2 didapatkan hasil rata-rata sebesar 614.447,64 V.



Gambar 4.19. Perbandingan nilai tegangan *estimated full impulse* skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang)

Gambar 4.19 memperlihatkan tren grafik hasil *estimated full impulse* yang telah ditampilkan pada tabel sebelumnya. Skema 1 memiliki nilai *full impulse* yang cenderung lebih tinggi, namun fluktuasinya cukup besar terutama pada pengujian ketiga di mana hasil tegangan *estimated full impulse* sangat rendah bahkan di bawah nilai skema 2. Sedangkan pada skema 2, nilai *estimated full impulse* cenderung lebih rendah daripada skema 1.

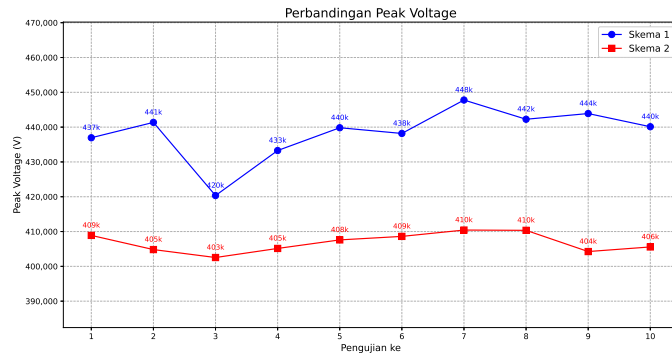


Gambar 4.20. Perbandingan nilai tegangan *chopped impulse* skema 2 (isolator A lubang) dengan *full impulse* pada pengujian *sphere gaps* 20 mm

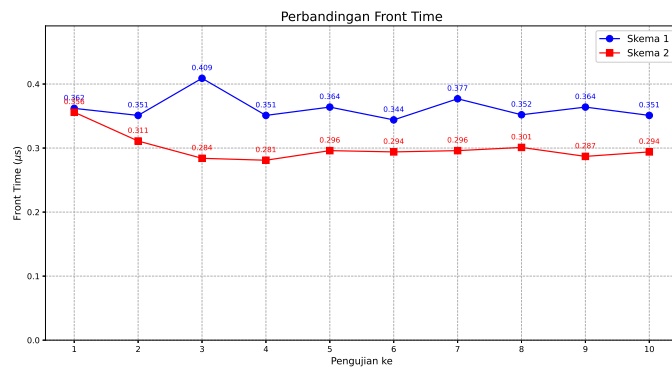
Gambar 4.20 menunjukkan bagaimana perbandingan antara nilai tegangan *chop-*

ped impulse pengujian skema 2 polaritas positif dengan tegangan *full impulse*. Telah diketahui bahwa nilai rata-rata *peak voltage* dari tegangan *chopped impulse* pada pengujian skema 2 mengalami penurunan dibandingkan skema 1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terbukti bahwa persentase tegangan puncak *chopped impulse* skema 2 memiliki nilai rata-rata sekitar 67% dari nilai tegangan *full impulse*. Hasil tersebut didapat setelah dibandingkan dengan percobaan *full lightning impulse* pada *sphere gaps* 20 mm. Nilai persentase tersebut lebih kecil dibandingkan nilai persentase tegangan *chopped impulse* pada skema 1 (isolator normal) yang berada di sekitar 72%.

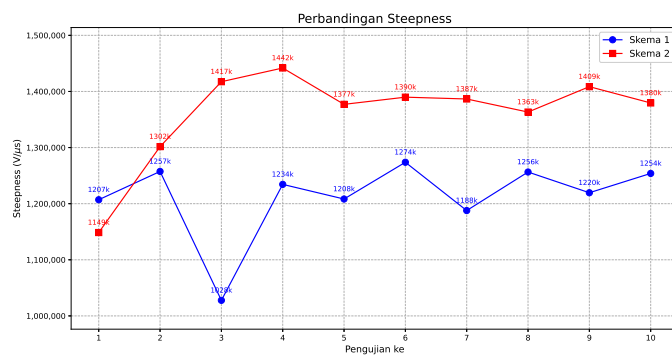
Untuk mendapatkan gambaran bagaimana tren fluktuasi hasil pengujian antara skema 1 dan skema 2, ditunjukkan grafik yang memperlihatkan perbandingan parameter pengujian pada kedua skema. Grafik tersebut menunjukkan bagaimana perbandingan tegangan puncak (*peak*), *front time*, dan *steepness*. Gambar 4.21 menunjukkan bagaimana hasil parameter pengujian antara kedua skema pada pengujian polaritas positif.



(a) tegangan puncak



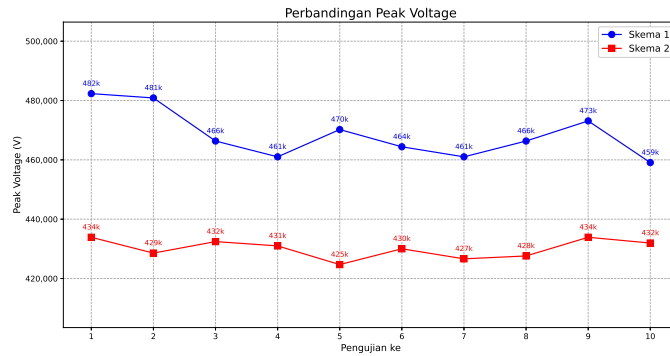
(b) front time



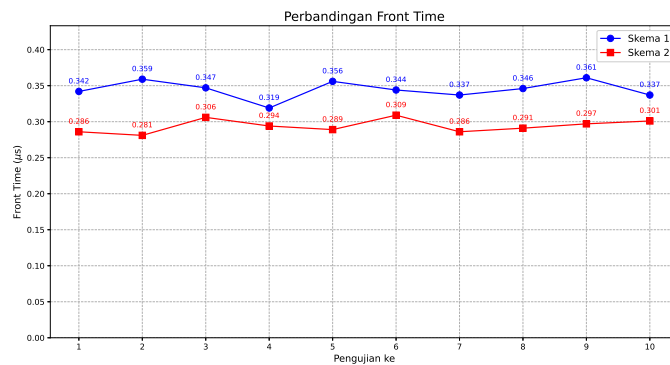
(c) Steepness

Gambar 4.21. Perbandingan nilai parameter pengujian skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas positif. Grafik berwarna biru menunjukkan skema 1 sedangkan grafik merah menunjukkan skema 2.

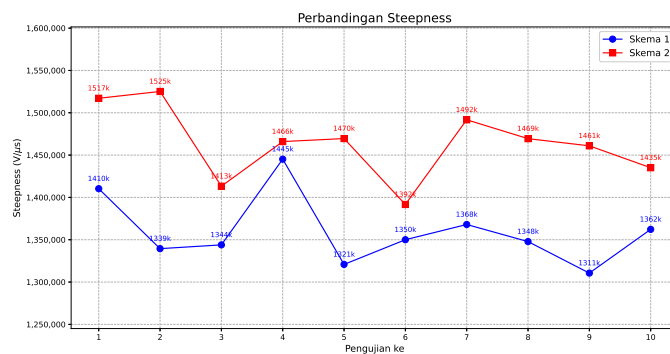
Terlihat dari Gambar 4.21 bahwa pada skema 1, terdapat fluktuasi yang lebih besar untuk nilai tegangan puncak, *front time*, maupun *steepness*. Sedangkan untuk skema 2, nilai-nilai parameter tersebut cenderung lebih stabil dengan fluktuasi yang cenderung minim. Tegangan puncak dan *front time* yang dihasilkan pada skema 2 juga terlihat memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan skema 1. Sementara itu untuk nilai *steepness*, pengujian skema 2 (isolator lubang) menghasilkan nilai *steepness* yang lebih besar.



(a) tegangan puncak



(b) front time

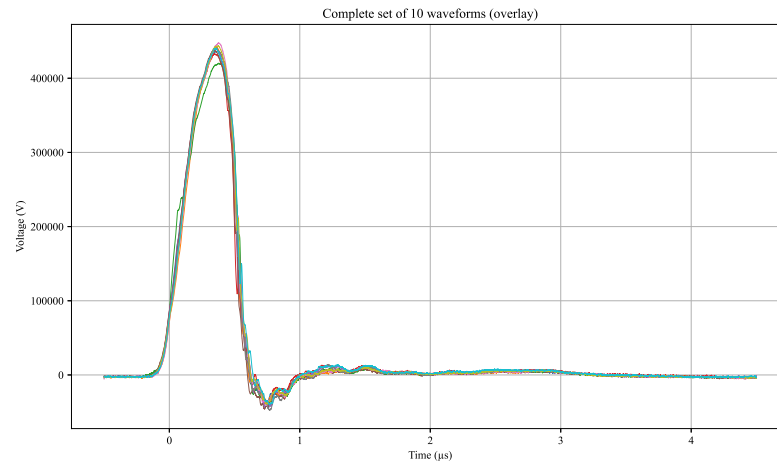


(c) Steepness

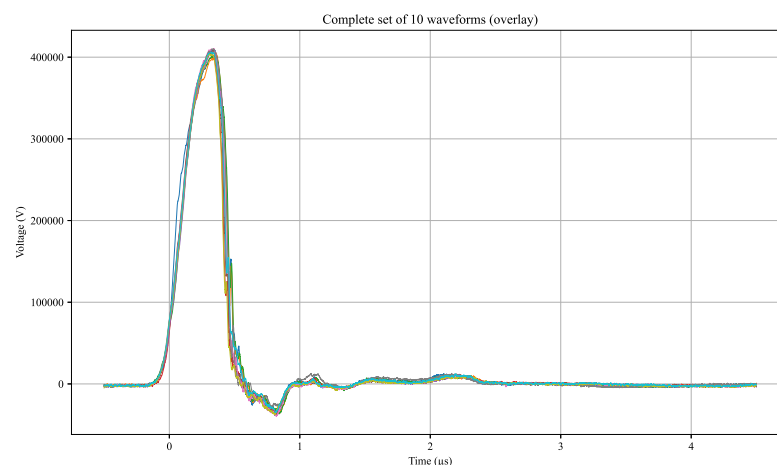
Gambar 4.22. Perbandingan nilai parameter pengujian skema 1 (isolator A normal) dan skema 2 (isolator A lubang) polaritas negatif. Grafik berwarna biru menunjukkan skema 1 sedangkan grafik merah menunjukkan skema 2.

Gambar 4.22 menunjukkan perbandingan parameter pengujian untuk polaritas negatif antara skema 1 dan skema 2. Terlihat bahwa nilai tegangan puncak pada skema 1 secara konsisten lebih tinggi dibandingkan skema 2 di setiap pengujian. Nilai tegangan puncak pada Skema 1 berfluktuasi di sekitar 459–482 kV, sedangkan pada skema 2 berada di kisaran 425–434 kV. Fluktuasi pada skema 1 menunjukkan adanya variasi yang relatif lebih besar antara satu sampel pengujian dengan yang lain, sedangkan skema 2 menunjukkan perubahan yang lebih stabil dan tidak terlalu tajam. Skema 2 memiliki nilai *front*

time yang juga lebih kecil dari skema 1. Fluktuasi *front time* pada kedua skema terbilang kecil, menunjukkan bahwa durasi kenaikan gelombang impuls relatif stabil. Sementara itu, *steepness* yang dihasilkan pada kedua skema menunjukkan hasil yang fluktuatif. Namun secara umum hasil *steepness* skema 2 lebih tinggi daripada skema 1.



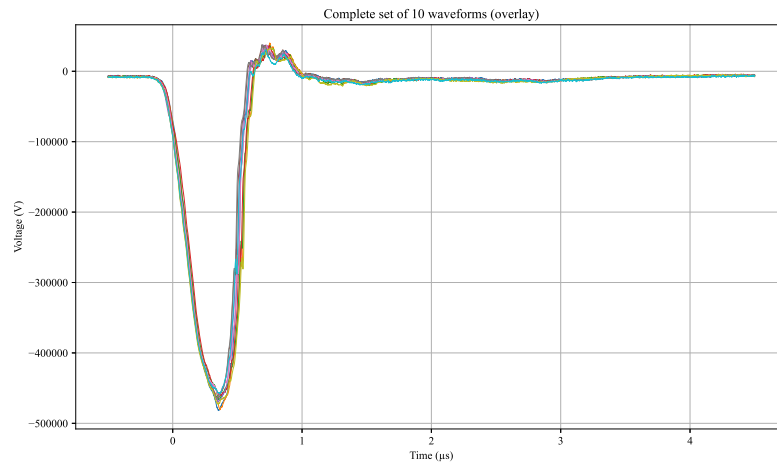
(a) skema 1 (normal)



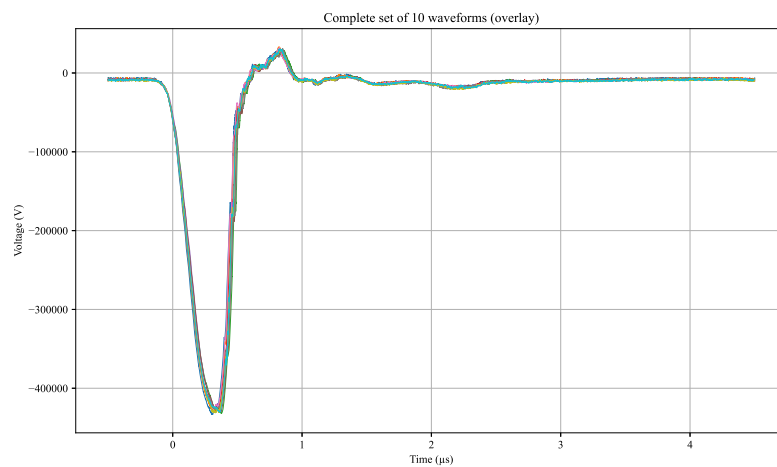
(b) skema 2 (lubang)

Gambar 4.23. Perbandingan gelombang tegangan *chopped impulse* skema 1 dan skema 2 pada polaritas positif

Gambar 4.23 memperlihatkan bagaimana gelombang hasil pengujian *steep front impulse* pada polaritas positif ketika kondisi skema 1 dan skema 2. Dalam gambar diperlihatkan bagaimana hasil 10 kali pengujian pada masing-masing skema yang diplot dalam satu gambar grafik. Tampak bahwa seluruh gelombang memiliki bentuk yang hampir sama dan saling berimpit. Hal ini menandakan bahwa sistem pengujian dalam kondisi normal menghasilkan bentuk tegangan *chopped impulse* yang stabil dan konsisten. Selain itu, hasil tersebut juga menandakan bahwa pengaruh pemberian lubang pada skema 2 tidak memberikan efek signifikan terhadap bentuk gelombang hasil pengujian *steep front*.



(a) skema 1 (normal)



(b) skema 2 (lubang)

Gambar 4.24. Perbandingan gelombang tegangan *chopped impulse* skema 1 dan skema 2 pada polaritas negatif

Sementara itu pada Gambar 4.24 ditunjukkan pula hasil plot gelombang tegangan *chopped impulse* pada polaritas negatif. Terlihat bahwa pada kedua skema, baik skema 1 (normal) maupun skema 2 (lubang), diperoleh hasil gelombang yang konsisten dan identik satu sama lain. Hal tersebut juga menguatkan hasil bahwa pengaruh adanya lubang pada skema 2 tidak berefek signifikan terhadap bentuk gelombang tegangan *chopped impulse*.

Untuk pengamatan lebih lanjut, hasil perekaman gambar dari kamera juga ditampilkan untuk melihat bagaimana fenomena *flashover* eksternal yang terjadi pada skema 2. Hasil tangkapan gambar kamera digunakan untuk menganalisis bagaimana terjadinya fenomena pembentukan *arc* pada isolator. Gambar pembentukan *arc* saat *flashover* ditunjukkan pada Gambar 4.25 untuk pengujian polaritas positif dan Gambar 4.26 untuk polaritas negatif.



(a) Pengujian ke-1



(b) Pengujian ke-2



(c) Pengujian ke-3



(d) Pengujian ke-4



(e) Pengujian ke-5



(f) Pengujian ke-6



(g) Pengujian ke-7



(h) Pengujian ke-8

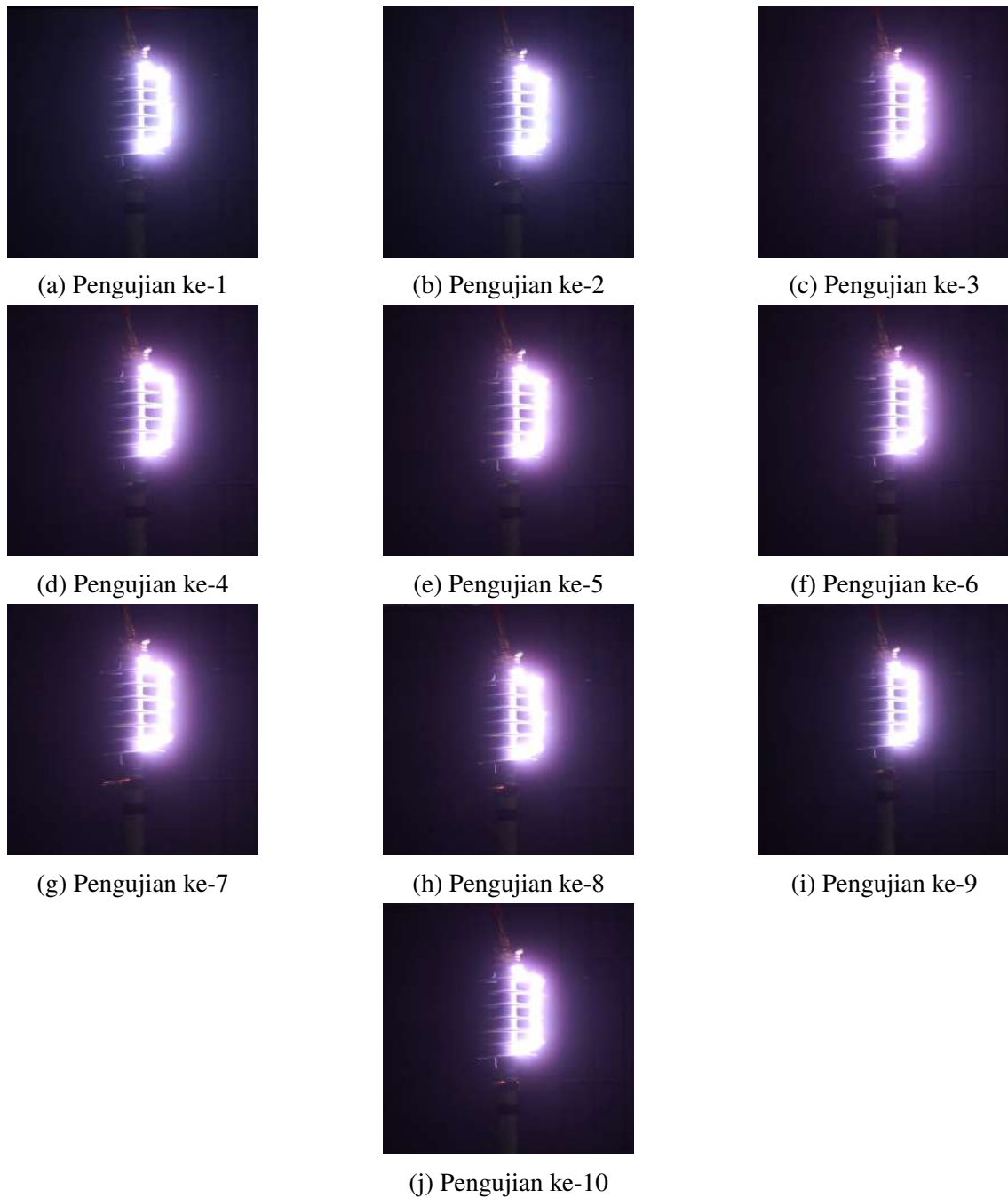


(i) Pengujian ke-9



(j) Pengujian ke-10

Gambar 4.25. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 2 (isolator lubang) polaritas positif



Gambar 4.26. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 2 (isolator lubang) polaritas negatif

Berdasarkan hasil pengamatan melalui kamera yang dipasang saat pengujian, terlihat bahwa terdapat perbedaan bentuk *arc* yang timbul saat terjadi *flashover* antara kondisi skema 1 dengan skema 2. Pada saat isolator dalam kondisi normal (skema 1), hasil dari tangkapan kamera menunjukkan terjadinya *arc* atau busur listrik yang penuh dimulai dari elektroda tegangan tinggi (*top end fitting*) menuju bagian *ground* (*base end fitting*). Sementara itu, pada kondisi skema 2, *arc* yang muncul menyambar pada bagian lubang buatan yang telah dibuat sebelumnya yaitu pada celah sirip terbawah. *Arcs* pada skema 2

tidak berakhir menyambar pada elektroda bagian bawah isolator yang terhubung ke *ground*, namun menyambar pada bagian lubang buatan hingga menembus masuk ke dalam. Ditampilkan contoh perbandingan gambar hasil pembentukan *arc* antara skema 1 dengan skema 2 yaitu pada Gambar 4.27.



(a) skema 1 - positif



(b) Skema 2 - positif



(c) Skema 1 - negatif

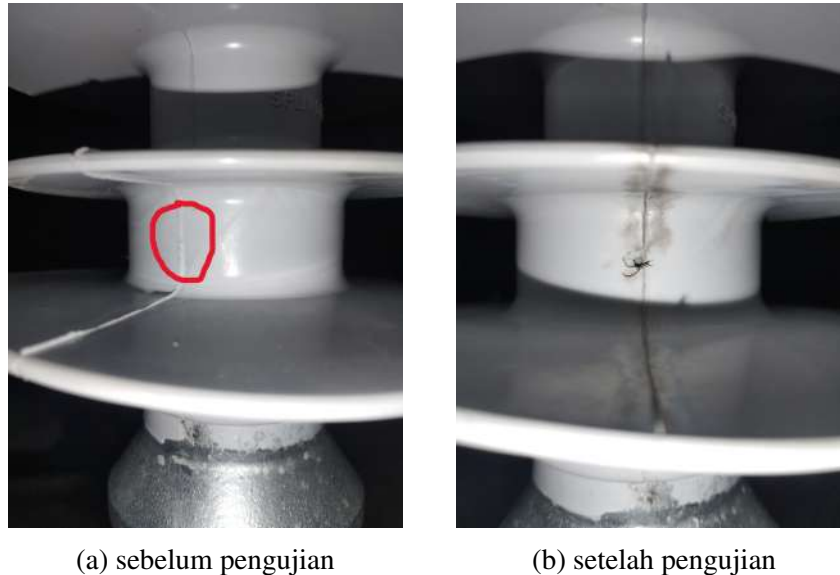


(d) Skema 2 - negatif

Gambar 4.27. Perbandingan fenomena *arc* pada skema 1 (isolator normal) dengan skema 2 (isolator lubang)

Selanjutnya dapat dilihat juga dari hasil perekaman kamera pada Gambar 4.25 dan Gambar 4.26 bahwa sambaran *arc* pada skema 2 secara repetisi lebih konsisten menyambar pada lokasi lubang buatan. Semua *arc* menyambar ke arah kanan isolator dan berakhir pada titik lubang buatan. Sementara pada kondisi skema 1, sambaran *arc* berubah-ubah arahnya baik ke arah kanan, kiri, ataupun depan isolator. Jika dikaitkan dengan pengamatan visual dari gambar hasil perekaman kamera, terdapat kemungkinan bahwa jarak rambatan *arc* yang semakin pendek mempengaruhi nilai rata-rata *peak voltage* dan *front time* yang lebih kecil pada skema 2.

Efek dari sambaran *arc* pada lubang buatan juga membuat ukuran lubang membesar. Lubang buatan yang semula seukuran jarum dan tidak terlalu tampak jika dilihat langsung dengan mata, menjadi lebih lebar dan dalam setelah selesai diberikan pengujian *steep front impulse voltage*. Dari visual Gambar 4.28 terlihat bahwa lubang yang semula seukuran jarum menjadi semakin jelas dan semakin besar. Terdapat juga bekas jejak *flashover* yang berwarna kehitaman di sekitar lubang.



Gambar 4.28. Kondisi lubang buatan pada skema 2 (isolator A lubang) sebelum dan sesudah pengujian

4.4 Perbandingan Karakteristik Parameter Hasil Pengujian Skema 2 dengan Skema 3

Pembahasan berikutnya adalah menganalisis perbandingan skema 2 dengan skema baru yaitu skema 3. Skenario yang diterapkan untuk skema 3 adalah membuat lubang tambahan pada isolator A. Lubang tambahan ini dibuat seperti pada skema 2 yaitu menggunakan jarum dengan cara ditusuk sedalam 2 mm. Hal yang membedakan yaitu lokasi lubang yang dibuat, untuk skema 3 ini lubang dibuat pada celah sirip kedua terbawah (di atas lokasi lubang pada skema 2).

Berikut ini pada Tabel 4.21 dan Tabel 4.22 ditampilkan hasil pengujian *steep front impulse voltage* pada isolator polimer skema 3. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan 10 *steepness* yang memenuhi standar untuk masing-masing polaritas. Konfigurasi *sphere gaps* sama dengan skema sebelumnya yaitu 20 mm untuk polaritas positif dan 19 mm untuk negatif. Pada pengujian tersebut kondisi kelembapan udara yang terukur terdapat pada rentang 72,7-77,7% dan suhu udara 27,1-27,4°C.

Tabel 4.21. Hasil pengujian *steep front impulse* skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas positif

No	Tegangan <i>Peak</i> (V)	<i>Front time</i> (μ s)	<i>Steepness</i> (V/ μ s)
1	410.514,17	0,312	1.315.750,55
2	411.016,61	0,321	1.280.425,59
3	415.382,17	0,309	1.344.278,86
4	405.698,89	0,346	1.172.540,15
5	438.080,18	0,316	1.386.329,69
6	414.313,79	0,266	1.557.570,65
7	414.360,15	0,307	1.349.707,32
8	410.458,01	0,299	1.372.769,27
9	412.531,59	0,301	1.370.536,84
10	412.055,78	0,307	1.342.201,22

Tabel 4.22. Hasil pengujian *steep front impulse* skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas negatif

No	Tegangan <i>Peak</i> (V)	<i>Front time</i> (μ s)	<i>Steepness</i> (V/ μ s)
1	410.652,62	0,291	1.411.177,37
2	433.412,84	0,306	1.416.381,84
3	433.897,10	0,299	1.451.160,88
4	430.991,54	0,284	1.517.575,85
5	429.054,50	0,296	1.449.508,45
6	427.601,72	0,291	1.469.421,72
7	431.475,80	0,299	1.443.062,89
8	426.148,94	0,337	1.264.536,92
9	425.180,42	0,306	1.389.478,50
10	430.991,54	0,312	1.381.383,15

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 4.21 dan Tabel 4.22, diperoleh nilai rata-rata *peak voltage* sebesar 414.441,13 V untuk polaritas positif dan 427.940,70 V untuk polaritas negatif. Nilai rata-rata *front time* untuk polaritas positif adalah 0,308 μ s, sedangkan untuk polaritas negatif 0,302 μ s. Sementara itu, rata-rata *steepness* atau kemiringan gelombang diperoleh sebesar 1.349.211,01 V/ μ s untuk polaritas positif dan 1.419.368,76 V/ μ s untuk polaritas negatif.

Tabel 4.23. Perbandingan parameter pengujian antara skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas positif

Skema 2			Skema 3		
<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
408.894,10	0,356	1.148.578,92	410.514,17	0,312	1.315.750,55
404.820,89	0,311	1.301.674,88	411.016,61	0,321	1.280.425,59
402.539,15	0,284	1.417.391,38	415.382,17	0,309	1.344.278,86
405.147,19	0,281	1.441.804,94	405.698,89	0,346	1.172.540,15
407.599,35	0,296	1.377.024,83	438.080,18	0,316	1.386.329,69
408.608,11	0,294	1.389.823,51	414.313,79	0,266	1.557.570,65
410.429,01	0,296	1.386.584,51	414.360,15	0,307	1.349.707,32
410.347,74	0,301	1.363.281,51	410.458,01	0,299	1.372.769,27
404.253,23	0,287	1.408.547,84	412.531,59	0,301	1.370.536,84
405.576,43	0,294	1.379.511,68	412.055,78	0,307	1.342.201,22

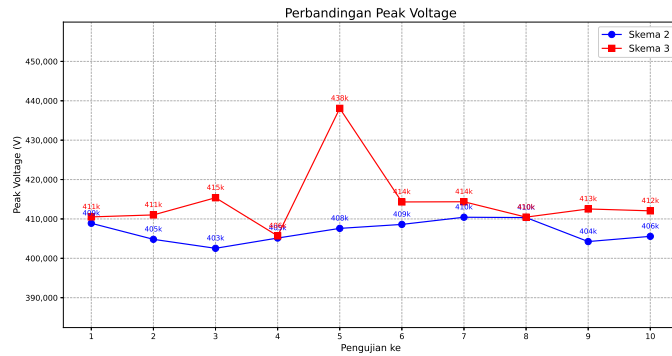
Tabel 4.24. Perbandingan parameter pengujian antara skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas negatif

Skema 2			Skema 3		
<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
433.897,10	0,286	1.517.122,74	410.652,62	0,291	1.411.177,37
428.570,24	0,281	1.525.161,00	433.412,84	0,306	1.416.381,84
432.444,32	0,306	1.413.216,74	433.897,10	0,299	1.451.160,88
430.991,54	0,294	1.465.957,63	430.991,54	0,284	1.517.575,85
424.696,16	0,289	1.469.536,89	429.054,50	0,296	1.449.508,45
430.023,02	0,309	1.391.660,27	427.601,72	0,291	1.469.421,72
426.633,20	0,286	1.491.724,48	431.475,80	0,299	1.443.062,89
427.601,72	0,291	1.469.421,72	426.148,94	0,337	1.264.536,92
433.897,10	0,297	1.460.933,01	425.180,42	0,306	1.389.478,50
431.960,06	0,301	1.435.083,27	430.991,54	0,312	1.381.383,15

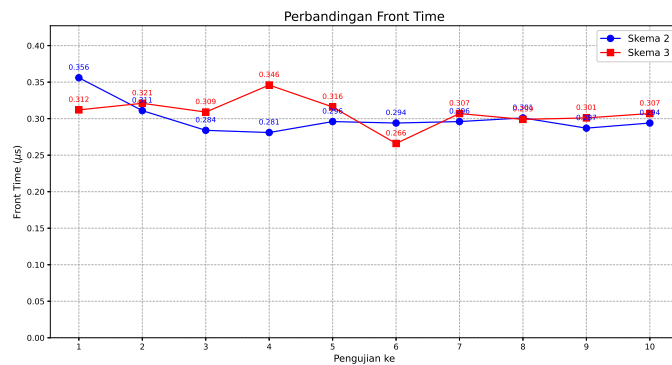
Tabel 4.25. Perbandingan rata-rata parameter pengujian untuk skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang)

Polaritas	Skema 2			Skema 3		
	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>	<i>Peak (V)</i>	<i>Front time (μs)</i>	<i>Steepness (V/μs)</i>
Positif	406.821,52	0,300	1.361.422,40	414.441,13	0,308	1.349.211,01
Negatif	430.071,45	0,294	1.463.981,77	427.940,70	0,302	1.419.368,76

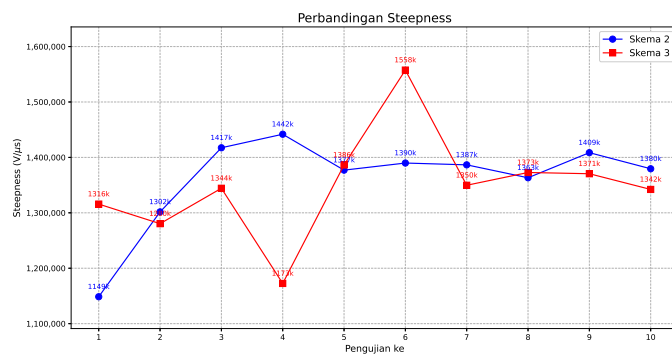
Tabel 4.25 menampilkan perbandingan data hasil pengujian skema 2 dan skema 3 pada masing-masing polaritas. Dari data tersebut diketahui bahwa pada polaritas positif, hasil pengujian menunjukkan bahwa skema 3 memiliki rata-rata *peak voltage* sebesar 414.441,13 V, sedikit lebih tinggi dibandingkan skema 2 yang memiliki nilai 406.821,52 V. Rata-rata *front time* pada skema 3 juga sedikit lebih tinggi (0,308 μ s) dibandingkan skema 2 (0,300 μ s), yang menandakan waktu kenaikan tegangan menuju puncak sedikit lebih lambat. Sementara itu, nilai *steepness* pada skema 3 sebesar 1.349.211,01 V/ μ s, sedikit lebih rendah dari skema 2 yang mencapai 1.361.422,40 V/ μ s. Untuk polaritas negatif, hasil menunjukkan pola yang hampir serupa. Skema 3 memiliki rata-rata tegangan puncak sebesar 427.940,70 V, lebih rendah dibandingkan skema 2 dengan 430.071,45 V. Nilai *front time* pada skema 3 sedikit meningkat menjadi 0,302 μ s, dibandingkan 0,294 μ s pada skema 2. Namun, nilai *steepness* pada skema 3 menurun menjadi 1.419.368,76 V/ μ s, dari 1.463.981,77 V/ μ s pada skema 2. Secara keseluruhan, baik pada polaritas positif maupun negatif, hasil perbandingan menunjukkan bahwa penambahan lubang pada skema 3 cenderung menyebabkan sedikit penurunan nilai *steepness* dan nilai *front time* yang sedikit lebih lama.



(a) tegangan puncak



(b) front time

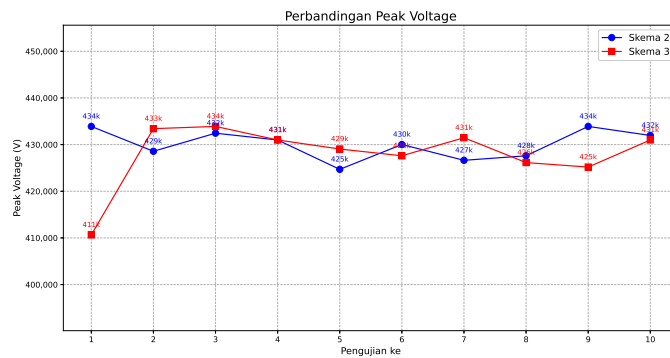


(c) Steepness

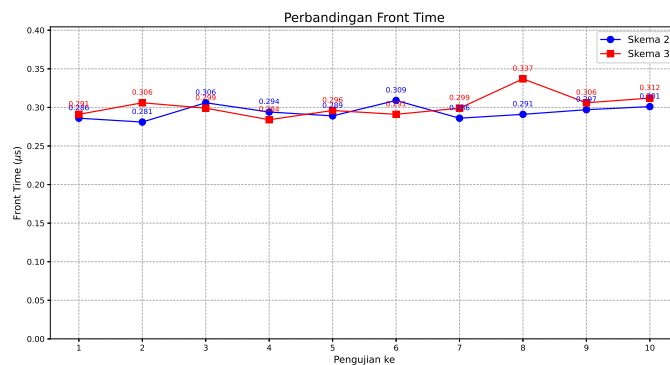
Gambar 4.29. Perbandingan nilai parameter pengujian skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas positif. Grafik warna biru menunjukkan skema 2 sedangkan warna merah menunjukkan skema 3.

Gambar 4.29 menampilkan grafik perbandingan parameter antara skema 2 dengan skema 3 yang meliputi tegangan puncak, *front time*, dan *steepness*. Menurut grafik tersebut, secara umum hasil tegangan puncak (*chopped*) yang dihasilkan antara kedua skema cukup mirip, meskipun terdapat satu hasil pengujian pada skema 3 yang nilainya cukup jauh dibandingkan yang lain. Sementara untuk *front time*, skema 2 dan skema 3 menunjukkan hasil yang juga cukup identik karena selisih nilai keduanya cukup kecil. Selanjutnya untuk *steepness* yang dihasilkan, kedua skema menunjukkan adanya fluktu-

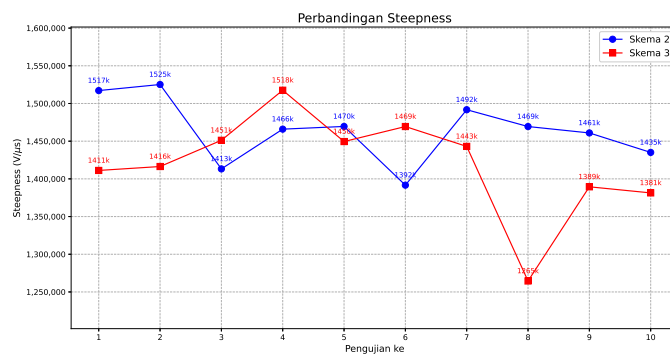
asi, namun secara umum skema 2 terlihat lebih stabil.



(a) tegangan puncak



(b) front time

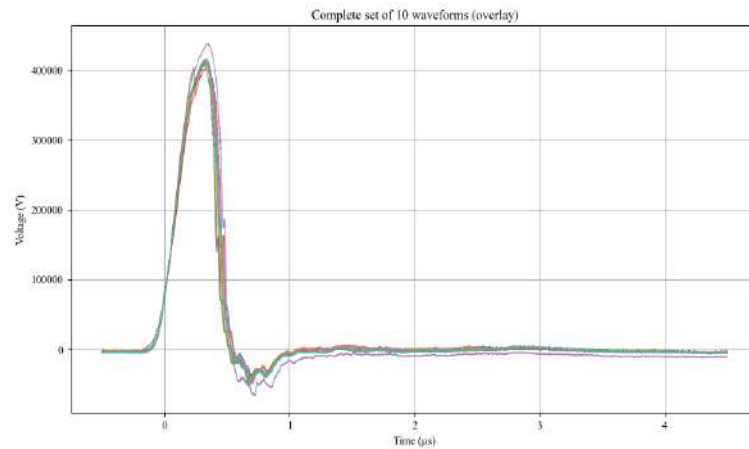


(c) Steepness

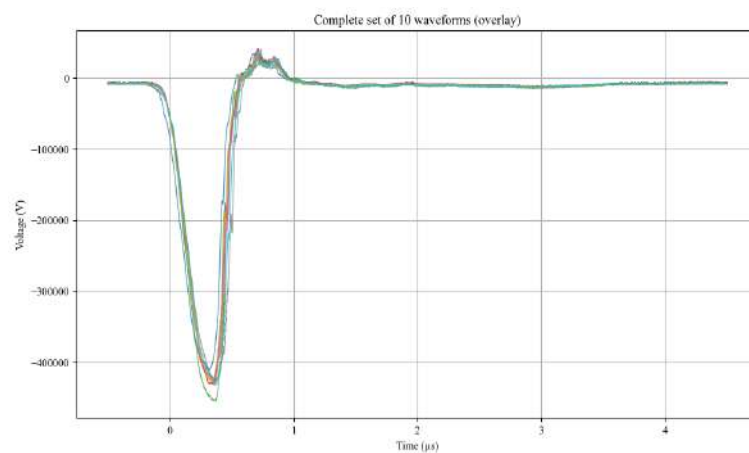
Gambar 4.30. Perbandingan nilai parameter pengujian skema 2 (isolator A satu lubang) dan skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas negatif. Grafik warna biru menunjukkan skema 2 sedangkan warna merah menunjukkan skema 3.

Gambar 4.30 memperlihatkan perbandingan parameter pengujian untuk polaritas negatif pada skema 2 dan skema 3. Pada grafik tegangan puncak, kedua skema menunjukkan nilai yang relatif stabil pada setiap pengujian. Skema 2 cenderung menghasilkan tegangan puncak yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Skema 3 pada sebagian besar pengujian. Grafik *front time* juga menunjukkan bahwa kedua skema memiliki nilai *front time* yang hampir sama pada setiap pengujian. Sementara itu untuk nilai *steepness*, hasil-

nya lebih variatif karena bergantung terhadap nilai tegangan puncak dan *front time* yang dihasilkan sebelumnya.



Gambar 4.31. Gelombang tegangan *chopped impulse* pada 10 pengujian skema 3 polaritas positif



Gambar 4.32. Gelombang tegangan *chopped impulse* pada 10 pengujian skema 3 polaritas negatif

Gambar 4.31 dan Gambar 4.32 menunjukkan hasil plot tegangan *chopped impulse* skema 3. Secara umum bentuk gelombang yang dihasilkan dapat dikatakan cukup mirip atau identik satu sama lain. Variasi hanya terlihat pada nilai puncak gelombang di setiap pengujian antara satu dengan yang lain. Hasil pengujian ini cukup memiliki konsistensi yang baik di mana setiap kali sampel pengujian menghasilkan gelombang yang bentuknya relatif mirip.

Pada pengujian skema 3 juga ditampilkan hasil perekaman kamera untuk melihat dan menganalisis perambatan *arc* saat terjadi *flashover* eksternal. Gambar tangkapan kamera saat terjadinya *arc* akan dibandingkan dengan skema 2 untuk melihat apakah terdapat perbedaan bentuk dan arah rambatan *arc* pada skema 3.



(a) Pengujian ke-1



(b) Pengujian ke-2



(c) Pengujian ke-3



(d) Pengujian ke-4



(e) Pengujian ke-5



(f) Pengujian ke-6



(g) Pengujian ke-7



(h) Pengujian ke-8

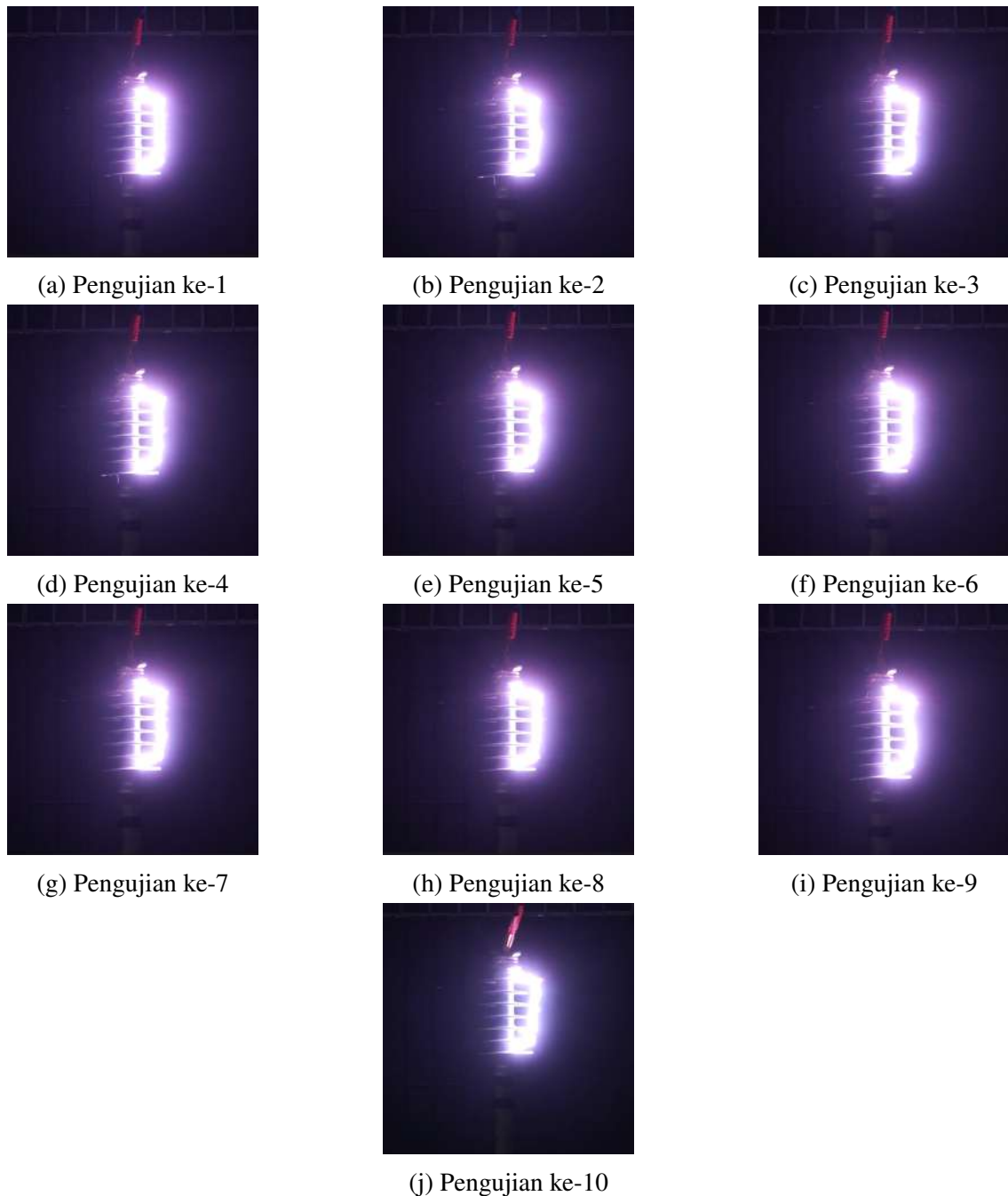


(i) Pengujian ke-9



(j) Pengujian ke-10

Gambar 4.33. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas positif



Gambar 4.34. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 3 (isolator A dua lubang) polaritas negatif

Secara umum hasil pembentukan *arc* pada skema 3 yang ditunjukkan oleh Gambar 4.33 dan Gambar 4.34 di atas mirip seperti hasil pada skema 2. Bentuk *arc* dari fenomena *flashover* tidak menyambar pada lubang baru, namun tetap menuju titik lubang lama seperti yang terdapat pada skema 2 sebelumnya. Dari hasil tersebut juga diketahui bahwa arah rambatan *arc* tidak selalu lewat arah kanan isolator seperti yang terjadi sebelumnya. Namun dapat juga terbentuk dari arah belakang kemudian berbelok arah menuju titik lokasi lubang lama, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 polaritas positif skema

3 (Gambar 4.33).

4.5 Perbandingan Hasil Pengujian Skema 4 dengan Skema 5 sebagai Data Pendukung

Pada subbab ini dibahas mengenai pengujian isolator skema 5 sebagai data pendukung atas hasil pengujian yang telah dijelaskan pada beberapa subbab sebelumnya. Skema 5 adalah kondisi pada isolator B, di mana dilakukan modifikasi berupa pembuatan lubang buatan pada bagian celah sirip ketiga dari bawah. Lubang buatan yang dibuat pada isolator B kali ini dibuat menggunakan bor dengan ukuran diameter mata bor 2,5 mm. Lubang dibuat sedalam 2 cm menembus hingga ke dalam inti (*core*) isolator yang berbahan *fiberglass*. Isolator B pada skema 5 diuji dengan *steep front impulse voltage* sebanyak 3 pengujian yang memenuhi *steepness* $>1000 \text{ kV}/\mu\text{s}$. Kondisi kelembapan udara pada skema 5 yaitu terukur pada rentang 61-62,6% dan suhu 28, 2–28, 6°C.

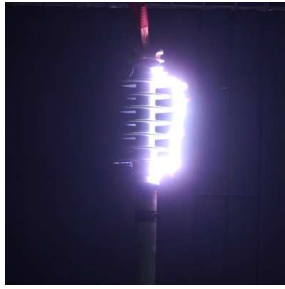
Tabel 4.26. Hasil pengujian *steep front impulse* skema 5 (isolator B lubang bor) polaritas positif

No	Tegangan <i>Peak</i> (V)	<i>Front time</i> (μs)	<i>Steepness</i> (V/ μs)
1	452.125,99	0,370	1.235.316,92
2	447.174,35	0,367	1.218.458,72
3	464.575,34	0,356	1.304.986,90

Tabel 4.27. Hasil pengujian *steep front impulse* skema 5 (isolator B lubang bor) polaritas negatif

No	Tegangan <i>Peak</i> (V)	<i>Front time</i> (μs)	<i>Steepness</i> (V/ μs)
1	464.405,49	0,351	1.323.092,57
2	455.688,81	0,362	1.258.808,87
3	458.594,37	0,371	1.236.103,43

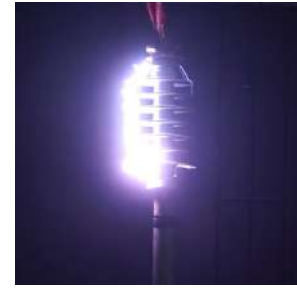
Hasil pengujian skema 5 ditunjukkan pada Tabel 4.26 dan Tabel 4.27. Pada pengujian polaritas positif, diperoleh nilai tegangan puncak rata-rata sebesar 454.625,23 V, dengan *front time* rata-rata 0,363 μs , serta *steepness* rata-rata 1.252.920,85 V/ μs . Sementara itu, untuk polaritas negatif diperoleh tegangan puncak rata-rata sebesar 459.562,89 V, *front time* rata-rata sebesar 0,361 μs , dan *steepness* rata-rata sebesar 1.272.668,29 V/ μs . Terlihat bahwa *steepness* pada pengujian negatif memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi.



(a) Pengujian ke-1



(b) Pengujian ke-2



(c) Pengujian ke-3

Gambar 4.35. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 5 (isolator B lubang bor) polaritas positif



(a) Pengujian ke-1



(b) Pengujian ke-2



(c) Pengujian ke-3

Gambar 4.36. Hasil perekaman fenomena *arc* pada skema 5 (isolator B lubang bor) polaritas negatif

Gambar 4.35 dan Gambar 4.36 memperlihatkan hasil perekaman *arc* ketika terjadi *flashover* pada skema 5. Jika dilihat dari bentuk *arc* yang timbul saat pengujian, tidak ada perbedaan bentuk rambatan *arc* antara skema 4 dengan skema 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk rambatan *arc* yang terjadi antara isolator B normal dengan isolator B yang diberi lubang sebagaimana skema 5, hasilnya sama dan tidak ada *arc* yang menyambar ke titik lubang di skema 5.



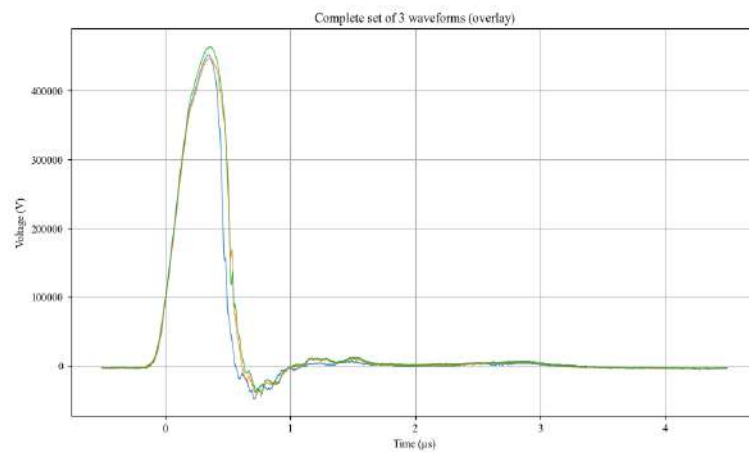
(a) skema 4 - positif



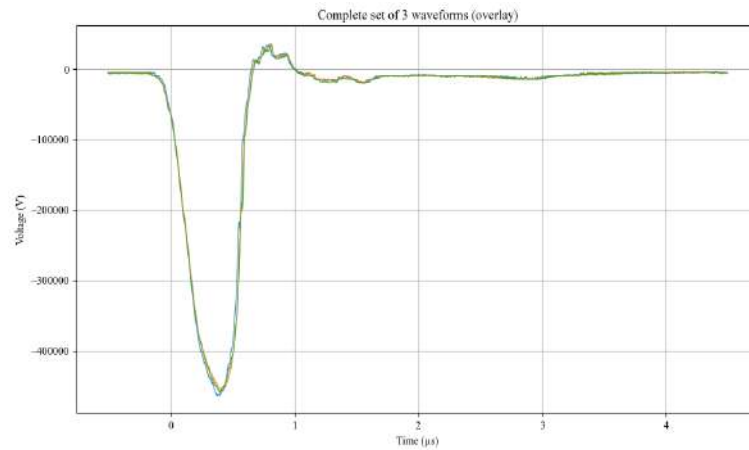
(b) Skema 5 - positif

Gambar 4.37. Perbandingan fenomena *arc* pada skema 4 (isolator B normal) dan skema 5 (isolator B lubang bor)

Pada Gambar 4.37 ditunjukkan perbandingan hasil pembentukan rambatan *arc* antara skema 4 dengan skema 5. Hasil perekaman menggunakan kamera menunjukkan bahwa *arc* yang timbul pada skema 5 sama seperti yang terjadi saat pengujian skema 4. Dapat dilihat dari foto bahwa rambatan *arc* pada skema 5 timbul dari bagian elektroda tegangan tinggi (*top end fitting*) menuju ground (*base end fitting*) tanpa menyambar pada lokasi lubang yang dibor.



Gambar 4.38. Gelombang tegangan *chopped impulse* pada pengujian skema 5 polaritas positif



Gambar 4.39. Gelombang tegangan *chopped impulse* pada pengujian skema 5 polaritas negatif

Berdasarkan hasil plot grafik tegangan *steep front* yang dihasilkan pada Gambar 4.38 dan Gambar 4.39, kedua polaritas pengujian baik positif maupun negatif pada skema 5 menghasilkan plot grafik yang seragam bentuknya. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun isolator B diberi lubang buatan yang lebih besar, tidak ada pengaruh signifikan terhadap konsistensi bentuk gelombang. Gelombang tegangan yang dihasilkan tetap identik satu sama lain, walaupun terdapat sedikit variasi pada nilai tegangan puncaknya.

Tabel 4.28. Perbandingan rata-rata parameter pengujian untuk skema 4 (isolator B normal) dan skema 5 (isolator B lubang bor)

Polaritas	Skema 4			Skema 5		
	Peak (V)	Front time (μs)	Steepness (V/μs)	Peak (V)	Front time (μs)	Steepness (V/μs)
Positif	445.329,81	0,375	1.188.047,09	454.625,23	0,363	1.252.920,85
Negatif	460.821,97	0,385	1.197.957,14	459.562,89	0,361	1.272.668,29

Tabel 4.28 menunjukkan perbandingan hasil rata-rata nilai parameter pengujian antara skema 4 (isolator B normal) dan skema 5 (isolator B lubang bor). Berdasarkan data pada tabel, dapat diamati bahwa untuk polaritas positif, nilai tegangan puncak pada skema 5 sebesar 454.625,23 V sedikit lebih tinggi dibandingkan skema 4 yang bernilai 445.329,81 V. Selain itu, nilai *front time* pada skema 5 yaitu 0,363 μs sedikit lebih pendek dibandingkan skema 4 sebesar 0,375 μs. Nilai *steepness* pada skema 5 juga lebih besar, yaitu 1.252.920,85 V/μs, dibandingkan dengan skema 4 sebesar 1.188.047,09 V/μs. Untuk polaritas negatif, nilai *peak* pada skema 5 lebih rendah sedikit yaitu 459.562,89 V. *Front time* yang dihasilkan juga lebih rendah pada skema 5 yaitu 0,361 μs, namun menghasilkan *steepness* yang lebih tinggi (1.272.668,29 V/μs)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun untuk menjawab tujuan penelitian serta menggambarkan hasil utama yang diperoleh dari pengujian dan pembahasan. Selain itu, pada bagian akhir bab ini juga disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya maupun pengembangan lebih lanjut dalam bidang penelitian yang relevan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan, dibahas, dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya, didapatkan beberapa kesimpulan penelitian yaitu :

1. Dalam percobaan pembangkitan *full lightning impulse voltage* dengan pembangkit impuls Passoni Villa 1200 kV - 60 kJ, didapatkan rentang tegangan optimal sesuai standar IEC 62217 untuk pengujian *steep front impulse voltage* pada penelitian ini yaitu pada rentang 20%-80% nilai puncak *full lightning impulse*. Dari hasil percobaan juga didapatkan bahwa nilai tegangan saat *steepness* mencapai nilai tertinggi yaitu saat 60% puncak *full lightning impulse*.
2. Pada kondisi isolator normal baik isolator A maupun isolator B, nilai *peak voltage*, *front time*, dan *steepness* cenderung identik antara kedua isolator dengan fluktuasi yang cukup minim. Pada kedua isolator, *peak* dan *steepness* pada polaritas negatif cenderung lebih tinggi daripada polaritas positif. Kedua isolator juga menunjukkan fenomena *flashover* eksternal yang memenuhi kriteria IEC 62217 tanpa terjadi *puncture*. Nilai tegangan *chopped impulse* yang dihasilkan saat pengujian adalah sekitar 72% dari nilai *full lightning impulse*.
3. Isolator yang memiliki lubang/cacat pada bagian *housing* di sekitar area *base end fitting* (*fitting* yang bersinggungan dengan *ground*) memiliki nilai rata-rata *peak* yang lebih rendah, *front time* yang lebih cepat, dan *steepness* yang lebih tinggi dibandingkan isolator normal. Bentuk sambaran *arc* yang timbul saat *flashover* juga berbeda, di mana pada isolator tersebut *arc* menyambar secara konsisten pada lokasi lubang buatan. Arah munculnya *arc* dapat berasal dari depan, belakang, maupun samping, namun akan berakhir menyambar pada lubang tersebut.
4. Adanya lubang tambahan diluar area *base end fitting* sebagaimana pada skema 3 dan skema 5 dari kedua isolator yang diuji tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap nilai *peak*, *front time*, *steepness*, maupun bentuk rambatan *arc*.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan berbagai rangkaian penelitian tugas akhir yang telah dibahas dan dianalisis, terdapat beberapa saran dari penulis sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya.

1. Dilakukan pembersihan dan *maintenance* rutin untuk seluruh alat yang digunakan pada pengujian tegangan tinggi di Laboratorium Tegangan Tinggi DTETI FT UGM. Pemeliharaan tersebut penting untuk dilakukan agar semua alat dapat berfungsi dengan baik tanpa gangguan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat diupayakan untuk menggunakan kamera yang memiliki kemampuan perekaman lambat (*slow motion*) lebih baik, sehingga proses pengamatan *flashover* pada isolator dapat lebih jelas dilihat. Penggunaan kamera *high speed* dapat membantu menangkap gambar berkecepatan tinggi sehingga dapat memudahkan pengamatan *arc* saat fenomena *flashover* pada isolator.
3. Pada penelitian ini, cacat yang dibuat sebatas pada pemberian lubang seukuran jarum dan lubang dengan bor pada titik yang berbeda-beda. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan variasi terhadap jenis cacat yang diberikan pada isolator polimer seperti retakan longitudinal, gelembung udara internal, atau cacat manufaktur lain.
4. Pada penelitian ini, objek yang digunakan terbatas pada isolator polimer jenis tumpu 20 kV dari satu pabrikan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, penelitian mendatang dapat menggunakan isolator dengan rating tegangan berbeda, seperti 70 kV atau 150 kV, serta tipe isolator lain seperti *suspension*, *pin*, atau *post-type*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. S. Naidu and V. Kamaraju, *High Voltage Engineering*, 5th ed. McGraw-Hill Education, 2013.
- [2] K. Marimuthu, S. Vynatheya, N. Vasudev, and P. Raja, "Quality analysis of ceramic insulators under steep front impulse voltage," in *Proceedings of the IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE)*. Bangalore, India: IEEE, 2018, pp. 1–6, ©2018 IEEE.
- [3] R. S. Gorur, D. Shaffner, W. Clark, R. Vinson, and D. Ruff, "Utilities share their insulator field experience," *Transmission and Distribution World*, pp. 17–27, 2005.
- [4] J. Kuffel, E. Kuffel, and W. S. Zaengl, *High Voltage Engineering Fundamentals*, 2nd ed. Oxford, U.K.: Newnes, 2000.
- [5] INMR, "25 years experience testing polymeric insulators," *INMR Magazine*, June 2020, accessed: Oct. 14, 2025. [Online]. Available: <https://www.inmr.com/25-years-experience-testing-polymeric-insulators/>
- [6] R. B. Standler, *Protection of Electronic Circuits from Overvoltages*. New York: Dover Publications, 2002.
- [7] International Electrotechnical Commission, "Live working - insulators for overhead lines - insulator strings and sets for line post insulators - steep front impulse test method," IEC Standard 61211, Geneva, 2004.
- [8] D. J. Childs and J. S. T. Looms, "Performance of polymer insulators under lightning impulse stress," *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, vol. 6, no. 3, pp. 318–324, 1999.
- [9] International Electrotechnical Commission, *IEC 62217: Polymeric HV Insulators for Indoor and Outdoor Use - General Definitions, Test Methods and Acceptance Criteria*, Std., 2012.
- [10] F. Liang, Y. Li, and X. Liang, "Steep-front impulse breakdown characteristics of htv silicone rubber under uniform/non-uniform electric fields," *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, vol. 23, no. 6, pp. 3604–3611, 2016.
- [11] J. Fleszynski, E. Sojda, A. Tyman, and K. Koruba, "Steep-front impulse voltage tests of composite insulators," *Proceedings of the Wroclaw University of Technology, Institute of Electrical Engineering Fundamentals*, pp. 434–438, 2004, non-Ceramic Insulator (NCI) testing study.
- [12] F. Su, Y. Jia, Q. Wang, H. Jin, Y. Zhang, and J. Zhou, "Research of steep-front wave impulse voltage test effectiveness in finding internal fault of composite insulators," in *Proceedings of the Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP)*. China: IEEE, 2001, pp. 114–117, ©2001 IEEE.

- [13] K. Marimuthu, Y. Dharmesh, and G. Pandian, "Study on steep front impulse test voltage value of disc insulators with variation in the number of units of insulator string," *Power Research*, vol. 18, no. 2, pp. 127–132, Dec. 2022.
- [14] A. Z. A. Rahman, Tumiran, M. Wahyudi, and M. I. B. Setyonegoro, "Impulse voltage generator settings matching steepness according to iec 62217 for the tension and suspension mv polymer insulators testing," in *Proceedings of the 11th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE)*. Yogyakarta, Indonesia: IEEE, 2024, pp. 122–127.
- [15] International Electrotechnical Commission, *IEC 60060-1: High-Voltage Test Techniques - Part 1: General Definitions and Test Requirements*, Std., 2010.
- [16] K. Schon, *High Impulse Voltage and Current Measurement Techniques: Fundamentals, Measuring Instruments, Measuring Methods*. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2013.
- [17] M. S. Naidu and V. Kamaraju, *High Voltage Engineering*, 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1996.
- [18] I. of Electrical and E. Engineers, *IEEE Standard Techniques for High-Voltage Testing*, IEEE Std. IEEE Std 4-1995, 1996.
- [19] I. E. Commission, *High-voltage Test Techniques — Part 2: Measuring Systems*, IEC Std. IEC Publication 60-2, Nov. 1994.
- [20] L. R. Group, "Positive discharges in long air gaps at les renardieres," *Electra*, no. 53, Jul. 1977.
- [21] E. Marx, "Deutsches reichspatent (german patent)," Germany Patent 455 933, 1930.
- [22] K. Feser, M. Modrusan, and H. Sutter, "Steep front impulse generators," in *Proc. 3rd International Symposium on High Voltage Engineering (ISH)*, Milan, Italy, 1979, paper 41.06.
- [23] J. Dams, T. Dunz, A. Kuchler, and A. Schwab, "Design and operation of a terawatt pulse-power generator," in *Proc. 5th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH)*, Braunschweig, Germany, 1987, paper 61.02.
- [24] J. Salge, D. Peier, R. Brilka, and D. Schneider, "Application of inductive energy storage for the production of intense magnetic fields," in *Proc. 6th Symposium on Fusion Technology*, Aachen, Germany, 1970.
- [25] K. H. Stark and C. G. Garton, "Nature," *Nature*, vol. 176, p. 1225, 1955.
- [26] W. Hauschild and E. Lemke, *High-Voltage Test and Measuring Techniques*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2014, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.
- [27] K. T. U. Jakarta. (2023) Sell forza fth-33 length 3 m round telescopic hotstick. Accessed: Jun. 14, 2025. [Online]. Available: <https://en.ptkalsatriapsara.com/product/forza-fth-33-length-3-m-round-telescopic-hotstick-p790987.aspx>
- [28] *Instruction Manual: Impulse Generator GTU 1200 kV*, Passoni Villa S.p.A., Milan, Italy, n.d., technical manual for high-voltage impulse generator GTU 1200 kV.

- [29] A. I. K. Surbakti, B. Sugiyantoto, and M. I. B. Setyonegoro, "Kalibrasi tegangan keluaran pembangkit impuls 1200 kv laboratorium teknik tegangan tinggi dteti ugm berbasis model simulasi," Yogyakarta, Indonesia, 2020, departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik. [Online]. Available: <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- [30] P. Nurmanto, "Penentuan faktor pengali tegangan dan parameter gelombang impuls pada pembangkit tegangan impuls 1200 kv," Yogyakarta, Indonesia, 2024.

LAMPIRAN

L.1 Hasil Gelombang Tegangan *Full Lightning Impulse*

L.1.1 Gelombang Tegangan *Full Lightning Impulse* pada *Sphere Gaps* 19 mm



Gambar 1. Gelombang impuls petir pada *sphere gaps* 19 mm

L.1.2 Gelombang Tegangan *Full Lightning Impulse* pada *Sphere Gaps* 20 mm

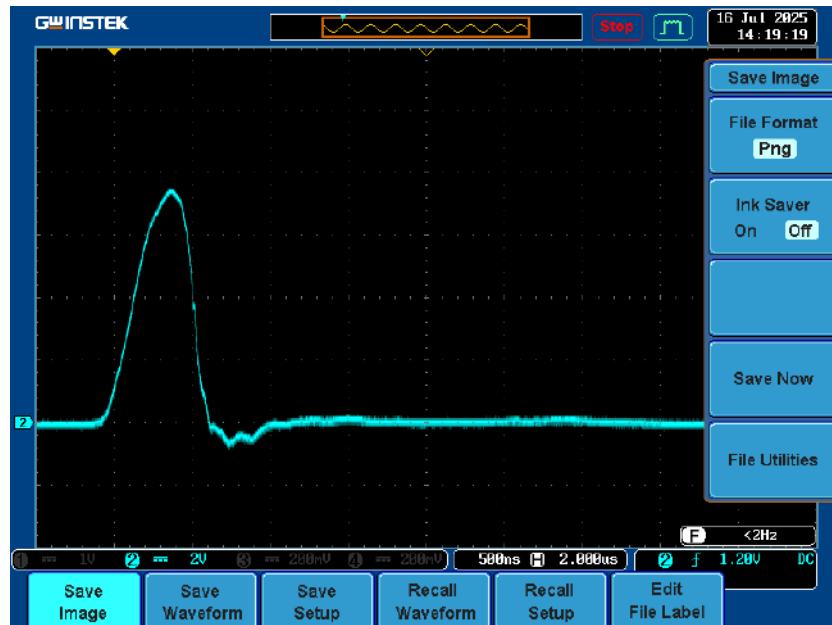


Gambar 2. Gelombang impuls petir pada *sphere gaps* 20 mm

LAMPIRAN

L.2 Hasil Gelombang Tegangan *Chopped Impulse*

L.2.1 Gelombang Tegangan *Chopped Impulse* Polaritas Positif



Gambar 3. Gelombang *chopped impulse* polaritas positif

L.2.2 Gelombang Tegangan *Chopped Impulse* Polaritas Negatif



Gambar 4. Gelombang *chopped impulse* polaritas negatif

LAMPIRAN

L.3 Source Code Python

L.3.1 Source Code Perhitungan Nilai Parameter Gelombang Tegangan Impuls Polaritas Positif

```
1 import os
2 import glob
3 import pandas as pd
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import numpy as np
6 from decimal import Decimal, getcontext, ROUND_HALF_UP
7 from scipy.signal import savgol_filter
8
9 # Set the precision for Decimal calculations
10 getcontext().prec = 50 # Ubah presisi menjadi 50 atau lebih
    besar
11
12 # Fungsi untuk memproses dan memplot data dari file CSV
13 def process_and_plot(file_path, figure_number,
    voltage_scale_factor):
14     file_name = os.path.basename(file_path) # Ambil nama file
    dari path
15
16     data = pd.read_csv(file_path, skiprows=16, header=None,
    usecols=[0, 1])
17
18     # Asumsikan kolom pertama adalah waktu dan kolom kedua
    adalah tegangan
19     time = data[0] * 1e6 # Konversi waktu ke mikrodetik ($\mu s$
    )
20     voltage = data[1]
21
22     # Terapkan smoothing menggunakan Savitzky-Golay filter
23     smoothed_voltage = savgol_filter(voltage, window_length=51,
    polyorder=3)
24
25     # Skala tegangan dengan faktor pengali
26     scaled_voltage = smoothed_voltage * voltage_scale_factor
27
28     # Set font ke Times New Roman
```

```

29 plt.rcParams['font.family'] = 'Times New Roman'
30 plt.rcParams['font.size'] = 10
31
32 # Plot grafik
33 plt.figure(figsize=(10, 6))
34 plt.plot(time, voltage * voltage_scale_factor, label='
Original Voltage', alpha=0.5)
35 plt.plot(time, scaled_voltage, label='Smoothed Voltage')
36
37 # Tentukan nilai maksimum dan indeksinya
38 max_value = smoothed_voltage.max()
39 max_index = smoothed_voltage.argmax()
40
41 # Hitung peak voltage dalam kV menggunakan Decimal untuk
presisi tinggi
42 peak_voltage = Decimal(max_value) * Decimal(
voltage_scale_factor)
43 plt.plot(time[max_index], scaled_voltage[max_index], 'ro',
label=f'Peak Voltage')
44
45 # Tentukan nilai 30% dari nilai maksimum dan indeksinya
46 thirty_percent_value = Decimal(0.3) * Decimal(max_value)
47 thirty_percent_index = (smoothed_voltage >=
thirty_percent_value).argmax()
48 plt.plot(time[thirty_percent_index], scaled_voltage[
thirty_percent_index], 'go', label=f'30% of Peak Voltage')
49
50 # Tentukan nilai 90% dari nilai maksimum dan indeksinya
51 ninety_percent_value = Decimal(0.9) * Decimal(max_value)
52 ninety_percent_index = (smoothed_voltage >=
ninety_percent_value).argmax()
53 plt.plot(time[ninety_percent_index], scaled_voltage[
ninety_percent_index], 'bo', label=f'90% of Peak Voltage')
54
55 # Hitung front time menggunakan Decimal untuk presisi tinggi
56 T = Decimal(time[ninety_percent_index] - time[
thirty_percent_index]).quantize(Decimal('0.001'), rounding=
ROUND_HALF_UP)
57 front_time = (Decimal(1.67) * T).quantize(Decimal('0.001'),
rounding=ROUND_HALF_UP) # dalam satuan mikrodetik (\mus)
58

```

```

59     # Hitung steepness menggunakan Decimal untuk presisi tinggi
60     steepness = peak_voltage / front_time # dalam satuan kV/$\
mu$s
61
62     # Tambahkan anotasi untuk Peak Voltage , Front Time , dan
Steepness
63     annotation_text = (
64         f"Peak Voltage: {peak_voltage:,.3f} V\n"
65         f"Front Time: {front_time:,.3f} $\mu$s\n"
66         f"Steepness: {steepness:,.2f} V/$\mu$s"
67     )
68     # Menentukan lokasi anotasi teks
69     x_text = time.max() * 0.65 # Lokasi x untuk anotasi di sisi
grafik
70     y_text = max(scaled_voltage) * 0.5 # Lokasi y sekitar 50%
dari tinggi grafik
71     plt.text(x_text, y_text, annotation_text, fontsize=10, bbox=
dict(facecolor='white', alpha=0.8))
72
73     # Tambahkan judul dan label
74     title_text = f'$\\it{{Steep-Front\\ Impulse\\ Voltage}}$
Isolator Tumpu 20 kV\n{file_name} '
75     plt.title(title_text, fontsize=10)
76     plt.xlabel('Time ($\mu$s)', fontsize=10)
77     plt.ylabel(f'Voltage (V)', fontsize=10)
78     plt.legend(loc='upper right', fontsize=10) # Legend untuk
Original Voltage , Smoothed Voltage , dll.
79     plt.grid(True)
80
81     # Tampilkan grafik
82     plt.show()
83
84     # Cetak nama file dan informasi lainnya
85     print(f'Pengujian ke {figure_number} - File: {file_name}')
86     print(f'Nilai maksimum grafik : {max_value:,.3f} V (pada
indeks {max_index})')
87     print(f'Nilai 30% dari nilai maksimum : {
thirty_percent_value:,.2f} V (pada indeks {
thirty_percent_index})')
88     print(f'Nilai 90% dari nilai maksimum : {
ninety_percent_value:,.2f} V (pada indeks {

```

```

    ninety_percent_index}))')
89     print(f'Peak Voltage : {peak_voltage:,.3f} V')
90     print(f'Front Time : {front_time:,.3f} $\mu$s')
91     print(f'Steepness : {steepness:,.2f} V/$\mu$s')
92     print('-' * 50)
93
94 # Path ke folder tempat file disimpan
95 folder_path = 'D:/PENGUJIAN SKRIPSI/16 Juli 2025 pos/csv positif'
96
97 # Dapatkan daftar semua file CSV dalam folder secara otomatis
98 file_paths = sorted(glob.glob(os.path.join(folder_path, '*.csv')
99                      ))
100
101 # Tentukan faktor pengali untuk tegangan
102 voltage_scale_factor = 59489 # Ubah sesuai kebutuhan
103
104 # Proses dan plot setiap file secara otomatis
105 for i, file_path in enumerate(file_paths, start=1):
    process_and_plot(file_path, i, voltage_scale_factor)

```

L.3.2 Source Code Perhitungan Nilai Parameter Gelombang Tegangan Impuls Polaritas Negatif

```
1 import os
2 import glob
3 import pandas as pd
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import numpy as np
6 from decimal import Decimal, getcontext, ROUND_HALF_UP
7
8 # Set presisi tinggi untuk Decimal
9 getcontext().prec = 50
10
11 # Fungsi moving average untuk smoothing
12 def moving_average(data, window_size):
13     return np.convolve(data, np.ones(window_size) / window_size,
14                         mode='valid')
15
16 # Fungsi untuk memproses file CSV dan memplot grafik
17 def process_file_with_scaling(file_path, figure_number,
18                               smoothing_window=10, y_factor=60532.52):
19     file_name = os.path.basename(file_path) # Ambil nama file
20     dari_path
21
22     # Baca file CSV
23     data = pd.read_csv(file_path, skiprows=16, header=None)
24
25     # Asumsikan kolom pertama adalah waktu dan kolom kedua
26     # adalah tegangan
27     time = data[0] * 1e6 # Konversi waktu ke mikrodetik ($\mu s$)
28
29     voltage = data[1] # Tegangan asli
30
31     # Terapkan smoothing dengan moving average
32     smoothed_voltage = moving_average(voltage, smoothing_window)
33     smoothed_time = time[:len(smoothed_voltage)] # Sesuaikan
34     waktu dengan panjang data yang sudah di-smoothed
35
36     # Hitung nilai maksimum grafik (peak voltage) dengan
37     # polaritas negatif
38     nilai_minimum = smoothed_voltage.min()
39     nilai_maksimum = -nilai_minimum
```

```

33
34 # Hitung nilai 30% dan 90% dari nilai maksimum
35 nilai_30_persen = Decimal(0.3) * Decimal(nilai_maksimum)
36 nilai_90_persen = Decimal(0.9) * Decimal(nilai_maksimum)
37
38 # Temukan indeks nilai maksimum, 30%, dan 90%
39 index_maksimum = smoothed_voltage.argmax()
40 index_30_persen = (smoothed_voltage <= -nilai_30_persen).
argmax()
41 index_90_persen = (smoothed_voltage <= -nilai_90_persen).
argmax()
42
43 # Hitung peak voltage dalam satuan kV
44 peak_voltage_kV = Decimal(nilai_maksimum) * Decimal(y_factor
) # Konversi ke kV
45
46 # Hitung front time menggunakan Decimal untuk presisi tinggi
47 T = Decimal(smoothed_time[index_90_persen] - smoothed_time[
index_30_persen]).quantize(Decimal('0.001'), rounding=
ROUND_HALF_UP)
48 front_time = (Decimal(1.67) * T).quantize(Decimal('0.001'),
rounding=ROUND_HALF_UP) # dalam satuan mikrodetik ( $\mu$ s)
49
50 # Hitung steepness (kemiringan tegangan impuls)
51 steepness = peak_voltage_kV / front_time
52
53 # Set font ke Times New Roman ukuran 10
54 plt.rcParams['font.family'] = 'Times New Roman'
55 plt.rcParams['font.size'] = 10
56
57 # Plot grafik
58 plt.figure(figsize=(12, 8))
59 plt.plot(time, voltage * y_factor, label='Original Voltage',
alpha=0.9)
60 plt.plot(smoothed_time, smoothed_voltage * y_factor, label='
Smoothed Voltage', color='red')
61
62 # Plot titik pada nilai 30%, 90%, dan nilai maksimum
63 plt.scatter(smoothed_time[index_maksimum], smoothed_voltage[
index_maksimum] * y_factor, color='red', label='Peak Voltage'
)

```

```

64     plt.scatter(smoothed_time[index_30_persen], smoothed_voltage
[index_30_persen] * y_factor, color='green', label='30% of
Peak Voltage')
65     plt.scatter(smoothed_time[index_90_persen], smoothed_voltage
[index_90_persen] * y_factor, color='blue', label='90% of
Peak Voltage')
66
67     # Tambahkan informasi di kanan bawah dengan teks rata kiri
68     info_text = (
69         f"Peak Voltage: {peak_voltage_kV:,.3f} V\n"
70         f"Front Time: {front_time:,.3f} $\mu$s\n"
71         f"Steepness: {steepness:,.2f} V/$\mu$s"
72     )
73     plt.text(0.1, 0.1, info_text, transform=plt.gca().transAxes,
74             fontsize=10, verticalalignment='top',
horizontalalignment='left',
75             bbox=dict(boxstyle="round", facecolor="white",
alpha=0.5), linespacing=1.5)
76
77     # Tambahkan judul dan label sumbu
78     title_text = f'$\\it{{Steep-Front\\ Impulse\\ Voltage}}$
Isolator Tumpu 20 kV\n{file_name} '
79     plt.title(title_text, fontsize=10)
80     plt.xlabel('Time ($\mu$s)', fontsize=10)
81     plt.ylabel('Voltage (V)', fontsize=10)
82
83     # Pindahkan legenda ke pojok kanan atas
84     plt.legend(loc='upper right', fontsize=10)
85     plt.grid(True)
86
87     # Tampilkan grafik
88     plt.tight_layout()
89     plt.show()
90
91     # Cetak informasi hasil pengolahan
92     print(f'Pengujian ke {figure_number} - File: {file_name}')
93     print(f'Nilai maksimum grafik : {nilai_maksimum:,.3f} V (
pada indeks {index_maksimum})')
94     print(f'Nilai 30% dari nilai maksimum : {nilai_30_persen:,.2
f} V (pada indeks {index_30_persen})')
95     print(f'Nilai 90% dari nilai maksimum : {nilai_90_persen:,.2

```

```

    f} V (pada indeks {index_90_persen})')
96     print(f'Peak Voltage : {peak_voltage_kV:,.3f} kV')
97     print(f'Front Time : {front_time:,.3f} $\mu$s')
98     print(f'Steepness : {steepness:,.2f} kV/$\mu$s')
99     print('-' * 50)
100
101 # Tentukan path folder yang berisi file CSV
102 folder_path = r'D:/PENGUJIAN SKRIPSI/17 juli 2025 neg/csv
    negatif' # Ubah ke lokasi folder Anda
103
104 # Temukan semua file CSV dalam folder
105 file_paths = sorted(glob.glob(os.path.join(folder_path, '*.csv')
    ))
106
107 # Plot grafik untuk semua file
108 for i, file_path in enumerate(file_paths, start=1):
109     process_file_with_scaling(file_path, i)

```

L.3.3 Source Code Perhitungan Nilai Parameter Gelombang *Full Lightning Impulse* untuk Setiap 10% Nilai Gelombang

```
1 import os
2 import glob
3 import pandas as pd
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import numpy as np
6 from decimal import Decimal, getcontext, ROUND_HALF_UP
7 from scipy.signal import savgol_filter
8
9 # ----- PENGATURAN AWAL -----
10
11 # Atur presisi untuk kalkulasi agar hasil lebih akurat
12 getcontext().prec = 50
13
14 # Path ke folder tempat file-file CSV disimpan.
15
16 folder_path = 'D:/coba kode baru'
17
18 # Tentukan faktor pengali (skala) untuk tegangan.
19 voltage_scale_factor = 59489
20
21 # ----- FUNGSI UTAMA UNTUK ANALISIS DAN PLOT -----
22
23 def process_and_plot(file_path, figure_number,
24                     voltage_scale_factor):
25     """
26     Fungsi untuk memproses, menghitung, dan memplot data
27     tegangan impuls dari satu file CSV.
28     """
29     file_name = os.path.basename(file_path)
30     print(f"--- Memproses Pengujian ke-{figure_number}: {
31           file_name} ---")
32
33     # 1. Baca data dari file CSV
34     try:
35         data = pd.read_csv(file_path, skiprows=16, header=None,
36                             usecols=[0, 1])
37         time = data[0] * 1e6 # Konversi waktu ke mikrodetik ($\mu$s)
```

```

34         voltage = data[1]
35     except Exception as e:
36         print(f"Gagal membaca file {file_name}. Error: {e}")
37         return
38
39     # 2. Haluskan sinyal (smoothing)
40     smoothed_voltage = savgol_filter(voltage, window_length=51,
polyorder=3)
41
42     # 3. Skala tegangan
43     scaled_voltage = smoothed_voltage * voltage_scale_factor
44
45     # 4. Inisialisasi plot/grafik
46     plt.rcParams['font.family'] = 'Times New Roman'
47     plt.rcParams['font.size'] = 10
48     plt.figure(figsize=(12, 7))
49     plt.plot(time, voltage * voltage_scale_factor, label='
Original Voltage', alpha=0.3, color='black')
50     plt.plot(time, scaled_voltage, label='Smoothed Voltage',
color='blue')
51
52     # --- PERHITUNGAN UTAMA ---
53
54     # 5. Tentukan Peak Voltage utama (Tegangan Puncak)
55     max_value_main = smoothed_voltage.max()
56     max_index_main = smoothed_voltage.argmax()
57     peak_voltage_main = Decimal(max_value_main) * Decimal(
voltage_scale_factor)
58     plt.plot(time[max_index_main], scaled_voltage[max_index_main
], 'ro', markersize=8, label=f'Peak Voltage ({
peak_voltage_main:,.2f} V)')
59
60     # 6. Tentukan titik-titik persentase yang akan dianalisis
61     percentages = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
62     results_data = []
63
64     # 7. Loop melalui setiap persentase
65     for p in percentages:
66         # Tentukan "puncak sementara" untuk persentase 'p'
67         if p == 100:
68             target_index = max_index_main

```

```

69         target_value_raw = max_value_main
70     else:
71         target_voltage_value_raw = Decimal(p / 100.0) *
Decimal(max_value_main)
72         target_index = (smoothed_voltage >= float(
target_voltage_value_raw)).argmax()
73         target_value_raw = smoothed_voltage[target_index]
74
75     if p < 100:
76         plt.plot(time[target_index], scaled_voltage[
target_index], 'o', label=f'{p}% Peak')
77
78     # Potong waveform hingga ke puncak sementara untuk
analisis lokal
79     waveform_slice = smoothed_voltage[:target_index + 1]
80
81     # Hitung nilai 30% dan 90% DARI PUNCAK SEMENTARA
82     sub_thirty_percent_value = Decimal(0.3) * Decimal(
target_value_raw)
83     sub_ninety_percent_value = Decimal(0.9) * Decimal(
target_value_raw)
84
85     # Cari indeks untuk titik 30% dan 90% di dalam waveform
yang dipotong
86     # Cek untuk memastikan waveform cukup panjang
87     front_time_nested = Decimal(0)
88     steepness_nested = Decimal(0)
89
90     if len(waveform_slice) > 1:
91         sub_thirty_index = (waveform_slice >= float(
sub_thirty_percent_value)).argmax()
92         sub_ninety_index = (waveform_slice >= float(
sub_ninety_percent_value)).argmax()
93
94     # Pastikan indeks yang ditemukan valid
95     if sub_ninety_index > sub_thirty_index:
96         time_at_sub_30 = Decimal(time[sub_thirty_index])
97         time_at_sub_90 = Decimal(time[sub_ninety_index])
98
99         T_nested = time_at_sub_90 - time_at_sub_30
100     if T_nested > 0:

```

```

101         front_time_nested = (Decimal(1.67) *
T_nested).quantize(Decimal('0.001'), rounding=ROUND_HALF_UP)
102         if front_time_nested > 0:
103             voltage_at_target = Decimal(
scaled_voltage[target_index])
104             steepness_nested = (voltage_at_target /
front_time_nested).quantize(Decimal('0.01'), rounding=
ROUND_HALF_UP)
105
106         # Simpan hasil perhitungan bertingkat
107         results_data.append({
108             "Percentage (%)": p,
109             "Voltage (V)": f"{Decimal(scaled_voltage[
target_index]):.2f}",
110             "Time ( $\mu$ s)": f"{Decimal(time[target_index]):.3f}
}",
111             "Front Time ( $\mu$ s)": f"{front_time_nested:.3f}"
if front_time_nested > 0 else "N/A",
112             "Steepness (V/ $\mu$ s)": f"{steepness_nested:.2f}"
if steepness_nested > 0 else "N/A"
113         })
114
115         # --- TAMPILKAN HASIL DAN FINALISASI PLOT ---
116
117         # 8. Buat dan cetak tabel hasil
118         results_df = pd.DataFrame(results_data)
119         print("\nAnalisis Bertingkat (Front Time & Steepness di
Setiap Titik Persentase):")
120         print(results_df.to_string(index=False))
121         print('-' * 80)
122         print("\n")
123
124         # 9. Anotasi pada grafik (menggunakan perhitungan standar
30%–90% dari puncak utama)
125         # Ini hanya untuk teks anotasi di grafik, nilainya sudah ada
di baris terakhir tabel.
126         annotation_text = (
127             f"Peak Voltage (Vp): {peak_voltage_main:.2f} V\n"
128             f"Front Time (Tf) (full): {results_data[-1]['Front Time
( $\mu$ s)']}\n"
129             f"Steepness (full): {results_data[-1]['Steepness (V/ $\mu$ 

```

```

mu$s) ']} V/$\mu$s"
130 )
131 plt.text(time.max() * 0.3, max(scaled_voltage) * 0.2,
annotation_text,
132         fontsize=15, bbox=dict(facecolor='white', alpha
=0.8))
133
134 # 10. Atur properti plot lainnya
135 title_text = f'$\\it{{Full\\ Lightning\\ Impulse\\ Voltage}}
$ \\n{{file_name}} (Pengujian ke {{figure_number}})'
136 plt.title(title_text, fontsize=12, pad=20)
137 plt.xlabel('Time ($\mu$s)', fontsize=10)
138 plt.ylabel('Voltage (V)', fontsize=10)
139 plt.legend(loc='upper left', bbox_to_anchor=(1.02, 1),
borderaxespad=0.)
140 plt.grid(True)
141 plt.tight_layout(rect=[0, 0, 0.85, 1])
142
143 # 11. Tampilkan grafik di layar
144 plt.show()
145
146
147 # ----- BAGIAN EKSEKUSI UTAMA -----
148
149 if __name__ == "__main__":
150     file_paths = sorted(glob.glob(os.path.join(folder_path, '*.
csv')))
151     if not file_paths:
152         print(f"PERINGATAN: Tidak ada file .csv yang ditemukan
di folder '{os.path.abspath(folder_path)}'")
153         print("Pastikan variabel 'folder_path' sudah benar.")
154     else:
155         print(f"Ditemukan {len(file_paths)} file CSV. Memulai
proses analisis ...")
156         for i, file_path in enumerate(file_paths, start=1):
157             process_and_plot(file_path, i, voltage_scale_factor)
158         print("Analisis semua file telah selesai.")

```